

Ciencia de los materiales

MATERIAL Todo aquello de lo cual está constituida la materia.

Condiciones para elegir un material sobre otro

- **Disponibilidad**
Afectado por cuestiones políticas (Por ejemplo, guerra, bloqueo naval o aéreo)
- **Propiedades mecánicas**
Aquellas que se manifiestan cuando aplicamos una fuerza (Resistencia, flexibilidad, dureza)
- **Propiedades físicas**
Aquellas que se ponen de manifiesto ante estímulos como la electricidad, la luz, el calor o la aplicación de fuerzas a un material. Por lo general no se alteran por otras fuerzas que actúan sobre el mismo (Elasticidad, conductividad eléctrica o térmica, magnetismo o comportamiento óptico)
- **Efectos perjudiciales para la salud y el ambiente**
(Que no contenga elementos cancerígenos como el cromo o el asbesto)
- **Costo**
(Me aseguro de darle al cliente lo que necesita al menor costo posible)
- **Capacidad de elaboración**
(Facilidad con la que puedo transformar el material en el producto final)
- **Durabilidad**
Resistencia a la acción del medio ambiente (Corrosión)

Corrosión vs oxidación

La corrosión es un ataque químico sistemático y continuo producido por el medio ambiente hasta consumir toda la masa de la pieza.

La oxidación es la perdida de electrones (En la mayor parte de los casos por combinación con el oxígeno)

Ejemplo: El aluminio forma una capa de alúmina (Óxido de aluminio) que protege la pieza contra la corrosión. Esto se conoce como autopasivación.

PASIVACION Es la formación de una película relativamente inerte sobre la superficie de un material (frecuentemente un metal), que lo enmascara en contra de la acción de agentes externos. En muchos casos, la formación de esta película pasivante es espontánea cuando el metal entra en contacto con el agente externo (Como el aluminio)

SUSTANCIA ANFOTERA Aquella que puede reaccionar ya sea como un ácido o como una base.

REGLA DEL OCTETO Dice que los iones de los elementos del sistema periódico tienen la tendencia a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones, de tal forma que adquieren una configuración muy estable.

ESTADO DE ENERGIA LIBRE Función de estado termodinámica. La energía libre es la energía interna de un sistema, menos la cantidad de energía que no puede ser utilizada para realizar trabajo. Esta energía no utilizable está dada por la entropía de un sistema multiplicada por la temperatura absoluta del sistema. Determina hacia donde evoluciona el sistema (Si evoluciona)

ENERGIA LIBRE DE GIBBS Es un potencial termodinámico que se puede usar para calcular el máximo de trabajo reversible que puede realizarse mediante un sistema termodinámico a una temperatura y presión constantes (Si el estado de energía es mínimo no puede evolucionar más, si quiero que aumente tengo que forzarla)

ELEMENTOS ELECTRONEGATIVOS Tienden a ganar electrones (No metales)

ELEMENTOS ELECTROPOSITIVOS Tienden a ceder electrones (Metales)

Tipos de enlaces

- **Iónico**

Se pueden formar entre elementos altamente electropositivos (metales) y elementos altamente electronegativos (No metálicos) En el proceso de ionización se transfieren electrones desde los átomos del elemento electronegativo produciendo cationes, cargados positivamente, y aniones, cargados negativamente. Las fuerzas del enlace iónico son debidas a la acción de las fuerzas de atracción electrostática o de Coulomb entre iones de carga opuesta.

- **Covalente**

Ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes (por lo general altas), que se unen y comparten algunos pares de electrones de su capa de valencia. Este enlace puede ser de varios tipos dependiendo de la afinidad por los electrones de los átomos y la cantidad de electrones compartidos.

- **Metálico**

Se producen entre metales. Son enlaces estables. Los iones de metal originados en átomos que cedieron electrones se ordenan en un sistema cristalino.

- **VanderWalls**

Enlace de tipo eléctrico que surge porque la densidad electrónica no es homogénea (El átomo no tiene la misma carga eléctrica en todos sus puntos) Las partículas están ligadas por una energía débil.

Tipos de materiales básicos

- **Metálicos**

Pueden ser una combinación de elementos metálicos, o de metálicos con no metálicos. Son inorgánicos y con estructura cristalina, buenos conductores del calor y la electricidad, poseen alta resistencia metálica y tenacidad, pero plasticidad moderada.

Presentan enlaces característicos llamados “enlaces metálicos”. En este tipo de enlace los átomos metálicos se encuentran unidos entre sí de forma que sus núcleos atómicos se juntan con los electrones de valencia (electrones ubicados en la última capa electrónica, es decir, electrones más externos), que forman una especie de “nube” a su alrededor. Así, en el enlace metálico, los átomos metálicos están ubicados unos muy cerca de otros, y todos están “inmersos” en sus electrones de valencia, formando la estructura metálica (Esto por ser electropositivos)

Ejemplo: Cobre, aluminio, hierro.

- **Polímeros**

(Poli=mucho, meri=partes)

Son un tipo de macromoléculas constituidas por cadenas de unidades más simples, llamadas monómeros, unidas entre sí mediante enlaces covalentes.

Son malos conductores eléctricos, por lo que suelen emplearse como aislantes en la industria eléctrica. A bajas temperaturas se tornan duros, frágiles, semejantes al vidrio, mientras que a temperaturas normales tienden a la elasticidad. Si la temperatura aumenta hacia su punto de fusión, algunos empiezan a perder su forma y otros pueden descomponerse.

Ejemplo: Plásticos.

- **Cerámicos**

Combinación de elementos metálicos y no metálicos. Predominan las uniones covalentes y iónicas. Los cerámicos poseen alta dureza, buena resistencia mecánica y son muy buenos aislantes. Son muy frágiles, su deformación plástica es nula. Unión iónica.

Ejemplo: Porcelana, vidrio, Ladrillos refractarios.

- **Compuestos**

Mezcla de dos o más materiales (Uno hace de base y otros de refuerzo) Dentro del refuerzo podemos encontrar partículas, fibras o ambas. La condición para que exista un material compuesto es la insolubilidad total entre el material de refuerzo y el de base. Materiales polifásicos. Gran resistencia mecánica.

Ejemplo: Hormigón (Barras de acero reforzadas en cemento y arena)

- **Electrónicos**

Materiales que poseen propiedades eléctricas intermedias. Se utilizan en la industria electrónica para la fabricación de circuitos integrados.

Su producción esta mayormente concentrada en pocos lugares, ya que su extracción y tratamiento puede ser muy dañina para el ser humano. Tienen un costo muy elevado.

- **Nanomateriales**

Los nanomateriales son todos aquellos materiales que al menos en una de sus dimensiones son inferiores a 100 nm (nanómetros) Sus propiedades que presentan, en general muy superiores y a menudo diferentes, cuando se comparan con las de los mismos materiales a tamaños mayores, por lo que requieren una evaluación de riesgos especializada.

- **Biomateriales**

Son materiales diseñados para actuar con sistemas biológicos con el fin de evaluar, tratar, aumentar o reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo. Están destinados a la fabricación de componentes, piezas o aparatos y sistemas médicos para su aplicación en seres vivos, por lo que deben ser biocompatibles.

Pueden ser de origen artificial (metales, cerámicas, polímeros) o biológico (colágeno, quitina)

ELECTRICIDAD Flujo de electrones a través de un conductor.

MATERIAL POLIFASICO Formado por más de una fase.

Condiciones de estado metálico

- Proviene de elementos electropositivos.
- Su microestructura está compuesta por iones (cationes)
- Sus cationes siguen una distribución geométrica predeterminada en el espacio, según el sistema cristalino de cada metal.
- Los electrones que han sido expulsados del átomo no desaparecen, sino que forman una nube de electrones libres alrededor de los cationes (Por eso la estructura es muy estable)

Los iones se disponen ordenadamente formando estructuras geométricas definidas y propias de cada metal

- **BCC** (Body centered cubic) Ion en cada vértice y uno en el medio. Dos iones por celda.
- **FCC** (Face centered cubic) Ion en cada vértice y uno por cara. Cuatro iones por celda.
- **HCP** (Hexagonal compacta) Uno ion por vértice, tres adentro y uno en cada tapa. Seis iones por celda.

NUMERO DE COORDINACION La cantidad de partículas similares más próximas a la mínima distancia.

DIAGRAMA TERMICO Me da la variación de la temperatura en función del tiempo.

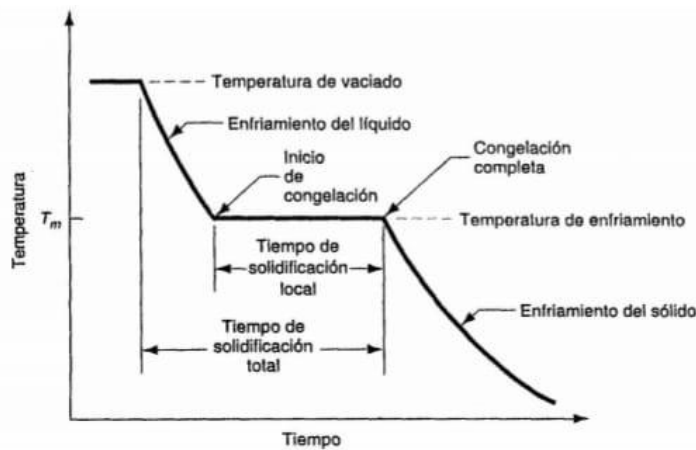
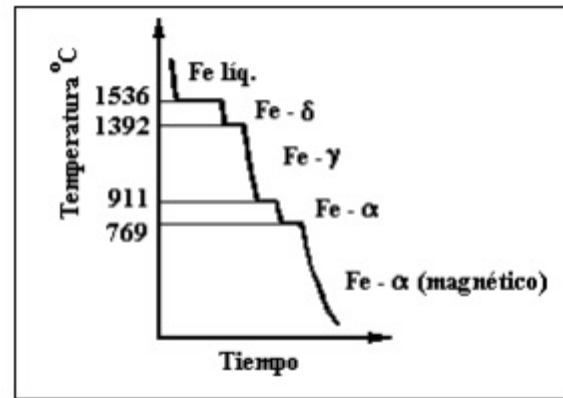


FIGURA 2.3 Curva de enfriamiento para un metal puro durante la fundición.



ALOTROPIA Propiedad de elementos que presentan distintos sistemas cristalinos, de acuerdo a la presión o la temperatura a la que se hallan.

Generación estructura granular

Los gérmenes de cristalización, que son los primeros cristales que se forman a temperatura de solidificación, comienzan a cristalizar en direcciones que terminan por chocar una con otra, y así se forma el borde de grano, una zona de alto desorden y alta energía. Los gérmenes para llegar a formar un grano propio deben llegar a un tamaño (radio crítico), en caso contrario serán anexados a otro grano.

Formación del borde de grano

Una vez formados núcleos estables en un metal en solidificación, estos núcleos crecen hasta formar cristales. En cada cristal los átomos están ordenados en una disposición esencialmente regular, pero la orientación de cada cristal varía. Cuando finalmente se completa la solidificación del metal, los cristales se juntan unos con otros en diferentes orientaciones y forman un límite de grano, que es la superficie que separa los granos, es una zona estrecha en la cual los átomos no están correctamente espaciados. Esto quiere decir que, en algunos sitios, los átomos están tan cerca unos de otros en el límite de grano que crean una región de compresión y en otras áreas están tan alejados que crean una región de tensión. El tamaño de los granos en los materiales policristalinos es importante porque tiene un efecto significativo en muchas propiedades, especialmente en la resistencia. Reduciendo el tamaño de los granos se incrementa su número y, por tanto, aumenta la cantidad de límites de grano. A temperaturas más bajas (menos de aproximadamente la mitad de su temperatura de fusión) los límites de grano refuerzan a los metales por restricción del movimiento de las dislocaciones bajo tensión. A elevadas temperaturas puede tener lugar un desplazamiento del límite de grano, y los límites de grano pueden llegar a ser regiones de baja resistencia.

Sobreenfriamiento

Algunos líquidos se pueden enfriar temporalmente a temperaturas más bajas que su punto de congelación. Se dice que están sobreenfriados. Esto es debido a que cuando se alcanza la temperatura de fusión (en este caso, de solidificación) los átomos del líquido están demasiado desordenados y no tienen la orientación adecuada para alcanzar la estructura cristalina. En consecuencia, puede continuar descendiendo la temperatura del líquido por debajo del punto de fusión sin que llegue a producirse la solidificación. Dada la inestabilidad de los líquidos sobreenfriados cualquier perturbación, aunque leve, puede provocar que solidifique rápidamente.

Basta que un pequeño número de átomos se ordenen y alcancen la estructura correcta y se forme un cristal mínimo que sirva como base de la cristalización para que sobre él se acumulen los átomos adicionales y se produzca la solidificación del líquido.

En el momento en que se produce la solidificación del líquido sobreenfriado, se libera energía (el calor latente de solidificación) y aumenta la temperatura hasta alcanzar la temperatura de fusión. A partir de aquí la sustancia se comporta normalmente y sigue desprendiendo energía hasta la solidificación total. Se genera gran cantidad de germen.

Velocidad de enfriamiento lenta: Se formaría un solo germen (El metal tiene tiempo de solidificarse)

Tipos de materiales según estructura cristalina

- **Material monocristalino**

Cuando la disposición atómica de un sólido cristalino es homogénea, sin interrupciones, a lo largo de toda la muestra, el resultado es un monocristal. Todas las celdillas unidad están entrelazadas o unidas del mismo modo y tienen la misma dirección. Forma un solo germen y un solo grano porque tiene tiempo de solidificar. Solo puede existir en un laboratorio.

- **Material policristalino**

La mayoría de los sólidos cristalinos son un conjunto de muchos cristales pequeños o granos. Este tipo de material se denomina policristalino. Durante la solidificación aparecen pequeños cristales o núcleos en distintas posiciones. Estas orientaciones cristalográficas son completamente al azar. Los granos pequeños crecen por la sucesiva adición a la estructura de átomos del líquido subenfriado. Los extremos de granos adyacentes interaccionan entre sí al finalizar el proceso de solidificación. También existe alguna irregularidad en la disposición atómica en la región donde se unen dos granos: esta área se denominada límite de grano. De estas características va a depender el comportamiento del material. En general si el material está conformado por granos pequeños, éste será más duro y resistente que un material con granos grandes. Forma varios gérmenes, ya que no tiene tiempo de solidificarse.

Deformaciones

- **Elástica**

Si el metal vuelve a sus dimensiones originales cuando la fuerza cesa, se dice que el metal ha experimentado una deformación elástica. El número de deformaciones elástica que un metal puede soportar es pequeño, puesto que durante la deformación elástica los átomos del metal son desplazados de sus posición original, pero no hasta el extremo de que tomen nuevas posiciones fijas. De esta manera, cuando la fuerza sobre el metal que ha sido deformado elásticamente cesa, los átomos del metal vuelven a sus posiciones originales y el metal adquiere de nuevo su forma original.

- **Plástica**

Si el metal es deformado hasta el extremo de que no puede recuperar completamente sus dimensiones originales, se dice que ha experimentado una deformación plástica. Durante la deformación plástica, los átomos del metal son desplazados permanentemente de sus posiciones originales y toman nuevas posiciones.

TEMPERATURA DE RECRISTALIZACION Establece el límite para saber cuándo estoy deformando en frío y en caliente. Permite romper la estructura granular y generar una nueva. Es una propiedad intrínseca.

Deformación en frío

- La resistencia a la tensión, la resistencia a la fluencia y la dureza aumentan, mientras que la ductilidad, representada por el porcentaje de alargamiento, disminuye.
- La distorsión de la estructura reticular impide el flujo de electrones y disminuye la conductividad eléctrica. Este efecto es leve en metales puros, pero apreciable en aleaciones
- El incremento en energía interna, sobre todo en las fronteras de grano, hace al material más susceptible a la corrosión intergranular, con lo cual se reduce la resistencia a la corrosión. Una forma de evitar el agrietamiento por el esfuerzo de corrosión es aliviar los esfuerzos internos mediante un tratamiento térmico adecuado después del trabajo en frío, y antes de poner al material en servicio.
- Los efectos de la deformación en frío pueden ser disminuidos o eliminados mediante tratamiento térmico.
- El material trabajado en frío puede mantenerse a estrechas tolerancias; está libre de escamas superficiales, pero requiere de más potencia para deformarse; por tanto, es más costoso producirlo.

Deformación en caliente

- La mayoría de las formas metálicas se producen a partir de lingotes colados. Para fabricar hojas, placas, varillas, barras, alambres, etc., de los lingotes, el método más económico es el de trabajado en caliente; sin embargo, en el caso del acero, trabajar en caliente el material hace que reaccione el oxígeno conforme se enfría hasta la temperatura ambiente y se le forma una capa de óxido oscuro característica, llamada escama. Ocasionalmente, esta escama puede producir dificultades durante las operaciones de maquinado o de formación.
- No es posible fabricar material trabajado en caliente a un tamaño exacto, debido a los cambios dimensionales que tienen lugar durante el enfriamiento.
- La temperatura a la cual se termina el trabajado en caliente determinará el tamaño de grano disponible para el trabajo ulterior en frío. Inicialmente se utilizan temperaturas más altas para promover la uniformidad en el material, y los grandes granos resultantes permiten una reducción en dimensiones más económicas durante la primera parte del trabajo subsecuente. Conforme el material se enfría y el trabajado continúa; el tamaño de grano disminuirá, llegando a ser muy fino justo arriba de la temperatura de recristalización.
- El control adecuado de la temperatura de recocido determinará el tamaño final de grano requerido para el trabajado en frío ulterior. Aunque el material de grano grueso tiene mejor ductilidad, la no uniformidad de la deformación de un grano a otro origina un problema en la apariencia de la superficie. Por tanto, la selección del tamaño de grano es factor determinado por la operación de formación en frío específica que se utilizará.

LÍMITE ELÁSTICO REAL Tensión por encima de la cual el material se comienza a comportar plásticamente.

ACRITUD Estado mecánico en el que el material alcanza el máximo estado de deformación plástica.

Ensayo de tracción

Se somete al material a una fuerza de tracción, es decir, se le aplica una fuerza o varias fuerzas externas que van a tratar de estirar el material, hasta llegar a su rotura.

Se realizan con los materiales dúctiles, con un cierto grado de plasticidad, tales como los materiales metálicos ferrosos y no ferrosos, plásticos, gomas, fibras, etc.

Los datos obtenidos en los ensayos de tracción se pueden utilizar para comparar distintos materiales y comprobar si alguno de ellos podrá resistir los esfuerzos a los que va a estar sometido cuando es utilizado

en una determinada aplicación.

Es necesario conocer las características del material y diseñar la pieza de tal manera que cualquier deformación resultante no sea excesiva y no se produzca su rotura. Para estos ensayos se utilizan trozos de material llamados "probetas" o "muestras".

Una probeta es un trozo de material con dimensiones normalizadas (Longitud y área de sección transversal) para realizar ensayos.

Se coloca por sus extremos la probeta entre dos accesorios llamados "agarres" o "mordazas" que la sujetan en la máquina del ensayo. Luego se comienza a aplicar una fuerza exterior por uno de los extremos de la probeta a una velocidad lenta y constante. El otro extremo permanecerá fijado al agarre.

Todo cuerpo al soportar una fuerza aplicada trata de deformarse en el sentido de aplicación de la fuerza. En el caso del ensayo de tracción, la fuerza se aplica en dirección del eje de ella y por eso se denomina axial.

La probeta se alargara en dirección de su longitud y se encogerá en el sentido o plano perpendicular.

Llegará un momento en que la probeta empezara a estirarse, disminuyendo su sección y aumentando su longitud. Seguimos aplicando fuerza hasta que la probeta se rompa (Momento de fractura)

Seguiremos aplicando cada vez más fuerza externa hasta que llegue un momento que la probeta se rompa. Con los datos obtenidos en el ensayo se realiza un gráfico.

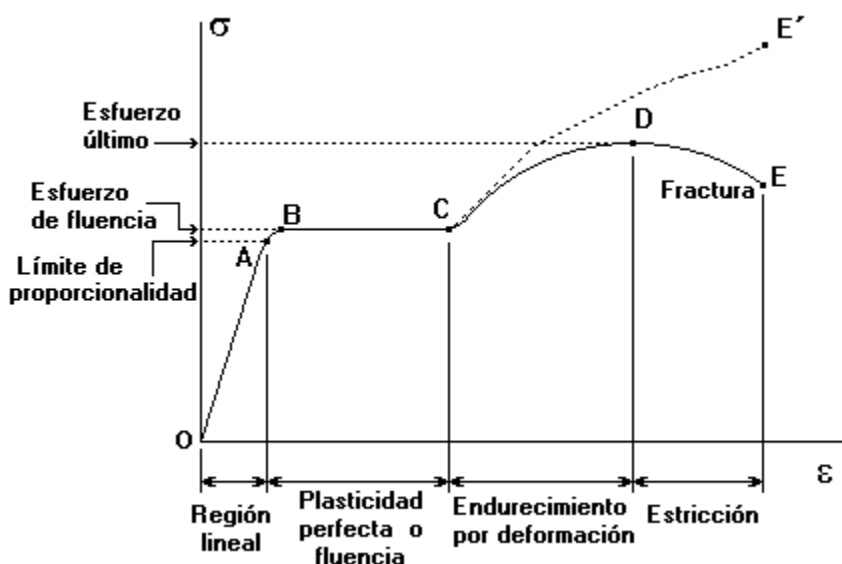
Por tensión se entiende la fuerza aplicada a la probeta en cada momento, por unidad de sección.

Una vez finalizado el ensayo, la muestra de ensayo rota se recoge para medir la longitud final y se compara con la longitud original o inicial para obtener la elongación.

$$EL = \frac{L_f - L_0}{L_0}$$

La medida de la sección transversal original también se compara con la sección transversal final para obtener la reducción del área.

$$AR = \frac{A_0 - A_f}{A_0}$$



Zona Elástica Parte de la gráfica del ensayo de tracción en la que la relación entre la tensión y la deformación es lineal, es decir hay una proporción entre la tensión aplicada y la deformación producida en el material. Más allá de esta zona, la deformación deja de ser proporcional a la tensión. En esta zona del ensayo se cumple la Ley de Hooke hasta el límite elástico.

Límite de elasticidad Es la tensión más allá de la cual el material no recupera totalmente su forma original al ser descargado de la fuerza a la que se le somete, sino que queda con una deformación residual llamada de formación permanente **ϵ_p o ϵ_{p}** .

Punto de fluencia Es el punto del inicio de la zona de fluencia. Es aquel donde aparece un considerable alargamiento o fluencia del material sin el correspondiente aumento de carga que, incluso puede disminuir la carga mientras dura la fluencia y aumentar de deformación como se ve en la gráfica.

Esto ocurre en la llamada zona de fluencia.

La fluencia tiene lugar en la zona de transición entre las deformaciones elásticas y plásticas y se caracteriza por un rápido incremento de la deformación sin aumento apreciable de la carga aplicada.

Cuando la fluencia ha terminado, puede aplicarse más carga a la probeta, resultando una curva que se eleva continuamente pero que se va aplanando hasta llegar a un punto que se llama el "esfuerzo último", que es el esfuerzo máximo que el material es capaz de soportar.

Zona Plástica En esta zona los alargamientos son permanentes. Si el ensayo se detiene, por ejemplo en el punto A de la gráfica, se recupera el alargamiento elástico **ϵ_e** sufrido, quedando un alargamiento remanente o plástico llamado **ϵ_p o ϵ_{p}** .

La curva en la zona plástica tiene menos pendiente que en la elástica, ya que para conseguir grandes alargamientos no es necesario un incremento de la carga elevado.

Esta fuerza o carga máxima dividida por la sección inicial de la probeta determina la resistencia a la tracción del material.

Zona de Estricción A partir del punto del "esfuerzo último", la deformación se localiza en una zona determinada de la probeta en lugar de hacerlo en toda su longitud.

Como resultado, tiende a desarrollarse una estricción o cuello en esta zona a medida que la probeta se alarga cada vez más.

La tensión disminuye (curva hacia abajo) y la probeta termina por romperse en esa zona en el punto de fractura.

Formulas importantes

Tensión

$$\sigma_e = \frac{F}{A_0} \quad (F = \text{Fuerza aplicada} \quad A_0 = \text{Sección inicial})$$

Deformación unitaria

$$e = \frac{L - L_0}{L_0} \quad (L = \text{Longitud inicial probeta} \quad L_0 = \text{Longitud probeta en momento})$$

Resistencia a la tensión

$$\sigma_R = \frac{F_{\text{max}}}{A_0}$$

Ley de Hook

$$\sigma_e = E \cdot e \quad (\sigma_e = \text{Tensión} \quad E = \text{Modulo de Young} \quad e = \text{Deformacion unitaria})$$

(El módulo de Young es un valor constante para cada material y se expresa en Newton/metro cuadrado)

ISOTROPIA El material tiene las mismas propiedades en todas sus direcciones. (Ejemplo: Fluidos)

ANISOTROPIA Las propiedades varían con la dirección.

TREFILACION Proceso de deformación plástica del alambre.

Defectos cristalinos

Defectos puntuales

Son discontinuidades de la red que involucran uno o quizá varios átomos. Los defectos puntuales alteran el arreglo perfecto de los átomos circundantes, distorsionando la red a lo largo de cientos de espaciamientos atómicos, a partir del defecto.

- **Vacancias**
Se produce cuando falta un átomo en un sitio normal.
- **Defectos intersticiales**
Se forma cuando se inserta un átomo adicional en una posición normalmente desocupada dentro de la estructura cristalina. Los átomos intersticiales, mucho más pequeños que los átomos localizados en los puntos de la red, son mayores que los sitios intersticiales que ocupan; en consecuencia, la red circundante aparece comprimida y distorsionada.
- **Defectos sustitucionales**
Cuando se reemplaza un átomo por otro de un tipo distinto. El átomo sustitucional permanece en la posición original. Cuando estos átomos son mayores que los normales de la red, los átomos circundantes se comprimen; si son más pequeños, los átomos circundantes quedan en tensión.
- **Defecto Frenkel**
Se da cuando un ion salta de un punto normal de la red a un sitio intersticial, dejando detrás una vacancia.
- **Defecto Schottky**
Es un par de vacancias en un material de enlace iónico; deben faltar tanto un anión como un catión de la red si se ha de preservar la neutralidad eléctrica del cristal.

Defectos de línea (Dislocaciones)

Es un defecto lineal o unidimensional en torno a algunos átomos desalineados.

- **De arista o de borde**
Un semiplano extra de átomos se inserta en la estructura cristalina.
- **Helicoidal**
Los planos atómicos trazan un camino espiral o helicoidal alrededor de la línea de dislocación.

Defectos de superficie

Son las fronteras o planos que separan un material en regiones de la misma estructura cristalina pero con orientaciones cristalográficas distintas.

- **Superficie del material**
En las superficies externas del material la red termina de manera abrupta. Cada átomo de la superficie ya no tiene el mismo número de coordinación y se altera el enlace atómico. Asimismo, la superficie puede ser muy áspera y contener pequeñas muescas.
- **Fronteras de grano**
La microestructura de la mayor parte de los materiales está formada por muchos granos. Un grano es una porción del material dentro del cual el arreglo atómico es idéntico. Sin embargo, la orientación del arreglo atómico, o de la estructura cristalina, es distinta para cada grano.
- **Bordes de macla**
Un límite de macla es un tipo especial de límite de grano a través del cual existe una simetría de red especular; esto es, los átomos de un lado del límite son como imágenes especulares de los átomos del otro lado. La región de material entre estos límites se denomina macla. Las maclas se generan

por desplazamientos atómicos producidos al aplicar fuerzas mecánicas y también durante tratamientos térmicos de recocido posteriores a la deformación. Los bordes de macla interfieren con el proceso de deslizamiento incrementando la resistencia del metal.

Mecanismos de deformación plástica

- **Ideal**

Sistemas de deslizamiento, formados por planos y direcciones de deslizamiento. Mientras mayor es el número de sistemas mayor capacidad de deformación plástica posee (FCC es el de mayor capacidad)

Los planos de deslizamiento son aquellos planos de mayor densidad iónica superficial. Son los que primero se mueven, porque están a una mayor distancia. Lo hacen en direcciones preferenciales (Direcciones de máxima densidad iónica lineal, es decir, las que tienen mayor cantidad de iones por unidad de longitud)

- **Real**

La energía necesaria se regula mediante la división del proceso en pequeños procesos más fáciles. Se produce por dislocaciones de borde y maclado.

DISLOCACIONES DE BORDE Son defectos en la red cristalina. Una dislocación puede definirse como la línea que forma una frontera en un plano de deslizamiento entre la región que ha sufrido deslizamiento y la que no. Bajo la acción de un esfuerzo de corte aplicado, la dislocación se mueve a través del cristal, generando una deformación permanente. En un plano de deslizamiento se mueven cientos de dislocaciones para que este puede ser visible. Cada paso en el movimiento de la dislocación requiere solo un reajuste de los átomos extra en el plano vecino. Como resultado, se requiere un esfuerzo muy pequeño para mover la dislocación y provocar una deformación en el cristal.

En general las dislocaciones se pueden mover en diferentes planos de deslizamiento. La elección de este plano y la dirección de deslizamiento no es arbitraria y por lo tanto el grado de facilidad de deslizamiento vendrá determinado por las condiciones a las que está sometido el cristal y la estructura del mismo. Existen planos con mayor facilidad en la propagación de dislocaciones y dentro de los mismos, existen direcciones preferentes de deslizamiento por las cuales se desplazan las dislocaciones. Se puede definir un plano sobre el que desliza la dislocación y una dirección de deslizamiento, la combinación de ambos se denomina sistema de deslizamiento.

MACLADO Una fuerza de corte produce desplazamientos atómicos de forma tal que en un lado de un plano (el plano de maclado), los átomos están situados como si fueran imágenes especulares de las 3 posiciones de los átomos del otro lado. El maclado ocurre en planos y direcciones cristalográficas bien definidas, dependiendo de la estructura cristalina.

ESFUERZO DE CORTE Formado por dos fuerzas paralelas entre sí de sentido contrario e igual módulo separadas por una distancia muy pequeña.

FALLA DE APILAMIENTO Es un defecto plano que puede ocurrir en materiales cristalinos. Los materiales cristalinos forman patrones repetidos de capas de átomos. Pueden ocurrir errores en la secuencia de estas capas y se conocen como fallas de apilamiento.

La fuerza que se opone a la deformación de la estructura granular tiene dos aspectos:

- **Fuerza intragranular**

Mantiene las dislocaciones unidas dentro de cada celda

- **Fuerza intergranular**

Mantiene unida a los granos, a través del borde de grano

Fracturas de tipo frágil

Aquella que ocurre antes o durante el momento en el que se presenta la deformación plástica. Se presenta principalmente en aquellos materiales no cristalinos, en presencia de temperaturas muy bajas y en la aplicación de esfuerzos muy elevados.

A nivel cristalino la fractura puede ser:

- **Intergranular** Las grietas propagan a lo largo de las fronteras de grano.
- **Intragranular** La línea de fractura pasa por el interior de los granos.

Superconductividad

Se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones.

La resistividad eléctrica de un conductor metálico disminuye gradualmente a medida que la temperatura se reduce. Sin embargo, en los conductores ordinarios, como el cobre y la plata, las impurezas y otros defectos producen un valor límite. Incluso cerca de cero absoluto una muestra de cobre presenta una resistencia no nula. La resistencia de un superconductor, en cambio, desciende bruscamente a cero cuando el material se enfría por debajo de su temperatura crítica.

¿Por qué se necesita menos energía para hacer una deformación plástica real que una ideal?

En la real se necesita mucho menos energía, porque los planos se mueven de a uno. Aplico cargas pequeñas a lo largo de un tiempo, por lo que utilizo menos energía. En la ideal, hay que mover el sistema de deslizamiento completo, para lo que necesito mucho más energía de golpe.

¿Qué tiene más resistencia mecánica, un monocrystal o un policristal?

A menor tamaño de grano, mayor resistencia mecánica, pues las dislocaciones tendrán menor movilidad al estar impedido su movimiento. Los límites de grano "anclan" las dislocaciones impidiendo su movimiento, por tanto un policristal resistirá mejor la tracción que un monocrystal (El grano es más chico, mucho borde de grano)

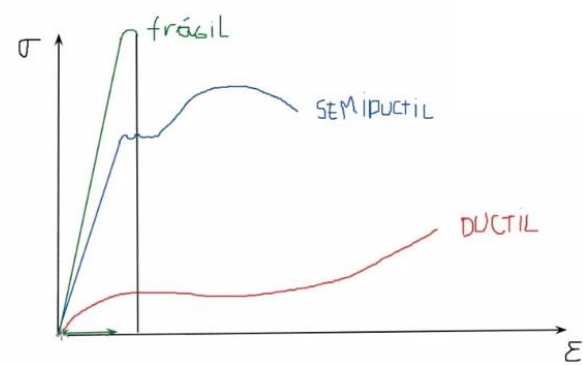
Diferencia entre ductilidad y maleabilidad

Si el material es muy dúctil, posiblemente también sea muy maleable. Ambas representan la capacidad de conformación plástica ante diferentes fuerzas.

MATERIAL DUCTIL Se le aplica una fuerza de tracción. Se deforma alargándose, aumentando su dimensión.

MATERIAL MALEABLE Se le aplica una fuerza de compresión. Se deforma contrayéndose, disminuyendo su dimensión.

Diagrama de tracción



Área debajo de la curva → Tenacidad

- El material frágil tiene menor deformación (Tiene menor área bajo la curva)
- El material más tenaz es el semiductil (Tiene mayor área bajo la curva)
- La curva frágil tiene mayor resistencia a la tracción (Porque la tenacidad es el resultado de la ductilidad y la resistencia a la tracción)

RESILIENCIA Energía de deformación (por unidad de volumen) que puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la deformación. Es igual al trabajo externo realizado para deformar un material hasta su límite elástico.

Metalurgia extractiva

Yacimiento Lugar físico al que voy a buscar el material. Para ser un yacimiento debe ser explotable económicamente.

Mineral Compuesto por mena y ganga.

Ley del mineral Porcentaje en peso que contiene el material de lo que estoy buscando (Esto no es la mena, porque dentro de ella también hay partes que no sirven)

Planta de concentración del mineral Debe encontrarse cerca del yacimiento, para que al salir el mineral del yacimiento se lo pueda someter a procesos para aumentarle la ley (Quitarle la ganga) y no gastar dinero en trasladar los desechos junto a la mena.

TENSION SUPERFICIAL Tensión en la superficie de un líquido, y que se debe a la atracción entre las moléculas de los líquidos. Los líquidos con alta tensión superficial no se ven atraídos por otros materiales con lo que están en contacto. Los líquidos que tengan baja tensión superficial se ven atraídos por otros materiales y por lo tanto se verán absorbidos por estos (Cuanto menor tensión superficial, mas moja el líquido) La tensión superficial de un líquido está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área.

Procesos de concentración del mineral

- **Trituración** Disminución del tamaño de los trozos de roca provenientes de la mina para que sea manipulable.
- **Molienda** Reducción del tamaño de partículas relativamente gruesas dejadas por la trituración. Preparación para una clasificación granulométrica (Separación por tamaño, con ayuda de elementos como criba, zaranda, malla o tamiz)
- **Concentración magnética** Se vale de la atracción de ciertos minerales hacia un campo magnético.
- **Concentración por filtrado** Hacer pasar por una malla muy fina una suspensión (Material que está suspendido en un líquido), para separar el sólido del líquido.
- **Lixiviación** Es un proceso de disolución selectiva. Hay un ataque químico que aprovecha que algunas partículas que son solubles y otras no. El líquido va a arrastrar las partículas de cierta parte del mineral. Puede arrastrar la ganga, pero también puede arrastrar la parte utilizable. En este último caso hay que re precipitar el sólido para recuperar ese material.
- **Separación hidrodinámica** Se aprovecha de que un líquido en movimiento posee presión hidrodinámica (La diferencia de peso específico entre partículas) (Las que tienen más cantidad de metal poseen mayor peso que las de ganga) El agua arrastra las partículas que no sirven.
- **Precipitación electrostática** Sirve para separar polvos que están suspendidos en los gases. Las partículas de polvo son aprovechables. Se pasa el gas entre dos placas cargadas, donde se produce la precipitación de las partículas de polvo.
- **Flotación** Se forman burbujas en un líquido, que se adhieren a las partículas sólidas y las arrastran a la superficie. Una vez allí, son barridas y separadas.
- **Evaporación** Se calienta el material, y se quita la humedad superficial (Se evapora el agua y el mineral queda seco)
- **Calcinación** Se elimina el agua de combinación o de cristalización (La que está incorporada a las otras sustancias que forman el mineral, a su estructura molecular) Se necesita mínimamente 450°C, ya que el agua esta combinada con moléculas que forman parte de la sustancia.

Metalurgia de procesos

El mineral concentrado tiene dos destinos: En la mayor parte de los casos el mineral concentrado pasa al horno de fusión, pero también pueden pasar a procesos electrolíticos (Como el aluminio)

Formas de fabricar piezas

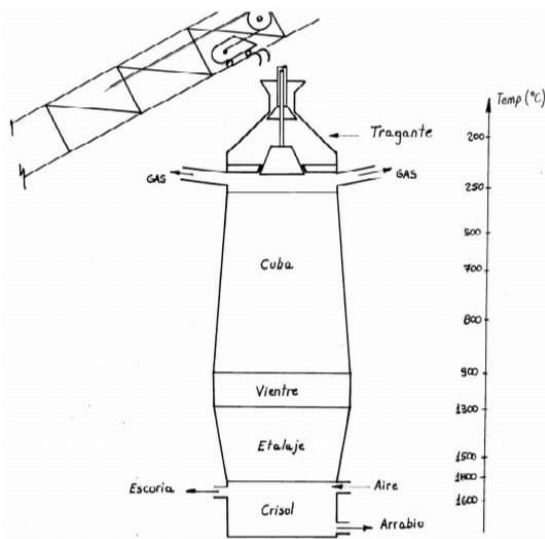
- **Fundición**
Un material o aleación en estado líquido se vierte en un molde y al solidificar adquiere la forma de la pieza.
- **Conformación plástica**
(Por ejemplo, en el embutido de piezas de chapa)
- **Pulvimetalurgia**
Polvos de materiales metálicos y/o no metálicos se compactan en un matriz mediante una cierta presión y temperatura para formar piezas pequeñas. Son dosificados y compactados en un molde a alta presión y temperatura.

SINTERIZACION Es un proceso de fabricación de piezas sólidas moldeadas. Consiste en compactar a alta presión varios polvos metálicos y / o cerámicos mezclados homogéneamente y, una vez compactados, realizar un tratamiento térmico a una temperatura inferior a la de fusión de la mezcla, obteniéndose una pieza consolidada y compacta. Este procedimiento de fabricación proporciona una gran cohesión de los polvos, creando enlaces fuertes entre las partículas, que acaban uniéndose en un solo bloque con la forma de un molde determinado (Cuando una pieza no está sinterizada, se dice que está “en verde”)

SIDERURGIA Abarca los procesos de obtención del hierro primario (que no es hierro puro), y la fabricación de aceros y fundiciones. El hierro primario puede ser obtenido en el alto horno, o sin proceso de fusión en el horno midrex.

Alto horno

Un alto horno típico está formado por una cápsula cilíndrica de acero de unos 30 metros de alto forrada con un material no metálico y resistente al calor, como asbesto o ladrillos refractarios. El diámetro de la cápsula disminuye hacia arriba y hacia abajo y es máximo en un punto situado aproximadamente a una cuarta parte de su altura total. El alto horno nunca se detiene una vez encendido, a lo sumo se le baja la marcha.



Funciones

- + Reducir los óxidos del mineral de hierro.
- + Eliminar la ganga mediante la formación de escoria.

Partes

Tragante Es la abertura por la cual se introducen las cargas (Carga metálica, coque y fundente) y donde son recolectados los gases de la combustión. Al pasar por el tragante, las cargas introducidas sufren un proceso de calentamiento y secado mediante un intercambio térmico con los gases de combustión. La temperatura en el tragante oscila entre los 200°C y 250°C; la presión es de alrededor de 1,5 atmósferas. En el tragante existe un sistema de doble cierre: Al colocar la

carga en la parte superior, se abre en forma automática el cierre superior

que se cierra al caer la carga; a su vez, se abre el cierre inferior, que permite la caída de la carga en el horno, tras lo cual el cierre inferior se cierra. De este modo, los gases de combustión no escapan y tampoco entra aire.

- **Cuba** Tiene forma troncocónica, ensanchándose de arriba hacia abajo. La forma de la cuba permite que la carga descienda suavemente, a la vez que la carga sufre una expansión provocada por el aumento de temperatura ocasionado por los gases reductores que circulan a contracorriente (de abajo hacia arriba).
- **Vientre** Es una parte cilíndrica y, además, la más ancha del alto horno.
- **Etalaje** Tiene forma troncocónica invertida, que llega hasta la zona de las toberas. En esta zona de etalajes, se reduce el volumen, ya que la carga fundida parcialmente se contrae. Además, con esta forma, la pared refractaria soporta el peso del material almacenado en la cuba. En la zona inferior de los etalajes, se encuentran las toberas a través de las cuales se inyecta aire precalentado, carbón pulverizado o gas natural.
- **Crisol** Parte inferior del alto horno. Es una zona cilíndrica, y aloja tanto al arrabio como a la escoria (ambos en estado líquido). El crisol lleva dos canales de colada: Uno superior por donde se descarga la escoria y otro inferior por donde se descarga el arrabio. Tiene un revestimiento interior de bloques de grafito aglomerado. Cuando el crisol se llena, se le hace un orificio, se vacía y se vuelve a tapar. Esto se llama proceso de Bach (También conocido como proceso discontinuo o producción por lote)

Elementos que se cargan y descargan del alto horno

- **Carga metálica** Es lo que aporta hierro. Está constituida por mineral calibrado, sinter, pellets o combinación de éstos. En el mineral calibrado (que se extrae de los yacimientos), el hierro se encuentra en forma de óxidos. Los finos (polvo) de planta no pueden volver a ser utilizados tal cual están, ya que tapan el horno: Por eso se fabrican productos aglomerados, llámese sinter y pellets (Los pellets se fabrican con mineral de más alta ley que el sinter, pero el A.H. dura más si lo cargamos con sinter, ya que éste no es tan abrasivo como el mineral de hierro y los pellets)
- **Combustible** El principal es el coque metalúrgico. Es un producto negro y poroso, producto de la destilación de la hulla, que es un carbón mineral. El gran problema del coque es que incorpora azufre, elemento muy dañino para el acero y las fundiciones. Como el coque metalúrgico es muy caro, siempre se busca un sustituto (Gas natural o fuel oil)
- **Fundentes** Permiten la formación de escoria para eliminar la ganga. Hay dos principales fundentes: Carbonato de calcio y silicio.
- **Aire** El aire ingresa precalentado al A.H. Este precalentamiento se realiza en intercambiadores de calor: el más común es el tipo Cowper.
- **Gases de combustión** Se recolectan en la parte superior del A.H. Este gas contiene polvo, y se purifica mediante el empleo de precipitadores electrostáticos. Este gas purificado, se utiliza luego para precalentar el aire de ingreso al A.H., en los Cowpers.
- **Arrabio** Es una fundición de alto % de carbono (entre 2 a 4%) y que además contiene cantidades variables de silicio, manganeso, fósforo y azufre. Es el producto que buscamos obtener. Aunque la marcha del A.H. es continua hasta que tenga necesidad de reparaciones, el arrabio no se extrae en forma continua sino que es un proceso por lotes: Cada determinado tiempo, se vacía el crisol. Según su porcentaje de fósforo, el arrabio puede ser: Hematítico (%Fósforo < 0.30%) o fosforoso (%Fósforo > 0.80%)
- **Escoria** Formada por el fundente más la ganga, la escoria sale por la parte superior del crisol, ya que flota sobre el baño metálico. Es importante formar la escoria adecuada para el resultado que deseamos obtener, ayudando con la elección del fundente.

Condiciones que debe cumplir la escoria

- Su índice de basicidad (IB), debe encontrarse entre 0,98 y 1,02, aproximadamente.
- Debe retener todos los elementos que el baño metálico no necesita y rechazar todo lo que el baño metálico necesita.
- La cantidad de escoria generada, debe ser la menor posible (Lo generado se utiliza para fabricar cemento de escoria)
- Debe tener un bajo punto de fusión.
- Debe tener baja viscosidad.
- Debe estar conformada por una sola fase y ser insoluble en el baño metálico.
- Debe tener la menor densidad posible.

COQUE Combustible sólido, ligero y poroso que resulta de calcinar ciertas clases de carbón mineral. El coque posee una función carburante (Al aportar carbono al arrabio el punto de función baja drásticamente)

Los carbones minerales se forman durante miles de años. Algunos ejemplos son: La turba (No es de tan buena calidad), el lignito (Queda muy poco), la antracita (Es muy costosa) y la hulla, cuyo uso es más común. En general se utiliza la hulla grasa de llama corta.

El coque de buena calidad tiene más de 90% de carbono, y el resto ceniza, azufre.

Proceso de coquización

El proceso de coquización consiste en la separación de los compuestos volátiles del carbón mineral, mediante calentamiento a alta temperatura (1000 a 1200 °C) en ausencia de oxígeno. La mezcla de productos volátiles separados constituye el gas de coquería, mientras el material sólido de aspecto poroso constituye el coque; así mismo en este proceso se obtienen por lixiviación compuestos como el alquitrán de hulla.

REACCION DE BOUDOUARD Es una reacción química por la cual el CO_2 se regenera y pasa a formar CO , de modo que puede continuar reduciendo al mineral de hierro. La ventaja de la ocurrencia de esta reacción, es que el carbono puede seguir actuando como reductor y la desventaja es que es una reacción endotérmica.

Funciones del coque

Sustituibles

- **Combustible**
El coque aporta al combustionarse la energía necesaria para que se produzcan las reacciones en el alto horno. El coque puede ser sustituido por fuel oil o por gas natural.
- **Agente reductor**
El coque permite la reducción de los óxidos de hierro de la carga metálica.
- **Carburante**
El coque aporta carbono al baño metálico, siendo el carbono elemento químico fundamental en la composición química final de los aceros y fundiciones.

Insustituibles

- **Porosidad**
El coque, al ser poroso, permite el pasaje de los gases a su través, favoreciendo así las reacciones químicas en el A.H.
- **Sostén de carga** Debido a su resistencia a la compresión, el coque soporta la carga sólida en el A.H.

Otros datos

- En algunos lugares se han empezado a sustituir los ladrillos refractarios en los altos hornos por placas de cobre refrigerado, en búsqueda de un material con menos espesor (Para dejar más espacio para el hogar)
- Hay altos hornos que trabajan con carbón de leña. De los mismos se obtiene un arrabio de mejor calidad, sin azufre, y también cuenta con la ventaja de que el carbón de leña es más barato. Estos hornos tienen menor altura (Alrededor de 20m). No se usan masivamente porque su productividad es muy baja (Mientras más alto el horno, más productivo)
- Puedo hacer cargas de distintos materiales en el mismo horno, pero nunca juntas (Una carga después de la otra)

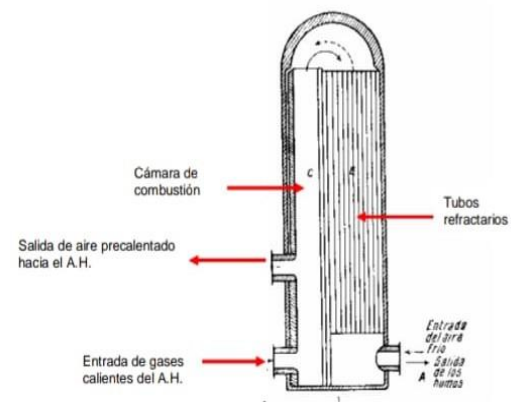
PRODUCTIVIDAD (Cantidad obtenida/Cantidad utilizada)

Tratamiento de los gases de salida del A.H.

Los gases de salida del A.H. poseen calor sensible (En virtud de su temperatura) y calor latente (En virtud de que no se han combustionado completamente). Para aprovechar esa energía, se utilizan intercambiadores de calor.

CALOR SENSIBLE Lo tiene cualquier cuerpo que este a una temperatura mayor al ambiente.

COWPER Es una torre cilíndrica de aprox. 30 m de altura y 7 m de diámetro. Está formado interiormente por una cámara de combustión y un conjunto de tubos refractarios. Los gases provenientes del A.H., se combustionan en la cámara de combustión del Cowper y luego pasan por los tubos refractarios, donde ceden su calor a los mismos. Luego de un lapso de tiempo, se cierra la entrada de gases del A.H. y se permite el ingreso de aire a temperatura ambiente que recorrerá el Cowper en sentido inverso. El aire atmosférico, toma calor de los tubos refractarios y sale precalentado hacia el A.H. El ciclo se repite sucesivamente. Existen tres o cuatro Cowpers por cada alto horno.



Aglomeración

En algunas plantas mineras se realiza un proceso previo a la lixiviación del mineral, este proceso se denomina aglomeración y consiste en el aumento de volumen al adherir las partículas de tamaño menor con las de mayor tamaño, para de esta manera estabilizar los finos que vienen de trituración, y obtener fragmentos más uniformes llamados también pellets.

Algunos beneficios de la aglomeración son:

- Reducción de partículas finas segregadas.
- Mejorar la oxigenación del patio de lixiviación.
- Mejorar la velocidad de extracción.

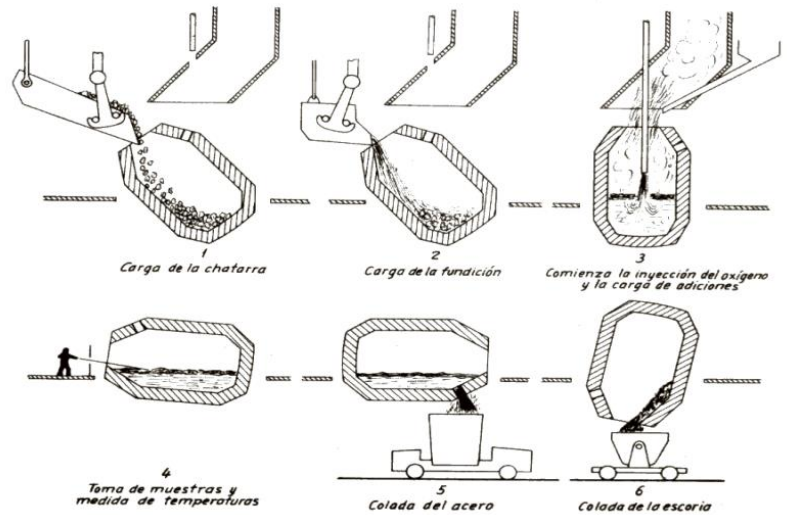
PELLET Los pellets son materiales minerales obtenidos a partir de minerales finos (polvorientos) y concentrados finamente molidos mediante peletización y su endurecimiento por recocido o sin él. La peletización es el proceso mediante el cual el concentrado de mineral de hierro es aglomerado en forma de esferas, sometidas a un calentamiento o quemado para que adquiera las propiedades de dureza, estabilidad y reducibilidad para su uso en el alto horno.

SINTER Los trozos de aglomerado se denominan sinter y se introducen en el alto horno. El sinter consiste en una mezcla de mineral de hierro, coque y un fundente, como por ejemplo la piedra caliza, que se coloca en una cinta transportadora y se inflama. La alta temperatura resultante causa la fusión de los componentes en un clinker poroso pero no su fundición. La calidad del sinter estriba en la cantidad de hierro que tienen las materias primas de material de hierro, su resistencia, ruptura durante el calentamiento y recuperación en el alto horno.

Siderurgia

LD (Linz-Donawitz u horno de oxígeno básico)

Este sistema está formado por una olla de acero recubierta en su interior con material refractario en la que se deposita el arrabio a tratar. A través de una lanza situada en la parte superior se inyecta oxígeno al recipiente. La carga y la descarga de la olla se hacen por la parte superior por lo que la olla está montada en ejes rotatorios que permiten su volcado. Cuando el horno se ha cargado con la fundición y la chatarra (En ese orden, para no desgastar las paredes refractarias) se coloca en posición vertical, se hace descender en su interior la lanza de oxígeno hasta unos 2m por encima de la carga.



Se sopla oxígeno a presión a través de la lanza, que es regulable, y de cobre electrolítico (Altísima conductividad térmica). La lanza tiene un sistema de refrigeración permanente con circulación de agua. Donde termina tiene seis boquillas generalmente (Puede tener hasta nueve) que soplan el oxígeno puro y a veces cal pulverizada. Como la lanza sube y baja, puede regular la oxidación. Mientras más baja la lanza, con mayor presión llega el oxígeno al baño y más rápida será la oxidación.

El oxígeno reacciona con el carbono y otros elementos no deseados e inicia una reacción que quema con rapidez las impurezas del arrabio produciendo una escoria.

El LD tiene un proceso de regulación automática, por lo que no necesita de una fuente de energía externa. El peso específico del baño aumenta a medida que el proceso avanza. Las zonas con más peso específico bajan y las de menor peso específico suben (Se produce por diferencia de composición) Por eso la escoria sube. Se suele dejar un poco de ella tras vaciar el horno, ya que favorece las condiciones cinéticas del proceso al iniciar de nuevo.

Características

- Horno abierto. Gira en torno a un eje.
- En ellos se produce el 94% del acero común del mundo.
- La mayor parte del arrabio sale del AH al vagón termo, que lo vuelca en la cuchara que lo introducirá en el LD.
- El LD está acondicionado para trabajar con arrabio hematítico (Sin fósforo)
- A través del proceso de conversión al oxígeno solo se puede fabricar acero común, no acero especial, porque funciona en un ambiente altamente oxidante (La aleación se oxidaría y pasaría a la escoria)
- Su capacidad puede ir de las 120 hasta las 400 toneladas.
- Tap-to-tap= 30 minutos (Tiempo en el que se produce un lote)
- El fundente principal es piedra caliza o cal. También se utiliza algo de silicio.

- Posee un revestimiento refractario de comportamiento básico. Está hecho de magnesita (Óxido de magnesio) y dolomita (Carbonato de calcio y magnesio)
- La parte que está en contacto con el líquido se llama refractario de trabajo. Hay otra capa que se llama refractario de seguridad (Mismas características que el de trabajo, pero menor ancho de capa; prevención contra un desgaste prematuro e imprevisto). Luego viene una capa de refractario aislante.

Elemento	Forma de eliminación	Reacción química
Carbono	Al combinarse con el oxígeno se quema y forma el CO y CO ₂ gaseoso que se elimina con los humos.	$2\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}$ $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$
Manganeso	Se oxida y pasa a la escoria. Combinado con la sílice SiO ₂ , forma silicatos.	$2\text{Mn} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MnO}$ $\text{MnO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{Silicatos}$
Silicio	Se oxida y pasa a la escoria. Forma silicatos.	$\text{Si} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SiO}_2$ $\text{SiO}_2 + \text{óxidos} \rightarrow \text{silicatos}$
Fósforo	En una primera fase se oxida y pasa a la escoria. En presencia de carbono y altas temperaturas puede revertir al baño. Para fijarlo a la escoria, se añade cal para formar fosfato cálcico que pasa a la escoria.	$4\text{P} + 5\text{O}_2 \rightarrow 2\text{P}_2\text{O}_5$ $\text{P}_2\text{O}_5 + 5\text{C} \rightarrow 2\text{P} + 5\text{CO}$ $2\text{P} + 5\text{OFe} + 3\text{OCa} \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5 \cdot 3\text{OCa} + 5\text{Fe}$
Azufre	Su eliminación debe realizarse mediante el aporte de cal, pasando a la escoria en forma de sulfuro de calcio. La presencia de manganeso favorece la desulfuración.	$\text{S} + \text{Fe} + \text{OCa} \rightarrow \text{OFe} + \text{SCa}$ $\text{S} + \text{Fe} + \text{OMn} \rightarrow \text{SMn} + \text{OFe}$ $\text{S} + \text{Fe} + \text{Mn} \rightarrow \text{SMn} + \text{Fe}$

LD-AC

- Realiza un proceso igual al del LD, pero funciona con arrabio fosforoso.
- Para eliminar el fósforo voy a necesitar más cal que antes (Cal pura pulverizada, ya que el polvo tiene más superficie por unidad de volumen y esto acelera la reacción química)
- Se maneja un mayor volumen de escoria, y se tarda más en procesarla.
- Como la escoria producida tiene mucho fosfato puede ser utilizada como fertilizante.

Reducción directa

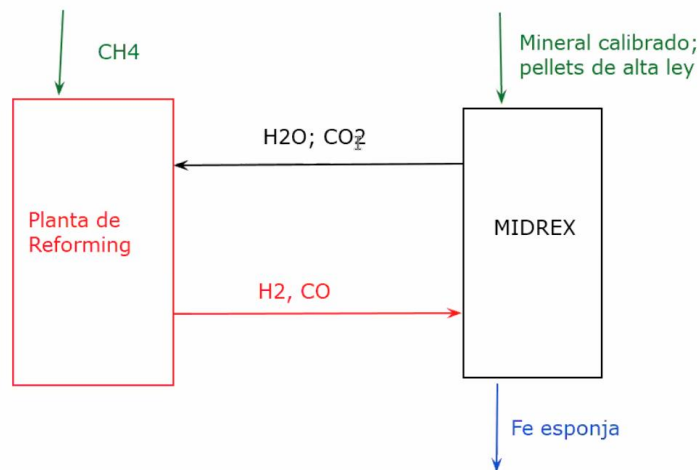
Es un proceso en el cual el mineral de hierro se hace reaccionar con un reactor a base de gas natural e hidrógeno para producir hierro metálico. Hay varios procesos, entre ellos el de horno de cuba, de horno rotativo, el lecho fluidizado y el de retorta. Estudiaremos el Midrex, que forma parte de los hornos de cuba.

El procedimiento consiste en triturar la mena de hierro y pasarla por un reactor con los agentes reductores, con lo que algunos elementos no convenientes para la fusión del hierro son eliminados. El producto del sistema de reducción directa es el hierro esponja o DRI (Directed Reduced Iron) que consiste en unos pellets de mineral de hierro los que pueden ser utilizados directamente para la producción de acero con características controladas (Son la materia prima para el horno eléctrico)

Posteriormente tenemos un desterronador que tiene la función de romper la masa de hierro esponja generada. Es una barra que gira paralela al piso, rompiendo la masa de DRI. Mediante compactación voy a formar briquetas (Figuras regulares), lo que tiene dos funciones:

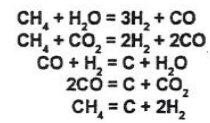
- Facilitar el transporte, ya que el DRI es muy frágil.
- Disminuir la porosidad, con lo que disminuye la posibilidad de re-oxidación.

PLANTA DE REFORMING Es una planta química que se nutre de gas natural. Genera hidrogeno y monóxido de carbono. La reducción se hace con estos dos gases, que se oxidan, salen y luego vuelven a la planta de reforming.

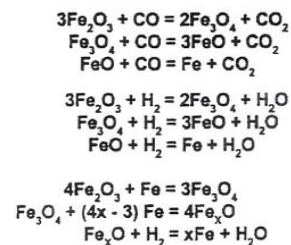


PRINCIPALES REACCIONES EN REDUCCIÓN DIRECTA

REFORMA CATALÍTICA



REACCIONES DE REDUCCIÓN



Índice de metalización (IM)

$$IM = \frac{Fe \text{ metalico}}{Fe \text{ total}} \quad Fe \text{ total} = Fe \text{ metalico} + Fe \text{ oxidado}$$

HORNO DE SOLERA Tiene gran superficie interna respecto de su altura.

HORNO DE ARCO Se alimenta con chatarra de acero (Mineral calibrado de alta ley y bajo azufre, ya que el azufre no se puede eliminar en la atmosfera oxidante y envenena el catalizador). No se carga sinter porque apunta mucha ganga, y como el proceso es en estado sólido no es posible eliminarla después. Producción por lote.

Hornos eléctricos

Forma parte de los hornos de solera

- No tienen la parte superior abierta, tiene una tapa.
- Gran variedad de diseños.
- Sección uniforme.
- Se carga con chatarra de hierro sólida y DRI. A veces puede ser pellets o lingote de arrabio.
- Me permite fabricar acero aleado porque tiene la ventaja de que el suministro de energía es completamente independiente de las reacciones químicas. Como no dependo de la combustión en el horno puedo tener atmosferas oxidantes o reductoras según necesite.
- Para fabricar acero la inversión no es tan grande.

Hornos eléctricos de resistencia (Muflas)

- Trabajan como una estufa eléctrica. Funcionan con una resistencia.
- Se produce calor cuando circule corriente por la carga sólida. Por tres agujeros pasan tres electrodos. Cada uno se conecta a una red eléctrica de corriente alterna. El circuito está abierto. Empiezo a bajar los electrodos, que nunca tiene que tocar la carga. Si acerco mucho los electrodos llega un punto de ruptura (La diferencia de potencial entre los electrodos y la carga es tan grande que salta el arco)
- Hay hornos chicos con un electrodo colector, que junta la carga y vuelve a la fuente de alimentación (Sistema Girould)

- El circuito se cierra a través del electrodo colector que se encuentra en la base.
- Cuanto más largo sea el arco, más lejos este la carga, más energía calórica se genera. Pero si el arco es demasiado largo se corta.
- Son pequeños, diseñados especialmente para laboratorios (Se usan para control de calidad, por ejemplo) No son para producción en serie.

- Formulas relevantes

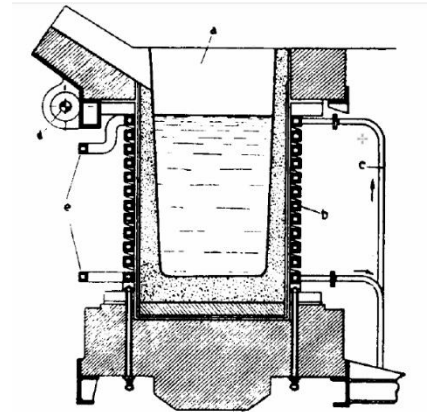
- $P = V \cdot I$

- $I = \frac{V}{R}$

($T = Tension, I = Intensidad, P = Potencia electrica$)

Horno eléctrico de inducción (Horno de crisol)

- Es un horno eléctrico en el que el calor es generado por la inducción eléctrica de un medio conductor (un metal) en un crisol, alrededor del cual se encuentran enrolladas bobinas magnéticas (Alambre de cobre arrollado)
- Por la bobina circula una corriente (Hay un campo magnético). Este último es máximo en el centro de la bobina, y tendrá una circulación de corriente paralela a su eje. No hay contacto entre la bobina y el campo magnético, pero por efecto de este se producen corrientes en el baño metálico.
- Tiene forma cilíndrica o cónica.
- Son hornos caros y delicados.
- Son de atmosfera controlada (Tienen una tapa)
- Producción costosa, solo apta para aceros especiales.
- La fabricación de acero puede tardar entre tres y cuatro horas.
- Una ventaja del horno es que es limpio, eficiente desde el punto de vista energético, y es un proceso de fundición y de tratamiento de metales más controlable que con la mayoría de los demás modos de calentamiento.



CORRIENTES DE FOUCAULT (Corrientes parasitas) Llamamos así a las corrientes eléctricas creadas en una masa conductora, ya sea por la variación en el tiempo de un campo magnético externo que cruza este medio, o por un desplazamiento de esta masa en un campo magnético constante. Cuando aparecen se producen dos fenómenos: Crean un campo eléctrico que se opone a la causa de variación del campo externo, y provocan calentamiento por efecto Joule de la masa conductora por donde circulan. El calor generado por las corrientes de Foucault puede llegar a ser muy elevado, especialmente en núcleos sometidos a flujos magnéticos alternos de considerable frecuencia, como es el caso de todos los transformadores, motores y generadores de corriente alterna. Este fenómeno reduce considerablemente el rendimiento de las maquinas eléctricas; incluso puede llegar a calentar núcleos de gran sección hasta llegar al rojo vivo. Por eso las corrientes se utilizan en los hornos de inducción para calentar la masa hasta la fusión.

Condiciones de desfosforacion

- **Ambiente oxidante.** El fósforo disuelto en el baño más el oxígeno disuelto me va a dar pentóxido de fósforo (Solo tengo que darle oxígeno gaseoso, que se disocia en átomos)
- **Ambiente básico.** Haremos reaccionar al pentóxido de fósforo con cal para formar el compuesto que quedara en la escoria en forma de fosfato tricalcico.
- **Temperatura relativamente baja.** Las reacciones de desfosforacion son exotérmicas. Por principio de Le Chatelier, sabemos que si el medio eleva la temperatura, el sistema intentara bajarla.

Condiciones de desulfuración

- **Ambiente básico.**
- **Ambiente reducción.** La manera eficiente de eliminar azufre es lograr formar sulfuro de calcio y fijarla en la escoria. Se puede lograr agregando cal, piedra caliza o antracita.
- **Temperaturas relativamente altas.** La reacción de formación de sulfuro de calcio es endotérmica. Cuando se forma se consume calor y tiende a bajar la temperatura de medio. Por Le Chatelier, el medio intenta que la temperatura baje absorbiendo calor, y con esto se logra formar el sulfuro de calcio.

PRINCIPIO DE LE CHATELIER Si se presenta una perturbación externa sobre el sistema en equilibrio, el sistema se ajustara de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. Al incrementar la temperatura se favorece el sentido endotérmico de la reacción, sin embargo, al disminuirla, se favorece el sentido exotérmico de esta.

Acería y sus etapas

(Todo lo que viene después de la producción de hierro primario)(LD, LDAC, hornos eléctricos)

- **Carga.**
- **Fusión.** Las reacciones se producen por contacto.
- **Oxidación.** Las impurezas que ingresan al horno se eliminan de este modo, a través de la escoria.
- **Bloqueo del baño.** Pequeña desoxidación para eliminar el oxígeno que esta de más en el paso anterior.
- **Afino o ajuste final de composición** (Durante el proceso es muy difícil agregar la cantidad justa)
- **Colada.**

Dos líneas de trabajo (Resumen)

- Arrabio + Chatarra → Va al convertidor LD → Se obtiene acero comun
- DRI + Chatarra → Va al horno electrico o de solera → Se obtienen aceros comunes o especiales

Aleaciones

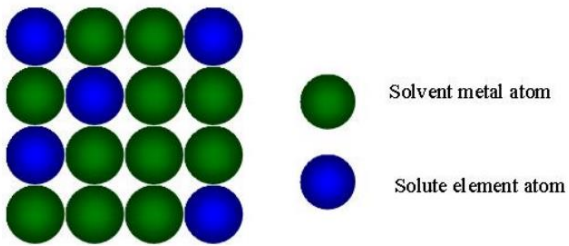
ALEACION Es una mezcla homogénea de dos o más elementos, de los cuales al menos uno debe ser un metal. El compuesto resultante generalmente presenta unas propiedades muy diferentes de las de los elementos constitutivos por separado, y a veces basta con añadir una muy pequeña cantidad de uno de ellos para que aparezcan. La técnica de la aleación se utiliza para mejorar algunas propiedades de los metales puros, como la resistencia mecánica, la dureza o la resistencia a la corrosión. Presentan brillo metálico y alta conductividad eléctrica y térmica, aunque usualmente menor que los metales puros.

SOLUCION SOLIDA Es un sistema homogéneo (Tiene una sola fase= En todos sus puntos el sistema tiene las mismas propiedades) El componente en mayor proporción se llama solvente, y el que está en menor proporción se llama soluto. El estado de agregación, en lugar de ser líquido, es sólido.

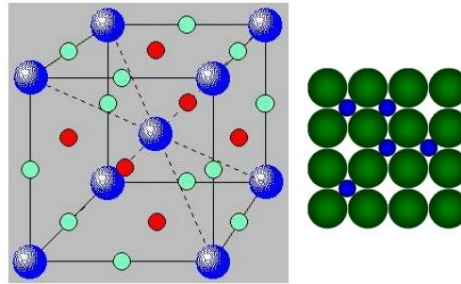
Tipos de soluciones solidas según ordenamiento atómico

- **Soluciones solidas sustitucionales**
Aquellas donde el soluto ocupa en la red la misma posición cristalina que ocupaba en las partículas del solvente.
- **Soluciones solidas intersticiales**
Aquellas donde el soluto ocupa los espacios entre las posiciones de equilibrio de la red que ocupa el solvente.

• Posiciones Sustitucionales



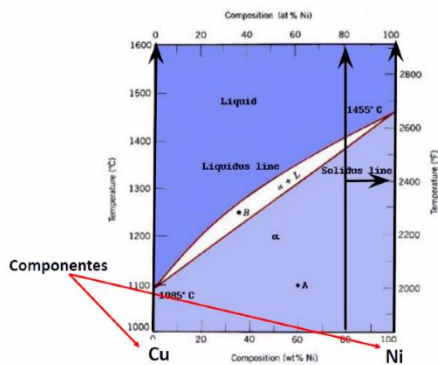
• Posiciones Intersticiales



REGLAS DE HUME-ROTHERY Condiciones para que haya solubilidad total.

- **Factor tamaño atómico**
 - *Solubilidad parcial sustitucional.* La diferencia entre los radios atómicos no debe superar el 15%
 - *Solubilidad parcial intersticial.* La diferencia entre los radios atómicos es mayor al 60%
- **Factor valencia relativa.** Tiene que tener la misma valencia (Si las demás variables se dejan constantes, el metal de valencia menor tiene tendencia a disolver al elemento de valencia mayor)
- **Factor sistema cristalino.** Tienen que ser iguales.
- **Factor electronegatividad.** Tiene que ser lo más similar posible.

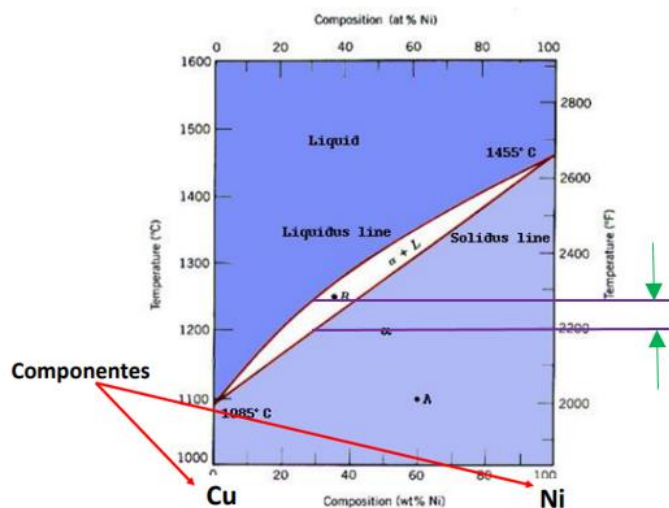
Diagramas de equilibrio binario



Es un diagrama construido donde se visualizan las posibles fases en equilibrio termodinámico para cada temperatura y composición química. En Metalurgia, se trabaja a presión constante. Los componentes son las especies químicas más simples a partir de las cuales se forman todas las fases del sistema.

(Porcentaje en peso de níquel → % peso de níquel + % peso de cobre = %100)

(Además de porcentaje en peso, también podría medir en porcentaje atómico)



Punto A Se encuentra en la zona de solución sólida

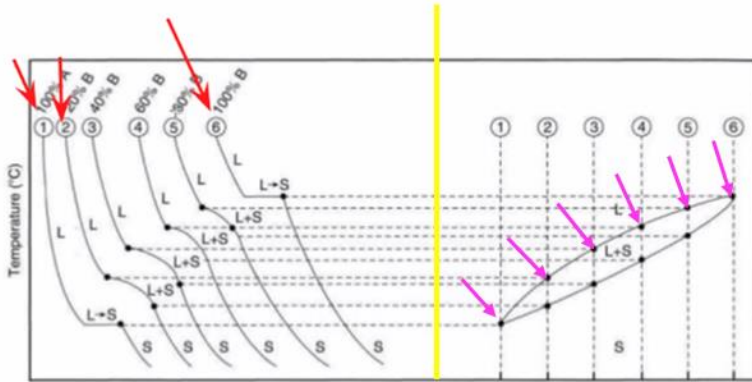
Punto B Se encuentra en la zona bifásica (En ella coexisten la fase sólida y la fase líquida)

Punto C Se encuentra en la zona de solución líquida.

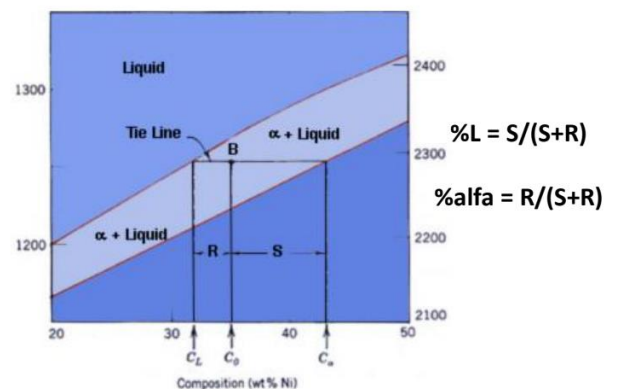
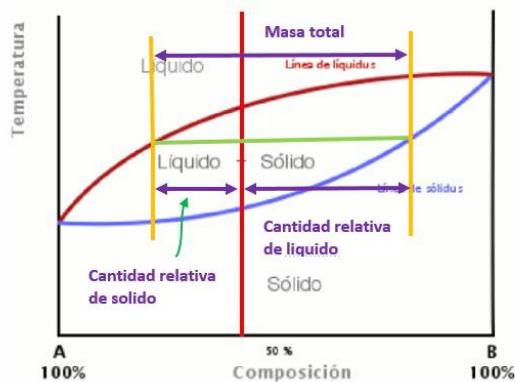
Intervalo de solidificación

(La solidificación comienza a una temperatura y termina a otra)

Curvas de temperatura tiempo y diagrama de equilibrio



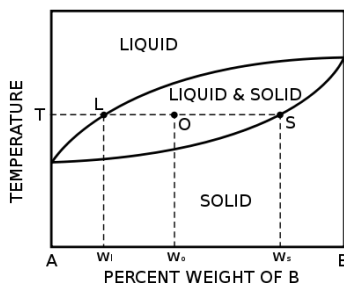
- Tomo una aleación, la llevo al estado líquido y con un cronometro y un medidor de temperatura hago una tabla.
- Analizo cuando se formara la primera partícula de sólido.
- A la derecha de la línea amarilla encuentro el diagrama binario.
- Las fechas rosa muestran los puntos de solidificación. Si los uno, voy a tener la línea de líquido.
- Cuando una los puntos de fin de solidificación, voy a obtener la línea de sólido.



- Cuando hay una sola fase, esta coincide con la de la aleación.
- Cuando tengo dos componentes, no tiene la misma composición (No tiene la misma cantidad de A y B)
- La composición del líquido se lee sobre la línea del líquido y la del sólido sobre la línea del sólido (C_L y C_α respectivamente)
- El porcentaje del liquido sera la longitud relativa liquido dividido la masa total.

REGLA DE LAS FASES Nos dice los grados de libertad que tiene un sistema en un punto determinado, es decir, la cantidad de variables que puedo modificar sin que aparezcan o desaparezcan fases. Para $P = cte$, la ecuación es $V = C - F + 1$ ($v = \text{Grados de libertad}$, $C = \text{Componentes}$, $F = \text{Fases}$)

REGLA DE LA PALANCA Permite calcular la cantidad de cada fase dentro de una zona bifásica.



$$X_s = \frac{W_0 - W_1}{W_s - W_1}$$

% peso de la fase solida

$$X_l = \frac{W_s - W_0}{W_s - W_1}$$

% peso de la fase liquida

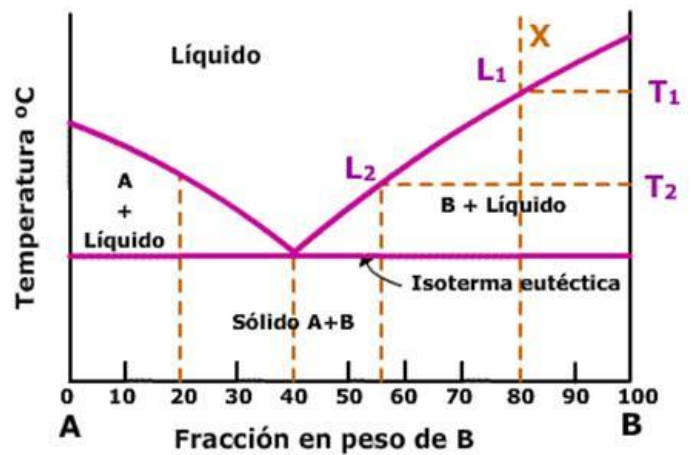
Diferencia entre base y microconstituyente

Un microconstituyente constituye la estructura, y puede estar constituido por una o más fases.

Cuando solo hay un microconstituyente este será igual a la fase.

Punto eutéctico

- $L = A_{(S)} + B_{(S)}$ (Reacción eutéctica)
- Es la aleación de menor punto de fusión de todo el sistema.
- Se encuentra más cercano al elemento con mayor punto de fusión.
- $V_{eutectico} = 2 - 3 + 1 = 0$
- Es un microconstituyente, está formado por más de una fase.
- Está definido por una sola temperatura y una sola constitución.
- La curva es la línea de líquido. El punto eutéctico es el que corta ambas.
- En el punto eutectico hay tres fases en equilibrio (Líquido, α y β)
- Se comporta como si fuera un metal puro.
- La temperatura de solidificación está por debajo de las temperaturas de solidificación de los elementos A y B.

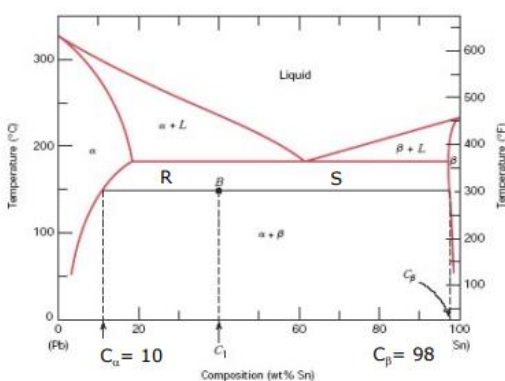


Aleaciones hipoeutecticas e hipereutéticas

- Las aleaciones hipoeutéticas son las que presentan una mayor cantidad de la fase sólida más común en el diagrama. En consecuencia la mayoría de los diagramas se representa con el metal más común del lado izquierdo del punto eutéctico.
- Las aleaciones hipereutéticas serán las que estén a la derecha del punto eutéctico.

Ejemplo

- **Diagrama de Fase del Sistema Pb – Sn**
 - Aleación 40 Wt% Sn – 60 Wt% Pb a 150 °C



1. Fases Presentes: $\alpha + \beta$

2. Composición de las Fases:

$$C_{\alpha} = 10 \text{ Wt\% Sn}$$

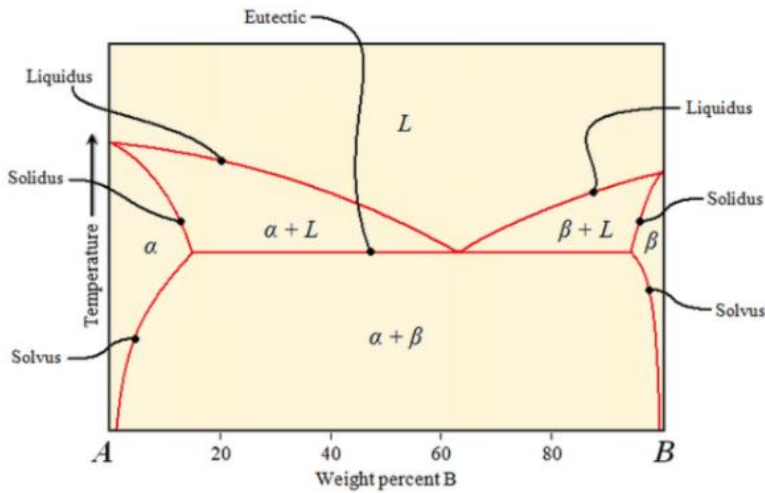
$$C_{\beta} = 98 \text{ Wt\% Sn}$$

3. Cantidad relativa de cada Fase:

$$W_{\alpha} = \frac{S}{R + S} = \frac{98 - 40}{98 - 10} = 66 \text{ Wt\%}$$

$$W_{\beta} = \frac{R}{R + S} = \frac{40 - 10}{98 - 10} = 34 \text{ Wt\%}$$

Solubilidad parcial



A puede disolver solo una pequeña parte de B y viceversa.

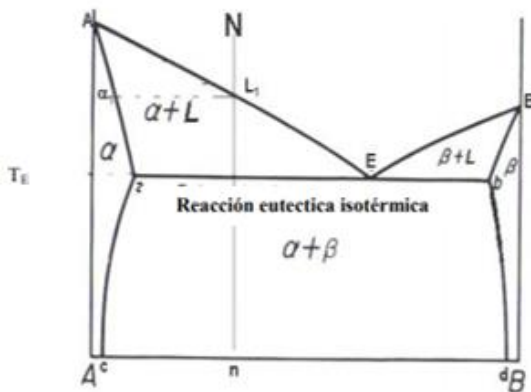
α y $\beta \rightarrow$ Soluciones sólidas terminales o extremas

Línea de solvus

Va desde la isoterma eutéctica hasta la temperatura ambiente.

Marca la caída de solubilidad de un elemento en otro a medida que baja la T .

Aleaciones No cruzan la isoterma eutéctica, con lo cual si miro por el microscopio vere granos de α y granos de β . La base coincide con el microconstituyente.



A la temperatura T_E habrá:

$$\%L = \frac{an}{aE} \cdot 100 \cdot \text{de composición } E$$

$$\%\alpha = \frac{nE}{aE} \cdot 100 \cdot \text{de composición } a$$

- Aleaciones entre A y c solidifican como solución sólida α .
- Aleaciones entre B y d solidifican como solución sólida β .
- Aleaciones entre c y a solidifican como solución sólida α pero precipita β a baja temperatura.
- Aleaciones entre d y b solidifican como solución sólida β pero precipita α a baja temperatura.
- Aleaciones entre a y E, precipita α primario y luego la mezcla eutéctica $\alpha+\beta$.
- Aleaciones entre E y b, precipita β primario y luego la mezcla eutéctica $\alpha+\beta$.
- La aleación E solidifica isotérmicamente para dar la mezcla eutéctica $\alpha+\beta$.
- Sólo las aleaciones entre a y b sufren la reacción eutéctica.

EQUILIBRIO METAESTABLE El sistema permanece en estado estable (no evoluciona en ningún sentido, alcanzo el estado de energía libre mínimo) a menos que algo lo saque de su equilibrio. Para darnos cuenta si el sistema está equilibrado hay que cotejar las variables de equilibrio, es decir, tiene que haber equilibrio mecánico, químico y térmico.

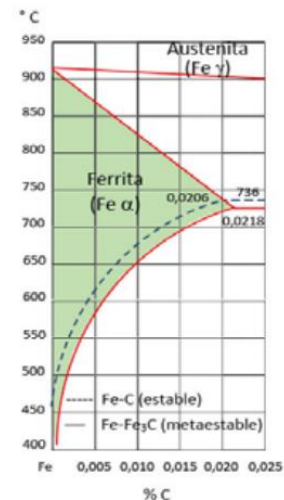
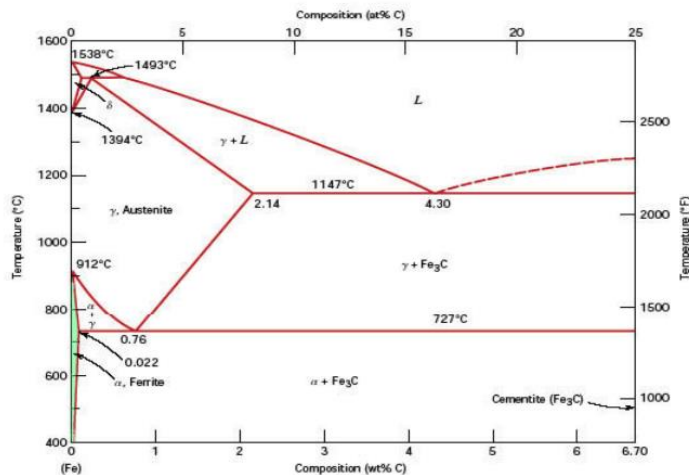
Diagrama de Hierro – Carburo de hierro

Microconstituyentes del acero

Monofásicos

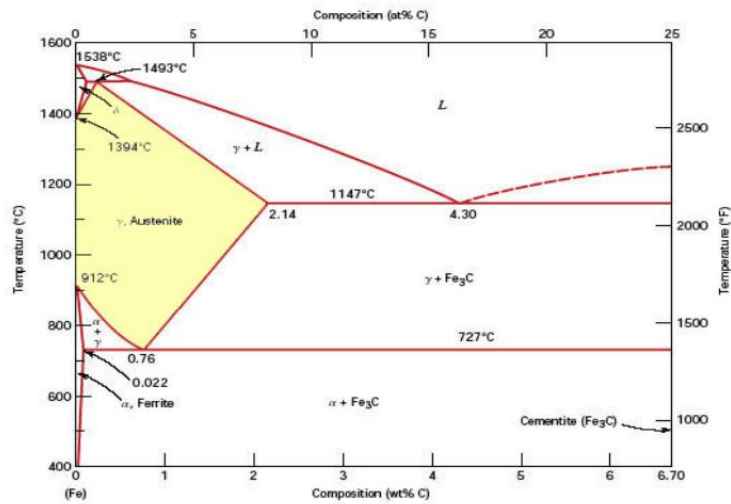
Ferrita (α)

- Solución sólida intersticial de C en $Fe \alpha$
- Tiene una estructura BCC
- Su comportamiento es similar al hierro puro, ya que se disuelve muy poco carbono (0.02%)
- Es blanda y dúctil
- Es ferromagnética hasta los $768^\circ C$ (Deja de ser magnética a partir de la temperatura de Curie)
- Resistencia a la tracción $\sigma_T = 30 \text{ kg/mm}^2$
- Límite de fluencia $\sigma_f = 18 \text{ kg/mm}^2$
- Alargamiento $\%A = 35\%$
- Dureza Brinell $HB = 80$
- Con el desarrollo de la soldadura se descubrió su importancia
- Aparece en aceros inoxidables a temperatura estable



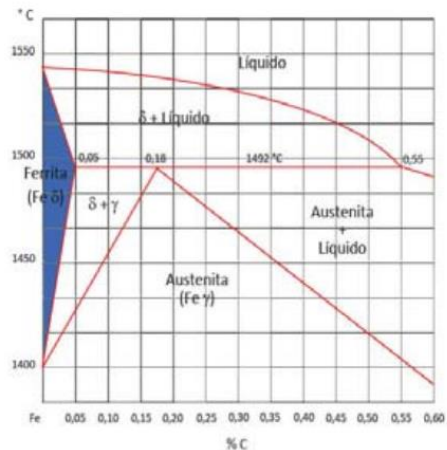
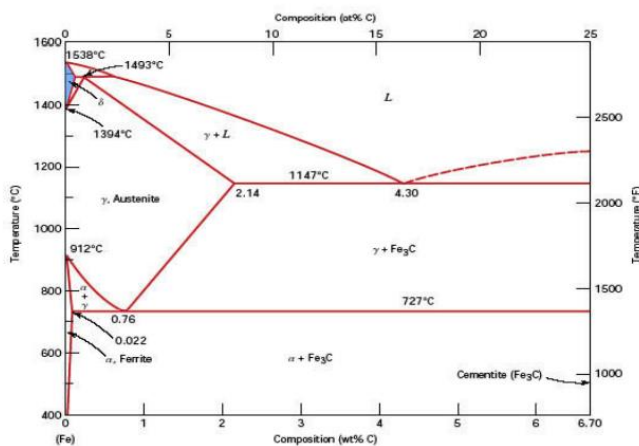
Austenita (γ)

- Solución sólida intersticial de C en $Fe \gamma$
- Tiene una estructura FCC (Alta compacidad)
- Debido a que puede disolver una cantidad importante de carbono (2.11%), (Es decir, más que la ferrita), sus propiedades mecánicas son variables.
- Es dúctil y tenaz
- No tiene comportamiento magnético
- Gran capacidad de deformación plástica (Por tipo de estructura)
- Usualmente aparece a los $721^\circ C$, pero puede obtenerse a temperatura ambiente por enfriamiento rápido en aceros de alto porcentaje de carbono o de alta aleación.



Ferrita Delta (δ)

- Solución sólida intersticial de C en Fe δ
- Tiene una estructura BCC
- Al igual que la ferrita α es una fase blanda, dúctil y tenaz



Cementita (Fe_3C)

- Compuesto químico intersticial (Fe_3C) que contiene 6.67% C y 93.33% de Fe
- Esta fase, junto con otros tipos de carburos, son las que endurecen en la mayoría de los aceros
- Tiene una estructura ortorrómbica
- Es el microconstituyente más duro y frágil (Por eso no se utiliza en fundiciones)
- Posee alta dureza, porque la forma de carburo es naturalmente duro
- Dureza Vickers $\cong$ 800 a 900
- Metal duro, fabricados a partir de carburos
- Es magnética hasta los 200°C
- Baja resistencia a la tracción
- Alta resistencia a la compresión

Bifásicos

Perlita (Ferrita + Cementita)

- Microconstituyente **eutectoide** formado por capas alternadas de ferrita y cementita a partir de 727°C , con 0.8% de C
- Tiene una composición química constante y definida ($\cong 13.5\% \text{Fe}_3\text{C}$ y $86.5\% \text{ferrita}$)
- Es más dura que la ferrita y más blanda que la cementita.
- Según la velocidad de enfriamiento, la distancia interlaminar varía, dando origen a una perlita fina o perlita gruesa
- Resistencia a la tracción $\sigma_T = 80 \text{ kg/mm}^2$
- Límite de fluencia $\sigma_f = 18 \text{ kg/mm}^2$
- Alargamiento $\%A = 10 \text{ a } 15\%$
- Dureza Brinell $HB = 220 \text{ a } 300$

Ledeburita (Austenita + Cementita)

- Microconstituyente **eutético** formado por una mezcla fina de austenita y cementita a partir de 1147°C , con 4.3% de C.
- Por encima de los 721°C , se la denomina ledeburita primaria
- Por debajo de los 721°C , se la denomina ledeburita secundaria o transformada (Perlita + Cementita). Aparece solo en las fundiciones y surge como consecuencia de la transformación eutectoide que sufre la austenita que contiene la ledeburita al llegar a la temperatura eutectoide.

Reacciones de fase

EUTECTICA Aquella en la que un mismo líquido, compuesto por dos componentes, al solidificarse este líquido se transforma en dos sólidos. En diagrama $\text{Fe} - \text{Fe}_3\text{C}$:

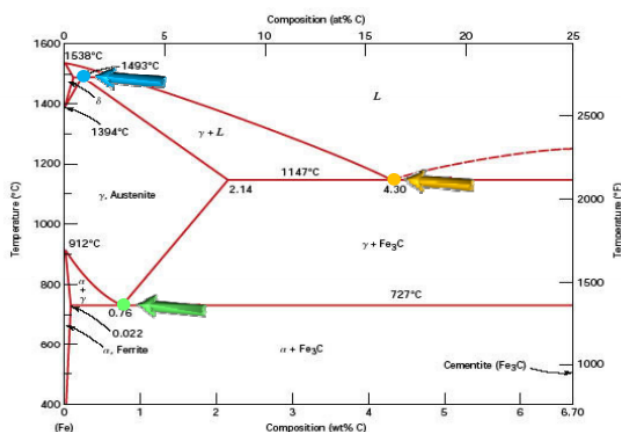
$$L_{(T^{\circ} \text{eutectica}; C \text{eutectica})} = \text{Cementita} + \text{Austenita} = \text{Ledeburita}$$

EUTECTOIDE Reacción reversible e isoterma en la que una solución sólida durante el enfriamiento se convierte en dos o más sólidos. En diagrama $\text{Fe} - \text{Fe}_3\text{C}$:

$$L_{(T^{\circ} \text{eutectica}; C \text{eutectica})} = \text{Cementita} + \text{Ferrita} \rightarrow \text{Eutectoide del diagrama } \text{Fe} - \text{Fe}_3\text{C} \text{ (Perlita)}$$

PERITECTICA Es la fusión entre un sólido y un líquido que da como resultante otro sólido, pero la condición peculiar de este es que no es un sólido completo o con las mismas características que los sólidos ideales, sino que este es un sólido incongruente. En diagrama $\text{Fe} - \text{Fe}_3\text{C}$:

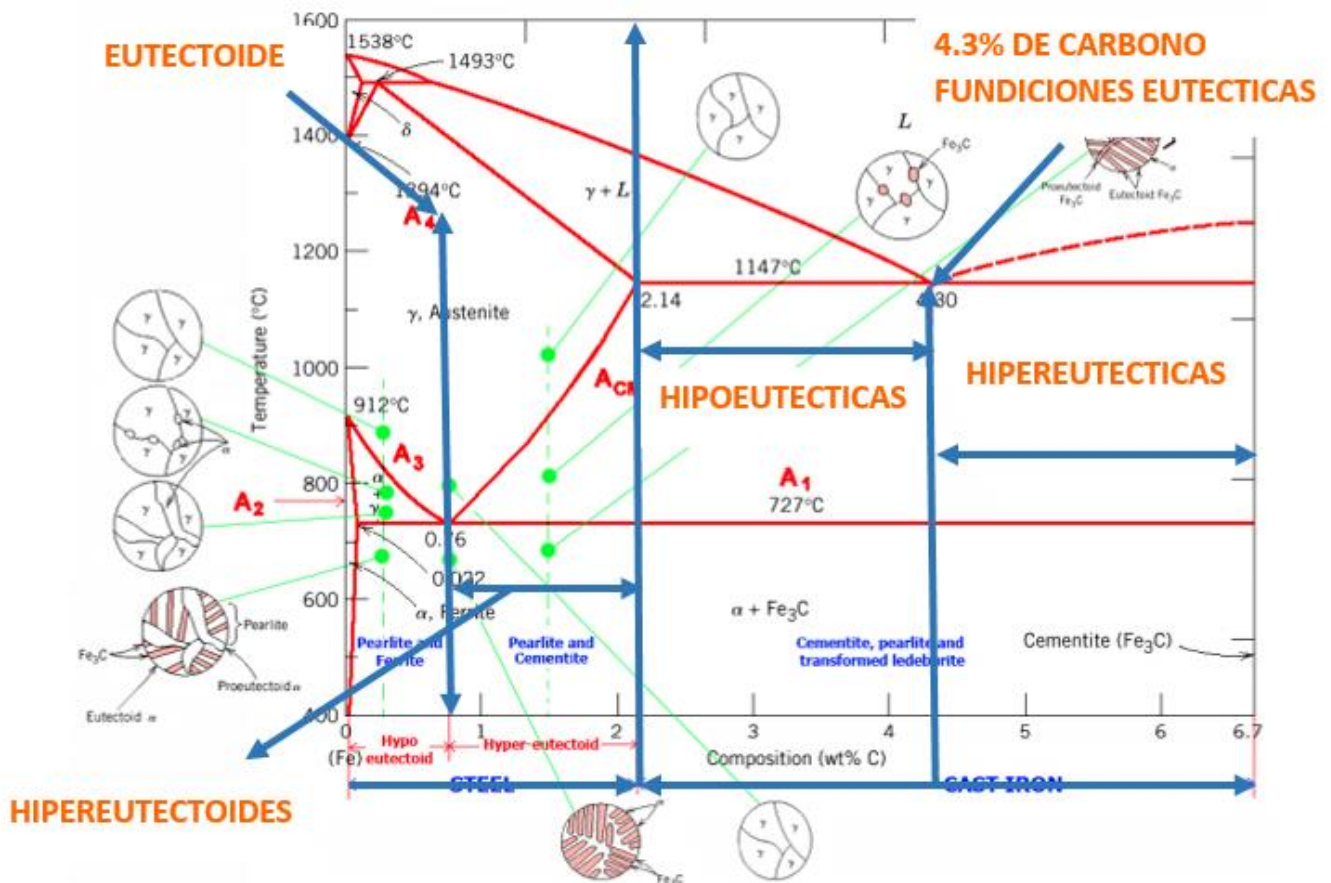
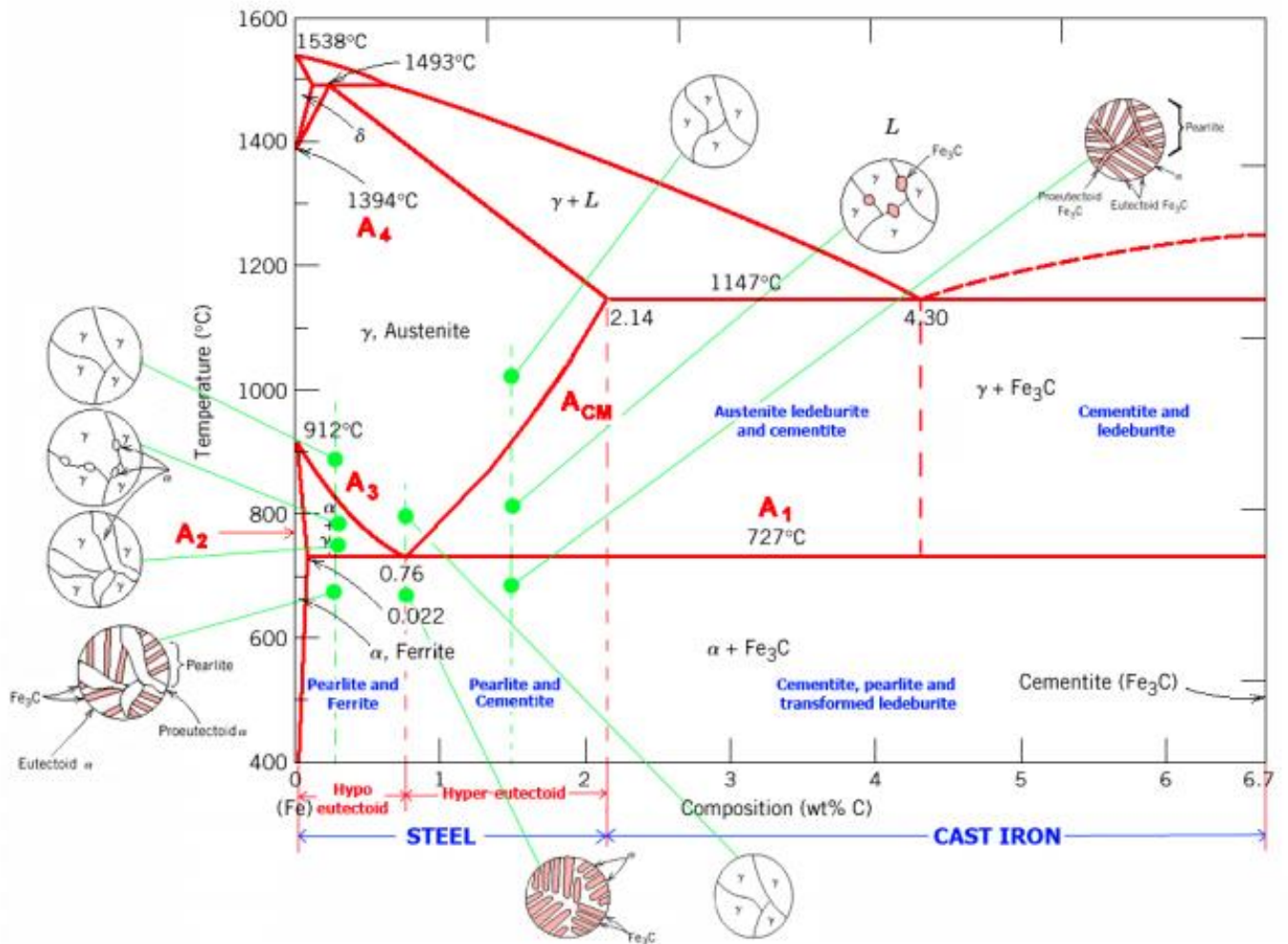
$$[\text{Líquido} + \text{Ferrita } \delta]_{(T^{\circ} \text{perit}; C \text{perit})} = \text{Austenita}$$



Reacción Peritética
(1493°C) $\therefore L + \delta \rightarrow \gamma$

Reacción Eutética
(1147°C) $\therefore L \rightarrow \gamma + \text{Fe}_3\text{C}$

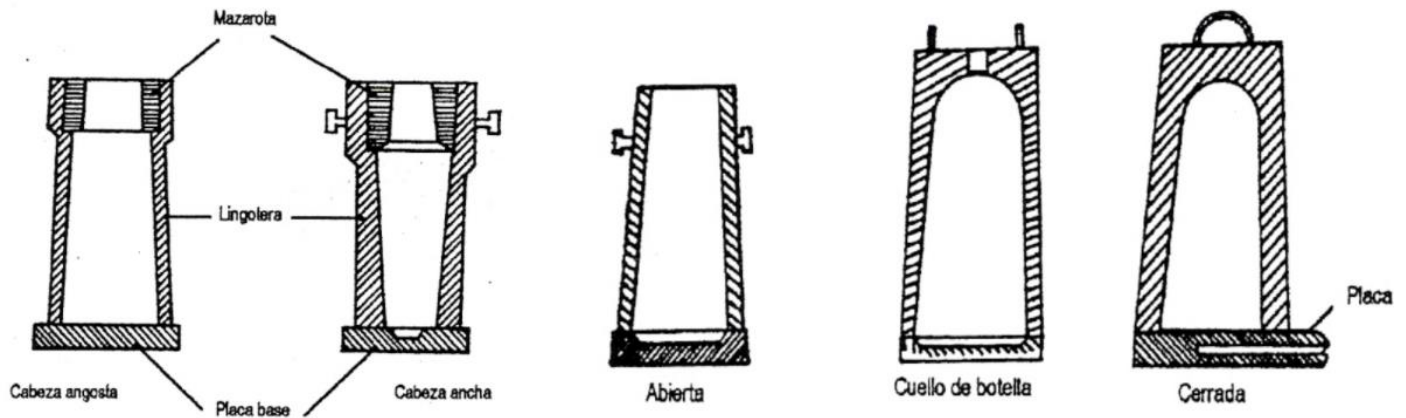
Reacción Eutectoide
(721°C) $\therefore \gamma \rightarrow \alpha + \text{Fe}_3\text{C}$



REGLA DE LAS FASES DE GIBBS Permite calcular las fases, grados libertad o componentes de un sistema, para que coexista equilibrio en nuestro sistema material.

TEMPERATURA DE CURIE Temperatura por encima de la cual un cuerpo ferromagnético pierde su magnetismo, comportándose como un material puramente paramagnético.

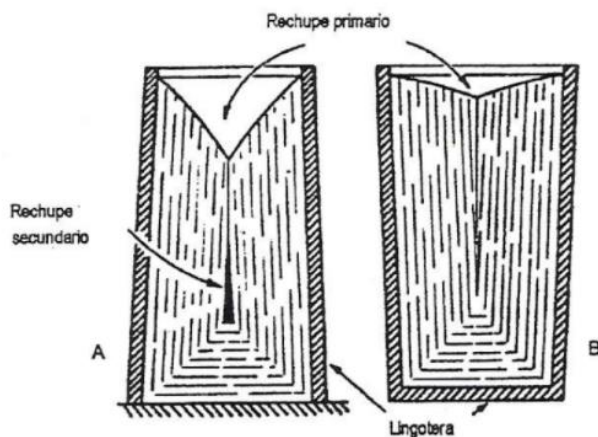
Lingotera



Lingoteras con mazarotas o cabezas calientes.

Diferentes tipos de lingoteras.

- Molde metálico o de arena refractaria en donde se vierte el material fundido para que al enfriarse tome la forma de aquel.
- La mayoría de las piezas se forman por conformación plástica.
- Las orejas de la lingotera sirven para desmontar la pieza, separando la base del cuerpo.
- Duran entre 30 y 50 coladas.



Rechupe de la lingotera Cavidad que se forma en el lingote como consecuencia de la contracción que experimenta el acero durante su solidificación y enfriamiento. Cuando el acero líquido se cuela, las paredes del molde absorben el calor rápidamente y se forma inmediatamente una costra fina de metal sólido. Esta costra va creciendo hacia el interior por el depósito de metal sólido sobre ella. Cuando el metal líquido del centro empieza a solidificar tira de la costra hacia el interior, pero como ésta se encuentra ya rígida no se deforma, produciéndose la rotura a través de la última parte solidificada y creando una cavidad en la región

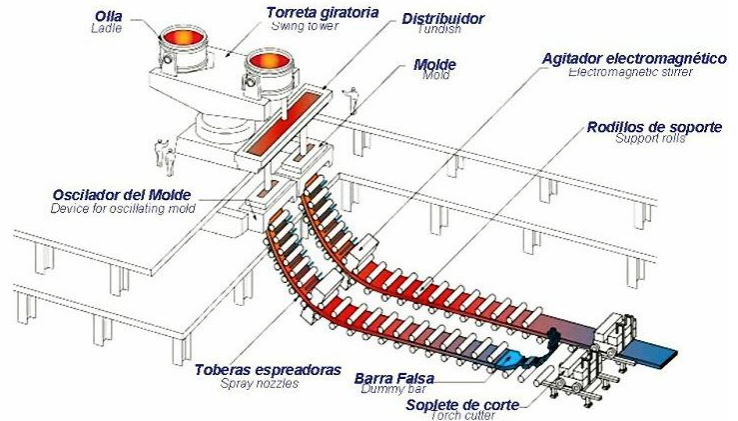
central del lingote. Se juntan allí impurezas que deben ser eliminadas, y eso se aprovecha como chatarra de primera calidad.

En estas zonas se pone un alimentador que se llama montante. Se modifica el diseño del molde para colocar esto en la zona en que se produce el rechupe. Esto logra que el rechupe se produzca dentro de la mazarota y no en la pieza. A partir del lingote se pueden generar otros semielaborados.

El lingote va a un tren de desbaste primario que se llama blooming (horno de laminación) Allí se produce tocho o bloom. A partir del mismo se obtienen otros semielaborados:

- **Palanquilla** Para fabricación de no planos (Perfil U, perfil doble T, redondo, media caña, todo por laminación)
- **Slab** Sirve para chapa. El ancho tiene que ser como mínimo dos veces el espesor. Hay un tren que a partir del lingote da el slab, y se llama slabbing)

Colada continua



La colada continua es un proceso de solidificación en el que el acero líquido se vierte directamente en un molde sin fondo con la forma de la sección transversal del semiproducto que se desea fabricar.

Se llama continua porque el acero líquido llega sin interrupción al molde, obteniéndose un desbaste tras otro sin detenerse la línea.

A diferencia de la colada convencional, de este procedimiento se obtienen directamente los desbastes, sin necesidad de pasar de nuevo por un horno de fosa y un tren desbastador.

El rendimiento de los procesos de colada continua está en torno al 95%, mucho mayor que el de la colada convencional o en lingotera, ya que en este caso no hay mazarotas que se deben cortar.

En una lingotera abierta por ambos extremos y enérgicamente refrigerada, se forma una capa sólida en la vena de la colada que se cuele por su interior.

Se hace descender la capa sólida llena de metal líquido que se desprende de la lingotera por contracción al enfriarse, para hacer progresar en el aire la solidificación a la totalidad de la barra.

Elementos principales de una instalación de colada continua de acero:

- **Torre giratoria**
- **Cuchara de colada.** (De vaciado por arriba o por el fondo)
- **Artesa.** (Asegura la perfecta separación de la escoria)
- **Molde o lingotera.** (Abierta por los dos extremos, sometida a movimiento vibratorio con una determinada frecuencia, para favorecer el despegue del producto del molde)
- **Sección de refrigeración.** (Corriente de agua)
- **Mecanismo enderezador.** (Rodillos que obligan a pasar la barra entre ellos)
- **Mecanismo de corte.** (Oxicorte, con varios sopletes para seccionar la barra)
- **Sistema de extracción.** (Avance continuo, almacenamiento de barras).

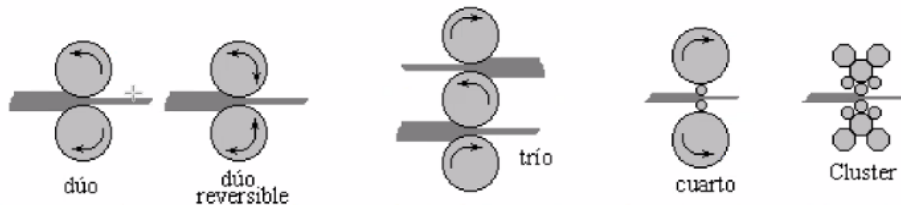
Características de la colada continua

- Permite una producción más eficiente.
- Los productos terminados tienen mejor calidad, propiedades físicas y químicas.
- Se consigue reducir el consumo de energía (gas y electricidad) y los consumibles, como los materiales refractarios.
- El coste de los semiproductos y productos ya terminados es inferior.
- Necesita de un nivel de producción muy grande, ya que de otro modo no es rentable (Es por eso que el método de la lingotera aun abarca al menos un 35% de la producción en el mundo)
- Semielaborados que se pueden producir: Perfiles doble T, L, U, I.

LAMINACION Consiste en hacer pasar por entre dos rodillos una pieza y disminuir su espesor. Las herramientas son cilindros de laminación. Esto trae como consecuencia el aumento de la longitud.

Se suele llamar **trenes de laminación** a cada uno de los laminadores de una instalación aunque el nombre conviene mejor al conjunto de laminadores que conducen a un producto determinado a través del paso sucesivo por ellos del material. Los trenes de laminación se clasifican con arreglo al número y disposición de cilindros.

Los laminadores en tándem consisten en una serie de laminadores dispuestos en línea recta y conectada por mesas transportadoras para llevar el acero de un laminador al siguiente.



El tipo más común es el **tren dúo** en el cual dos cilindros horizontales de igual diámetro giran en una sola dirección. El material debe volverse a la entrada de los cilindros, ya sea a mano o mediante una mesa elevadora para que pase el material por encima de los cilindros.

En el **tren dúo reversible** el material puede pasar delante y hacia atrás a través de los cilindros, invirtiendo el sentido de la rotación entre los pases. En estos laminadores el acero viaja hacia adelante y hacia atrás, y entre cada pase se reduce la distancia que separa a los cilindros hasta que el acero queda laminado al espesor deseado.

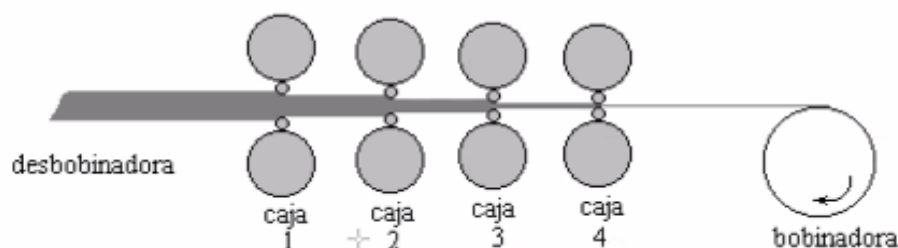
El **tren trío** tiene el cilindro superior y el inferior iguales en diámetro, ambos accionados a motor y funcionando siempre en la misma dirección. Entre estos dos cilindros hay otro de menor diámetro que se levanta y baja alternadamente para trabajar con el de arriba y con el de abajo y que gira por fricción.

El **tren cuarto** utiliza lo que se llaman cajas cuarto, que disponen de dos juegos de cilindros, uno superior y otro inferior.

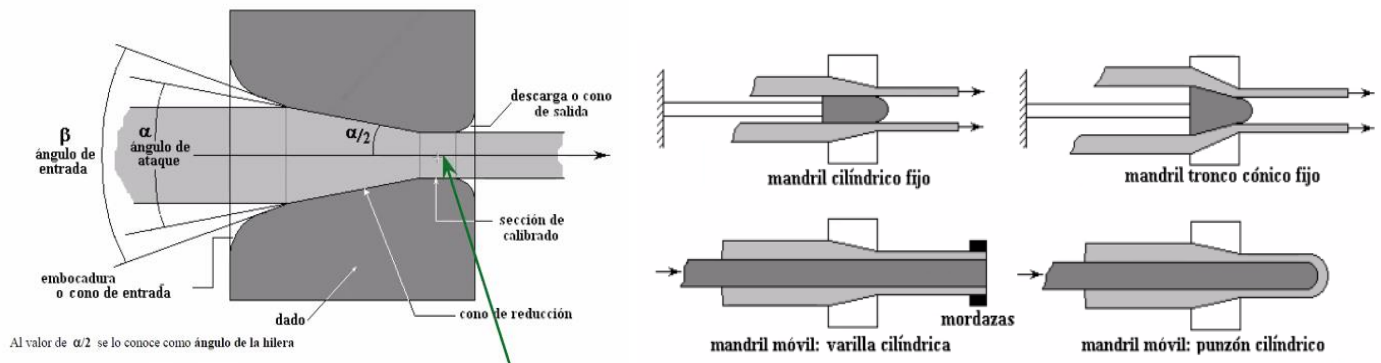
Los cilindros en contacto con el acero se llaman cilindros de trabajo y aquellos que no lo están, cilindros de apoyo o auxiliares. La función de estos últimos es reforzar los cilindros de trabajo y soportar parte del peso o de la presión.

Un ejemplo de esto es el **tren Cluster**, en el que el cilindro de trabajo está respaldado por todo un juego de cilindros de apoyo.

Para producciones más elevadas es conveniente acoplar los laminadores en serie de forma que el material pase sucesivamente a través de ellos. Este conjunto es lo que propiamente puede llamarse tren de laminación, y a cada laminador de los que lo componen se le suele llamar una caja.



TREFILACION Operación de conformación en la reducción de sección de un alambre o varilla haciéndolo pasar a través de un orificio cónico practicado en una herramienta llamada hilera o mandril. Mientras más duro el material, más suave el ángulo de entrada. Trefilacion más rápida cuanto más grande el ángulo.



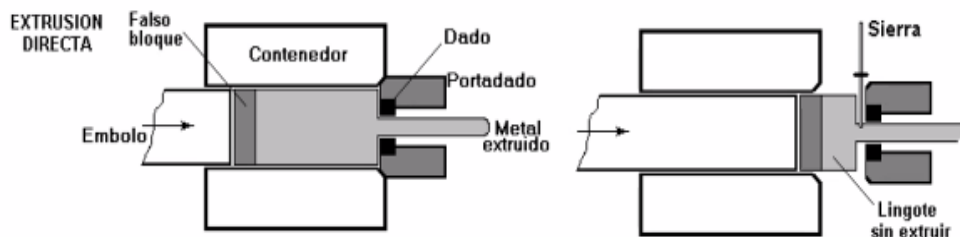
Con mandril fijo El mismo se sujeta en el extremo de una barra inmóvil sujeta a un extremo del banco de estirar manteniendo la posición debida para que el mandril quede precisamente en la boca de la hilera. El mandril puede ser cilíndrico o tronco cónico.

Con mandril móvil Se emplea una barra que se desplaza solidariamente con el tubo a través de la hilera o empujando una copa embutida a través de la hilera mediante un punzón. Por la dificultad de utilizar barras largas como mandriles, el estirado con barra móvil solo se emplea para tubos de pequeño tamaño en los que una barra portadores de un mandril fijo habría de ser demasiado delgada y no tendría suficiente resistencia mecánica.

EXTRUSION Proceso de formado por compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal. Consiste en la impulsión de un metal sólido forzado a pasar por una abertura (matriz o dado) de la forma deseada.

Se pueden extruir perfiles muy complicados utilizando matrices de la forma adecuada pero siempre sobre un eje de simetría. La mayoría de los metales puede extruirse aunque este proceso no resulta económicamente factible para aleaciones de dureza elevada.

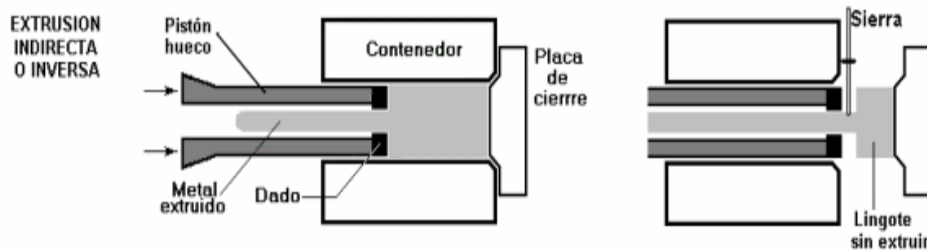
Extrusión directa Un tocho de metal se carga a un recipiente y un pisón comprime el material forzándolo a fluir a través de una o más aberturas que hay en un dado situado al extremo opuesto del recipiente. Al aproximarse el pisón al dado, una pequeña porción del tocho permanece y no puede forzarse a través de la abertura del dado. Esta porción extra llamada tope o cabeza, se separa del producto, cortándola justamente después de la salida del dado.



Un problema en la extrusión directa es la gran fricción que existe entre el tocho y la pared interna del recipiente al forzar el deslizamiento del tocho hacia la abertura del dado. Esta fricción ocasiona un incremento sustancial de la fuerza requerida en el pisón para la extrusión directa. En la extrusión en caliente este problema se agrava por la presencia de una capa de óxido en la superficie del tocho que puede ocasionar defectos en los productos extruidos. Para resolver este problema se usa un bloque

simulado entre el pistón y el tocho de trabajo, el diámetro del bloque es ligeramente menor que el diámetro del tocho, de manera que en el recipiente queda un anillo metal de trabajo (capas de óxido en su mayoría), dejando el producto final libre de óxidos.

Extrusión indirecta El dado está montado sobre el pistón, en lugar de estar en el extremo opuesto del recipiente. Al penetrar el pistón en el material de trabajo fuerza al metal a fluir a través del claro en una dirección opuesta a la del pistón. Como el tocho no se mueve con respecto al recipiente, no hay fricción en las paredes del recipiente. Por consiguiente, la fuerza del pistón es menor que en la extrusión directa. Las limitaciones de la extrusión indirecta son impuestas por la menor rigidez del pistón hueco y la dificultad de sostener el producto extruido tal como sale del dado.



La extrusión indirecta puede producir secciones huecas. En este método el pistón presiona en el tocho, forzando al material a fluir alrededor del pistón y tomar una forma de copa. Hay limitaciones prácticas en la longitud de la parte extruida que pueden resolverse por este método. El sostenimiento del pistón se convierte en un problema a medida que la longitud del trabajo aumenta.

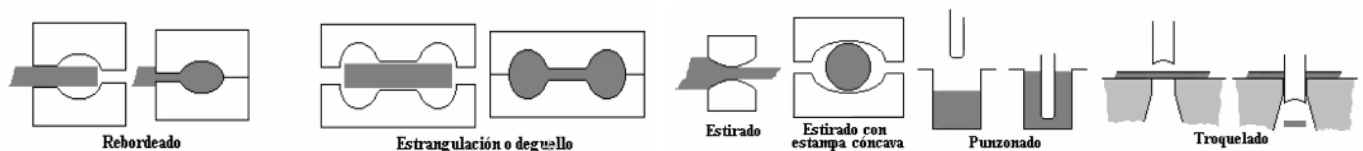
FORJA Proceso de objetos conformado por deformación plástica en el que la deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas de compresión.

Este proceso se utiliza para dar una forma y unas propiedades determinadas a los metales y aleaciones a los que se aplica mediante grandes presiones. La deformación se puede realizar de dos formas diferentes: por presión, de forma continua utilizando prensas, o por impacto, de modo intermitente utilizando martillos pilones.

Operaciones

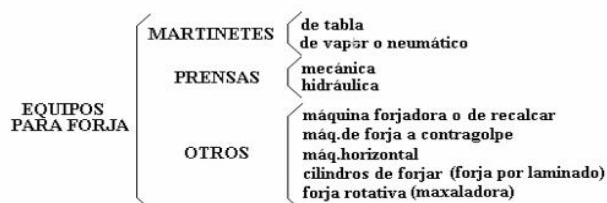
Rebordeado Se hace con estampas para dar forma a los extremos de las barras y acumular metal. Como muestran las figuras, las estampas solo permiten al metal el flujo libre necesario para llenarla.

Estrangulación o degüello Similar al estirado. Se obtiene una zona de menor sección pero alargada entre dos secciones de mayor espesor. Se reduce así el espesor de una región del material y el metal fluye desde el centro de la herramienta.

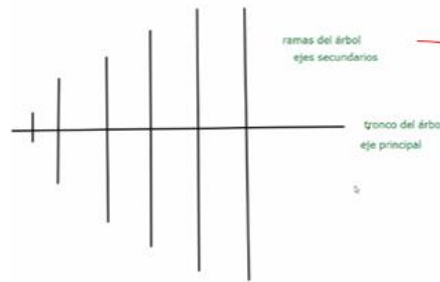
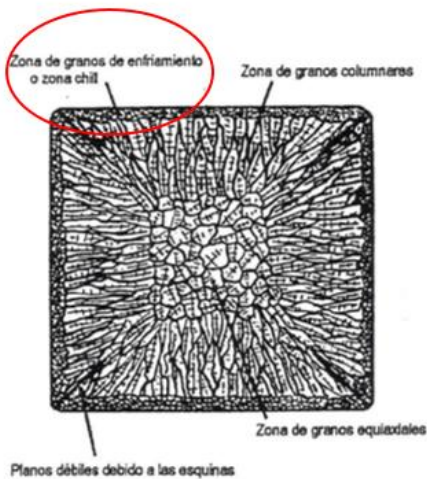


Estirado La disminución de la sección transversal con aumento de la longitud por medio de golpes sucesivos dados por un martillo (o una prensa), es la finalidad de las operaciones estirado.

Otras operaciones que pueden hacerse por forja son plegado o doblado, punzonado, troquelado, etc.



Corte transversal de una pieza fabricada en lingotera



- Estructura dendrítica
Su crecimiento es perpendicular a las paredes.
(Es muy débil, debe ser evitada)

Macro y micro defectos

- **Inclusión** Hace referencia a una impureza que no es soluble en la matriz. (Ejemplo: Silicatos, alúmina) Pueden ser endógenas (Se forman por el propio proceso) o exógena (Externa al proceso)
- **Rechufe**
- **Segregación** No homogeneidad en la disposición de la composición química (Tendrá distinta composición en distintos puntos) Se corrige con tratamientos térmicos.
- **Grietas y fisuras** Irregularidades o discontinuidades que se caracterizan porque su longitud es mucho mayor que el ancho y el espesor. El problema de las grietas (Que tienen mayor tamaño) es que tienden a propagarse, a veces a gran velocidad, lo que conduce a una ruptura sin previo aviso.
- **Sopladuras** Gases o fluidos que no se pudieron eliminar (Hay que generar la menor cantidad de gases posibles) En general son esféricas y tienen una superficie muy lisa.

Clasificación de los aceros

De acuerdo al contenido de oxígeno disuelto

Aceros calmados

- Contiene $Si > 0,35\%$
- Son aceros que al solidificarse no desprenden gases. Una enérgica desoxidación impide la formación de CO .
- Todos los aceros de alta calidad se fabrican calmados.
- Se agrega gran contenido de Si a la cuchara para impedir la efervescencia y la aparición de porosidad.

Aceros semicalmados

- Son aceros que contienen $0,15\% < Si < 0,35\%$
- Produce rechufes menores que los aceros calmados y desprende menos gases que los aceros efervescentes.
- Presenta características intermedias entre los aceros efervescentes y los calmados (oxidación media).

Aceros efervescentes

- Son aceros (en general $C < 0,15\%$) en cuyo solidificación existe una fuerte efervescencia y un gran desprendimiento de gases.
- No se les adiciona Si como desoxidante, efectuándose sólo una desoxidación incompleta por agregado de Mn .
- El lingote no presenta rechupe porque la contracción del acero es compensada por las sopladuras del interior.
- Estos aceros se emplean para fabricar chapa para embutido profundo porque poseen buena calidad superficial.
- No se utiliza para colada continua por los problemas que generan las sopladuras.

Aceros comunes y aleados

El acero es un material metálico de la familia de los ferrosos que tiene como elemento principal el hierro. En general posee un 98.6% de Fe . Su principal aleante es el carbono, cuyo porcentaje máximo es de 2.11%, aunque en general es de menos del 0.90%. Además, todos los aceros presentan cantidades de Mn , P y S .

Acelo común al carbono Es el que contiene solo los seis elementos principales. No tiene otros en cantidades significativas. Composición básica:

- 0.9% de Mn (Manganeso)
- 0.7% de Si (Silicio)
- 0.3% de C (Carbono)
- 0.05% de P (Fosforo)
- 0.05% de S (Azufre)

Aceros aleados Aquellos que tienen algún elemento fuera de la composición base o algún elemento en una cantidad superior a los valores usuales.

Los aceros deben ser agrupados de acuerdo a determinados atributos para conocer sus propiedades y saber cual me sirve para cada aplicación.

Los elementos aleantes más comunes son: Cromo, níquel, molibdeno, vanadio, titanio, wolframio (Tungsteno), cobalto, cobre, aluminio, plomo.

Clasificación de los aceros aleados según norma Dian

- Menos de 5% total de aleante Baja aleación
- Entre 5% y 10% de aleante Media aleación
- Entre 10% y 20% de aleante Alta aleación

Excepción: Puedo saltar un intervalo cuando la cantidad de elementos aleantes es muy grande.

Si tiene más de 20% de aleante también se considera de alta aleación (Pero es raro)

Clasificación de elementos de aleación

Alfagenos Estabilizan la ferrita, aumentan su campo de existencia. Suben la temperatura eutectoide.

Gamagenos Se promueve el aumento del campo de existencia de la austenita.

El factor determinante es el sistema cristalino: Los que son BCC son alfagenos (Porque la ferrita es BCC), los que son FCC son gamagenos (Porque la austenita es FCC)

Clasificación de los aceros

Comunes al carbono

- Tienen menos de 0.30% de carbono.
- Son los de propiedades mecánicas más bajas (Baja dureza, baja resistencia mecánica)
- Ferríticas.
- Gran capacidad de conformación plástica, incluso en frío.
- Alta soldabilidad. Son de uso general.
- No toman temple.

De medio carbono

- Tiene entre 0.30% y 0.60% de carbono.
- Sensibles al temple.
- Alta templabilidad.
- Baja la capacidad de conformación plástica.
- No se recomienda deformar en frío, ya que se puede agrietar.
- Baja soldabilidad.
- Destinados a la transmisión de potencia (Engranajes, bielas, pistones, cigüeñales, ejes)
- Alta resistencia mecánica y dureza
- Microestructura ferrítico-perlítica.

De alto carbono

- Entre 0.60% y 1.40% de carbono
- Dureza y resistencia mecánica elevadas.
- Muy frágiles.
- Templabilidad elevada.
- No son soldables.
- No aptos para conformación plástica.
- Se utiliza en herramientas, cables tensores, resortes, etc.

SOLDABILIDAD Capacidad que tienen los materiales para ser unidos mediante procesos de soldadura, considerando sus naturalezas, y lo más importante, sin presentar daños, transformaciones estructurales perjudiciales, tensiones, o deformaciones en los productos finales.

Aceros especiales

Acero Hadfield Familia de aceros con 12% de manganeso, alto carbono. Gamageno, estabiliza la austenita a temperatura ambiente de tal manera que a esta temperatura (100% de austenita) La herramienta mejora con el uso.

Acero inoxidable ferrítico Elevado contenido de cromo, que es alfa-geno, y hace desaparecer la austenita. (100% ferrita en todas las fases sólidas del diagrama)

Acero inoxidable austenítico A cualquier temperatura tienen 100% de austenita. Contienen como mínimo de 7% de níquel, que es altamente gamma-geno.

Compuestos de las aleaciones

- Aumentan templabilidad (Excepto el cobalto)
- Aumentan dureza y resistencia mecánica
- Disminuyen ductilidad

Aluminio (Al) Presente en aceros de nitruración (1%) Elemento gamageno.

Cobre (Cu) Aumenta resistencia a la corrosión (1%)

Plomo (Pb) Favorece el mecanizado, ya que aumenta la fragilidad del acero. Va al borde de grano y genera una discontinuidad que disminuye la fuerza de cohesión intragranular.

Cromo (Cr) Aumenta resistencia a la corrosión, la templabilidad, la dureza y la resistencia mecánica. Formador de carburos. Elemento fuertemente alfa geno. Hace que las propiedades se mantengan en caliente

Níquel (Ni) Afinador de grano (Aumenta resistencia al impacto), aumenta la resistencia a la corrosión, la resistencia mecánica y el efecto beneficioso del cromo en caso de que tenga. Hace que las propiedades se mantengan en caliente.

Wolframio (W) (Tungsteno) Formador de carburos muy estables, aumenta la dureza, la resistencia mecánica y la templabilidad. Hace que las herramientas conserven el filo a temperaturas elevadas.

Cobalto (Co) Baja la templabilidad, está presente en los aceros de herramienta de muy alta calidad. Forma carburos muy estables.

Banadio (B) Forma el carburo más duro que se conoce. Afina el grano, logrando que la resistencia mecánica y la resistencia se conserven a temperaturas muy elevadas.

Titanio (Ti) Aumenta resistencia mecánica. Se agrega como estabilizante. Tiene afinidad con el carbono. Aparece en acero de herramientas de alta calidad. Aumenta más la templabilidad que el promedio.

Molibdeno (Mo) Aumenta la templabilidad más que el tungsteno. Forma carburos muy duros. Presente en herramientas de alta calidad. Mantiene las propiedades mecánicas a altas temperaturas.

Fosforo y azufre (P y S) Se agregan con el objetivo de fragilizar el acero, y así facilitar el mecanizado. Se encuentran en aceros de corte libre (Fácil mecanizado). A veces se agrega fosforo para aumentar la colabilidad (Le aumenta la viscosidad para que pueda llenar el molde)

Silicio (Si) Disminuye las pérdidas eléctricas y magnéticas. Aumenta la resistencia a las altas temperaturas.

Manganeso (Mn) Bajo costo. Aumenta la templabilidad y el límite elástico, pero sin disminuir la ductilidad. Neutraliza los efectos negativos del azufre (Forma sulfuro de manganeso, cuyo punto de fusión es muy elevado)

Acero SAE- ANSI 1045 Posee un mediano contenido de carbono y es ampliamente utilizado en elementos estructurales que requieran mediana resistencia mecánica y tenacidad a bajo costo. Además, presenta una baja soldabilidad, buena maquinabilidad y excelente forjabilidad.

Es utilizado para todo tipo de elementos que requieren dureza y tenacidad como por ejemplo ejes, manivelas, chavetas, pernos, tuercas, cadenas, engranajes de baja velocidad, espárragos, acoplamientos, bielas, pasadores, cigüeñales, piezas estampadas, entre otros. Puede ser sometido a temple y revenido.

Composición química

- 0.43 – 0.50% de C
- 0.60 – 0.90% de Mn
- 0.15 – 0.35% de Si
- $\leq 0.04\%$ de P
- $\leq 0.05\%$ de S

Acero SAE – ANSI 8620 Es un endurecimiento de acero y procesamiento adicional vinculado al níquel, cromo y molibdeno dándole mejor templabilidad. La carburación se utiliza para aumentar la resistencia al desgaste de un núcleo de buena resistencia mecánica y tenacidad a la fractura.

Se utiliza en componentes mecánicos para uso como pasadores de guía, anillos de engranajes, columnas, cruces, torniquetes, fundas, coronas, ejes, cigüeñales y engranajes en general.

Composición química

- 0.17 – 0.23% de C
- 0.60 – 0.95% de Mn
- 0.10 – 0.40% de Si
- 0.35 – 0.75% de Ni
- 0.15 – 0.25% de Mo
- 0.40 – 0.75% de Cr

Clasificación de los aceros según norma SAE

Aceros al C

- 10XX Aceros al C (Mn 1.00 máx.)
- 11XX Resulturados
- 12XX Resulturados
- 15XX Aceros al C (Mn 1.00 – 1.65)

Aceros al Mn

- 13XX Mn 1.75

Aceros al Ni

- 23XX Ni 3.50
- 25XX Ni 5.00

Aceros al Ni Cr

- 31XX Ni 1.25; Cr 0.65 – 0.80
- 32XX Ni 1.75; Cr 1.07
- 33XX Ni 3.50; Cr 1.50 – 1.57
- 34XX Ni 3.00; Cr 0.77

Aceros al Cr Mo

- 41XX Cr 0.50 - 0.95 (0.80 – 1.10)
Mo 0.12 – 0.30 (0.15 – 0.25)

Aceros al Ni Cr Mo

- 43XX Ni 1.82; Cr 0.50 – 0.80; Mo 0.25
- 43BVXX Ni 1.82; Cr 0.50; Mo 0.12 – 0.25; V 0.03 min
- 47XX Ni 1.05; Cr 0.45; Mo 0.20 – 0.35
- 81XX Ni 0.30; Cr 0.40; Mo 0.12
- 86XX Ni 0.55; Cr 0.50; Mo 0.20
- 87XX Ni 0.55; Cr 0.50; Mo 0.25
- 88XX Ni 0.55; Cr 0.50; Mo 0.35
- 93XX Ni 3.25; Cr 1.20; Mo 0.12
- 94XX Ni 0.45; Cr 0.40; Mo 0.12
- 97XX Ni 0.55; Cr 0.20; Mo 0.20
- 98XX Ni 1.00; Cr 0.80; Mo 0.25

Aceros al Ni Mo

- 46XX Ni 0.85 – 1.82; Mo 0.20 – 0.25
- 48XX Ni 3.50; Mo 0.25

Aceros al Cr

- 50XX Cr 0.27 – 0.65
- 51XX Cr 0.80 – 1.05

Aceros al Cr (Rodamientos) C: 1.00 min

- 50XX Cr 0.50
- 51XX Cr 1.02
- 52XX Cr 1.45

Aceros al Cr V

- 61XX Cr 0.60 – 0.95; V 0.10 – 0.15 min.

Aceros al W Cr

- 72XX W 1.75; Cr 0.75

Aceros al Si Mn

- 92XX Si 1.40 – 2.00; Mn 0.65 – 0.85; Cr 0.65 máx.

Aceros alta resistencia y baja aleación

- 9XX Varios grados SAE

Aceros al B

- XXBXX B indica presencia de Boro en el acero

Aceros al Pb

- XXLXX L indica presencia de Plomo en el acero

COLABILIDAD Capacidad que tiene el metal o aleacion liquida de llenar completamente un molde de dimensiones estandarizadas.

Aceros microaleados

Poseen cantidades ínfimas de aleantes, pero estos modifican sus propiedades.

- **Boro** Aumenta la templabilidad (0.006%)
- **Niobio** Aumenta el límite elástico. Estabiliza el acero porque impide la formación de carburo de cromo (0.01%)
- **Selenio y tenorio** Facilita el mecanizado. Se usan en aceros inoxidable austeníticos (0.5% de cada uno)

HERRAMIENTA Es un dispositivo para dar forma a otra pieza. Puede servir para manipular sistemas de sujeción o para realizar operaciones que tengan que ver con fabricación de piezas.

Acero para herramientas

- Alta resistencia mecánica
- Alta dureza.
- Resistencia al desgaste.
- Fragilidad.
- Alta templabilidad.
- Presencia de carburos.

Se clasifican en:

Aceros indeformables

- Sirven para elementos de corte. No sufren variaciones dimensionales en el temple. Tres familias:
 - 3% de manganeso (Más barato)
 - 12% de cromo (Más caro)(Más duro y resistente)(Enorme cantidad de carburo, que llega a ser un obstáculo para la transformación martensítica)
 - 5% de cromo (Mayor templabilidad, más indeformable)

Aceros rápidos (HSS High Speed Steel)

- Sirven para herramientas de mecanizado.
- Rozamiento de la pieza con la herramienta, que eleva la temperatura.
- Tienen cromo, tungsteno, bario.
- Conservan al filo hasta 600°C.

Super rápidos (SHSS Super High Speed Steel)

- Conservan el filo a una temperatura superior que los HSS
- Permiten mayor velocidad.
- Tienen grandes cantidades de cobalto.
- Frágiles y sensibles al choque térmico.
- No se pueden soldar.

Aceros para trabajo en caliente

- Temperaturas por encima de los 250°C o 300°C.
- Resistencia al impacto
- Dureza
- Alta resistencia a la fatiga térmica
- Alta resistencia mecánica.
- Capacidad de terminación superficial en moldes de inyección.

- Alta templabilidad.
- Se usa en herramientas de forja, moldes de fundición.

Un acero de alto carbono puede servir para un molde de fundición, pero no tiene gran durabilidad. Si se tiene que hacer muchas piezas (serie larga) es necesario utilizar un acero para trabajo en caliente.

Alta templabilidad equivale a muy baja velocidad crítica de temple.

FATIGA TERMICA Es la superposición de un cargamento mecánico cíclico, que origina la fatiga de un material, con un cargamento térmico cíclico. En el caso de los moldes, este es un punto importante que se debe considerar.

CLASIFICACIÓN DE ACEROS PARA HERRAMIENTAS

Grupo general	Clases	Símbolo	Observaciones
1. Rápidos	1.1 al molibdeno	M	
	1.2 al tungsteno	T	
	1.3 otros	R	
2. Para trabajos en caliente	2.1 al cromo	H (H1 - H19)	Resistente al choque térmico
	2.2 al tungsteno	H (H20 - H39)	Resistente al desgaste a temperatura elevada
	2.3 al molibdeno	H (H40 - H59)	Resistente al desgaste a temperatura elevada
	2.4 otros	C	Resistente al choque mecánico en caliente

3. Para trabajos en frío	3.1 al carbono	W	Temple en agua
	3.2 alto carbono y baja aleación	O	Temple en aceite; de moderada deformabilidad
	3.3 alto carbono y media aleación	A	Temple al aire; de baja deformabilidad
	3.4 alto carbono y alta aleación	D	De mínima deformabilidad
4. Para moldes	4.1 bajo carbono y baja aleación	P	Para cementación de la pieza terminada (por ejemplo P4) Para bonificación antes del mecanizado (por ejemplo P20)
	4.2 medio carbono y media aleación		
5. Resistentes al impacto		S	
6. Para otros usos	6.1 al carbono tungsteno	F	
	6.2 de baja aleación	L	

Plaquita de metal duro

- No es un acero.
- Material base de cobalto y refuerzo de carburos.
- Se conoce como Widia (Por la marca)
- Se fabrican por pulvimetalurgia (Alta presión y sinterización)

Aceros inoxidables

- Alta resistencia a la corrosión en numerosos tipos de medios corrosivos y un amplio rango de condiciones. Esta propiedad es debida principalmente al contenido de Cr.
- Tiene que tener como mínimo 12% de cromo, ya que se debe formar una capa autopasivante.
- La alta cantidad de ciertos aleantes (principalmente Cr, Mo y otros formadores de carburos) les otorga una buena resistencia mecánica a alta temperatura.
- Poseen muy buena resistencia a la oxidación a alta temperatura.
- Algunos grupos (austeníticos, algunos dúplex y algunos de los endurecibles por precipitación) pueden usarse a bajas temperaturas pues conservan una alta tenacidad.
- Los aceros inoxidables austeníticos no presentan transición dúctil-frágil en estado recocido.
- Algunos grupos (estructura austenítica) son amagnéticos y esto puede ser mandatorio en ciertas aplicaciones.

Clasificación según microestructura

Ferríticos

- Aleaciones Fe-Cr con bajo contenido de C (Cr: 11.5 – 30.0%).
- A mayor contenido de Cr la fragilización se agrava, junto con el nivel de intersticiales (C+N) y el tamaño de grano.
- Prácticamente están libres de corrosión bajo tensión.
- Presentan además fragilización de los 475°C por formación de una fase rica en Cr.

- Poseen menor endurecimiento y ductilidad que los aceros austeníticos.
- Al igual que en los austeníticos, el Ti y el Nb se usan para estabilizar al acero frente a la precipitación de carburos de Cr.
- Al ser alfágenos por los principales elementos de aleación, no se necesita compensar la estructura con otros aleantes.
- No son templables.
- Soldables.
- Gran capacidad de conformación plástica en frío.
- Composición química base
 - Cromo 14.0 – 18.0%
 - Níquel 0.50% max
 - Carbono 0.12% max
 - Manganeso 1.00% max
 - Silicio 1.00% max

Austeníticos

- Entre 16% y 26% de Cr.
- Entre 6% y 20% de Ni.
- Alta ductilidad, mayor del 50%.
- Sufren sensibilización.
- Son los que tienen mayor resistencia a la corrosión.
- Con el agregado de Ni se mejora su comportamiento.
- El Mo mejora la resistencia al picado.
- Son difíciles de maquinar.
- No se pueden temprar.
- Soldables.
- Por ser los más inoxidables se usan en las paredes internas de hornos de tratamiento térmico.
- Composición base
 - Cromo 17.0 – 25.0%
 - Níquel 8.0 – 20.0%
 - Carbono 0.15% max
 - Manganeso 2.00% max
 - Silicio 1.00% max

Martensíticos

- Aceros inoxidables con Cr (12 – 17%) y C (> 0.15%) que pueden ser austenizados y luego transformados martensíticamente.
- Tienen propiedades mecánicas comparables a la de aceros de baja aleación templados y revenidos (alta resistencia mecánica).
- La dureza y resistencia depende principalmente de nivel de C.
- A mayor %C mayor %Cr para obtener mayor resistencia a la corrosión.
- El revenido hace que siempre estén presentes numerosos carburos en la estructura de estos aceros y en consecuencia el nivel de Cr disuelto en la matriz es menor que para los inoxidables ferríticos o austeníticos. En consecuencia, los aceros inoxidables martensíticos son aceros en los que pueden lograrse alta resistencia mecánica pero sacrificando resistencia a la corrosión.
- Es el de peor resistencia a la corrosión de los inoxidables.
- Son muy templables.
- De 12% a 16% de cromo.

- De 0.15% a 1.1% de carbono.
- Son magneticos.
- Son los de menor costo (Porque no tienen níquel y tienen un contenido de cromo mas bajo)
- Se utiliza en piezas tratadas termicamente, piezas de maquinaria, componentes de bombas, cuchilleria, instrumentos quirurgicos, valvulas, etc.

Supermartensiticos Son una mejora de los martensiticos.

Duplex

- Estructura de ferrita y austenita.
- Cr: 26%, Ni: 6.5%, C: 0.05% y Ti: 0.3% (AISI 325)
- Forma islas de austenita alargadas en una matriz ferrítica.
- Tamaño de grano fino de 3 a 10 micrones
- Alto valor de tensión de fluencia
- Baja temperatura de transición dúctil – frágil
- Muy resistentes a la sensibilización.
- Resistentes a la corrosión bajo tensión.
- Susceptibles a la fragilización de los 475°C

SENSIBILIZACION Se produce por una alteración de la microestructura de la aleación, que provoca la formación de precipitados en bordes de grano, y que modifican la composición de la aleación en estas zonas.

ESTABILIZACION Consiste en el calentamiento de la pieza a una temperatura inferior al de su punto de transformación, seguido de un enfriamiento lento y uniforme.

DESIGNACIÓN DE LA SERIE	GRUPOS
2XX	Cromo-Níquel-Manganeso. No endurecibles. Austeníticos. No magnéticos.
3XX	Cromo-Níquel. No endurecibles. Austeníticos. No magnéticos.
4XX	Cromo. Endurecibles. Martensíticos. Magnéticos.
4XX	Cromo. No endurecibles. Ferríticos. Magnéticos.
5XX	Cromo (bajo cromo). Resistentes al calor.

Tratamientos termoquímicos

- Son tratamientos térmicos en los que se modifica la composición química superficial del acero con el objeto de aumentar su dureza, su resistencia al desgaste y a la fatiga y, en ciertos casos, su resistencia a la corrosión.
- Esta modificación se obtiene mediante el ingreso y difusión de ciertos elementos endurecedores como C, N, S, B, etc.
- La superficie del metal no interviene en las reacciones que liberan estos elementos, pero actúa como catalizador de las mismas.
- A esta modificación en la composición le puede o no seguir un tratamiento térmico posterior.
- El corazón de la pieza conserva su tenacidad.
- Tiene las mismas características que un tratamiento termico, pero no abarca toda la superficie de la pieza e incorporan desde el medio otros componentes para producir un fuerte endurecimiento en la superficie de la pieza.

Finales

NITRURACIÓN Proceso termoquímico realizado en el rango ferrítico mediante el cual se introduce N desde la superficie de la pieza por la acción de un medio adecuado que puede ser gaseoso, líquido o sólido. El endurecimiento se logra por la precipitación de nitruros y no es necesario un tratamiento térmico posterior. El núcleo de la pieza puede conservar una alta tenacidad.

Para nitrurar el acero debe tener aleantes, principalmente aluminio, para formar nitruro de aluminio, que tiene una alta estabilidad termica (Encima de los 1200°C). Se aplica a aceros llamados bonificados.

Rango de temperaturas: 500 a 590°C. El uso de una baja T y la ausencia de un temple posterior hacen que casi no produzca distorsión o cambio dimensional. Usualmente se aplica a aceros aleados de medio y alto C en estado templado y revenido.

Propiedades de la capa nitrurada

- Alta dureza y resistencia al desgaste.
- Gran resistencia al desgaste adhesivo (bajo coeficiente de fricción).
- Alta resistencia al revenido y dureza a alta T.
- Alta resistencia a la fatiga (capa dura y tensiones residuales de compresión en la superficie)
- Mejora la resistencia a la corrosión (excepto en aceros inoxidable).
- Alta estabilidad dimensional.
- Superficialmente existe una capa blanca y frágil constituida por nitruros de Fe y cuyo espesor varía entre 5 y 50mm. Luego le sigue una capa donde, además de los nitruros de Fe, han precipitado en forma fina y dispersa, nitruros de elementos de aleación en la matriz del acero (que usualmente es martensita revenida).

Nitruración gaseosa

- **Medio** Amoníaco (solo o diluido con otro gas) con un nivel variable de disociación. Existe una variante en la que se usa una mezcla de amoníaco y un hidrocarburo con lo que ingresa C junto con el N, el proceso se denomina Nitrocarburation gaseosa.
- **Temperatura** 500 a 590°C.

Nitruración líquida

- **Medio** Baño de sales fundidas a base de cianuros de Na y K. El contenido de cianuros es superior al 90%. Además de N penetra algo de C. Existen variantes donde estas sales se mezclan con otros compuestos que hacen ingresar S.
- **Temperatura** 550 a 570 °C

SULFINIZACION Es un tratamiento termoquímico en el cual se introduce superficialmente azufre al acero. El objetivo no es mejorar las propiedades mecánicas sino mejorar su comportamiento frente al mecanizado. Se realiza en piezas ya terminadas. Consiste en elevar la temperatura de la pieza a 575°C aproximadamente en un baño de sales que ceden carbono, nitrógeno y azufre (estos dos últimos en menor cantidad), en aleaciones férreas y de cobre. Se utiliza en aceros de bajo carbono donde la viruta no se corta sino que se deforma y es arrastrada acumulándose frente al ataque. La incorporación superficial del azufre genera sulfuro de hierro como inclusión no metálica (impurezas), y se aloja en los bordes de grano lo que fragiliza al metal, lo cual hace que disminuya el punto de fusión. Después de la sulfinización las dimensiones de las piezas aumentan ligeramente, aumentando su resistencia al desgaste, favoreciendo la lubricación y evitando el agarrotamiento.

Se debe lavar la pieza con agua durante media hora a 80°C al terminar el tratamiento. Permite trabajar con espesores de capa menores.

ESTADO NACIENTE Estado de máxima reactividad.

BONIFICACION Estado térmico especial en el cual el acero está templado y revenido.

No finales (No alcanzan para poner a la pieza en condiciones de servicio, se requieren tratamientos posteriores)

CEMENTACION Es un tratamiento termoquímico que consiste en carburar una capa superficial de una pieza de acero, rodeándola de un producto carburante y calentándola a una temperatura adecuada mediante difusión, modificando su composición, impregnando la superficie y sometiéndola a continuación a un tratamiento térmico, un temple y un revenido, quedando la pieza con buena tenacidad en el núcleo y con mucha dureza superficial.

El objetivo de la cementación es que en el templado del acero proporciona dureza a la pieza, pero también fragilidad. Por el contrario, si no se temple el material no tendrá la dureza suficiente y se desgastará. Para conservar las mejores cualidades de los dos casos se utiliza la cementación, que endurece la superficie de la pieza sin modificación del núcleo, dando lugar así a una pieza formada por dos materiales, la del núcleo de acero con bajo índice de carbono, tenaz y resistente a la fatiga, y la parte de la superficie, de acero con mayor concentración de carbono, más dura, resistente al desgaste y a las deformaciones, siendo todo ello una única pieza compacta.

Se aplica a aceros de bajo carbono (%C hasta 0.20)

Tres tipos:

- **Gaseoso**

Esta cementación tiene ventajas considerables con respecto a la cementación en medio sólido y líquido, el proceso es dos o tres veces más rápido, la tecnología es menos perjudicial a la salud, y las propiedades del núcleo sin cementar resultan mejores debido al menor crecimiento del grano. El proceso se realiza en hornos especiales, en cuyo interior se inyecta como gas cementante algún hidrocarburo saturado tales como metano, butano, propano y otros. Al calentar a unos 900 °C y 1000 °C aproximadamente, se desprende el carbono elemental que cementa el acero.

- **Líquido**

Para la cementación en medio líquido, las piezas se introducen en un baño de sales fundidas a 950 °C aproximadamente, constituidas por una sal base generalmente cloruro o carbonato de sodio, con adición de una sal aportadora de carbono, cianuro de sodio o de potasio y de una sal activante, cloruro de bario (catalizador), mezclados en porcentajes adecuados, según los resultados que se deseen obtener. La presencia de nitrógeno en los cianuros provoca también la formación de productos de reacción (nitruros) de elevada dureza pero limitados a una finísima capa exterior.

- **Sólido**

Para la cementación en medio sólido, las piezas limpias y libres de óxidos se colocan en la mezcla de cementación, dentro de cajas de chapas de acero soldadas y selladas. Estas cajas se cargan luego al horno de cementación, y se mantienen ahí durante varias horas a una temperatura entre 900 °C y 950 °C aproximadamente, hasta obtener la profundidad de la capa de difusión deseada. Como mezcla de cementación se puede utilizar la de 70 % a 80 % de carbón vegetal finalmente pulverizado, con un 20 % a 30 % de alguno de los siguientes carbonatos: carbonato de bario ($BaCO_3$), carbonato de sodio (Na_2CO_3) o carbonato de potasio (K_2CO_3) que actúan como catalizador y que contribuyen al desprendimiento del carbono en estado elemental, necesario para la cementación. Para el sellaje de la tapa de la caja de cementación puede utilizarse una masilla hecha con arena de fundición mezclada con silicato de sodio (vidrio soluble). Los equipos utilizados para la cementación sólida son cajas donde se cementa con mezcla cementante que rodea a la pieza en un recipiente cerrado, el cual se calienta a la temperatura adecuada durante el tiempo

requerido y luego se enfría con lentitud. Este equipo no se presta para alta producción, siendo sus principales ventajas su economía, eficiencia y la no necesidad de una atmósfera preparada. En realidad, el agente cementante son los gases, que ésta pasta rodea al material que desprende cuando se calienta en el horno.

CARBONITRURACION Tipo de tratamiento termo-químico superficial del acero en el que se suministra carbono y nitrógeno a la superficie de una pieza de acero para proporcionarle las características de dureza deseada. Busca un endurecimiento superficial del acero mediante el enriquecimiento simultáneo con nitrógeno y carbono. Se realiza con aceros de bajo contenido al carbono (tenaces y resistentes a la fatiga) obteniendo así piezas con superficies de una elevada dureza y resistencia al desgaste, pero que a su vez conservan un núcleo tenaz.

Se efectúa en un baño de sales fundidas que contienen cianuro. El carbono va a formar cementita (carburo de hierro) y el nitrógeno formara nitruro de hierro.

Las principales ventajas aportadas por el nitrógeno son:

- Un aumento de la dureza sin la necesidad de realizar capas de tanto espesor con el caso de la cementación. Esto permite también que el tiempo del proceso de carbonitruración sea menor.
- Una disminución de la velocidad crítica de enfriamiento en el proceso de temple (velocidad mínima de enfriamiento para que se produzca el paso de austenita a martensita). Esto permite un enfriamiento más lento, y en consecuencia una menor distorsión de la pieza. También permite el uso de aceros con una menor templabilidad, que al ser más baratos hacen que el proceso sea más económico.
- Un aumento de la temperatura de revenido, lo que permite que las piezas trabajen a una temperatura en servicio más elevada.

En cuanto a sus inconvenientes, el nitrógeno estabiliza la austenita dificultando su paso martensita. A causa de ello se necesitarán temperaturas de revenido más altas o tiempos de permanencia mayores para su transformación.

Temperatura de austenización = 780°C

Difusión

Fenómeno que consiste en el viaje de partículas a través de un material. Cuando las partículas de un material viajan a través del mismo material que las compone la difusión se conoce como auto-difusión (Por ejemplo, el viaje de iones de cobre a través de una microestructura de cobre es un proceso de auto difusión)

La difusión va siempre de la zona de mayor concentración hacia la de menor concentración.

GRADIENTE DE CONCENTRACION = Variación de concentración por unidad de longitud dC/dX

Leyes de Fick

1. La cantidad de masa que se difunde es proporcional a la superficie por la cual viajan las partículas, al tiempo transcurrido, a la temperatura, a la diferencia de concentración entre una zona y otra, y al coeficiente de difusión. Este último, a su vez, depende de la temperatura.
2. A medida que el tiempo transcurre, la difusión va disminuyendo su velocidad.

Tipos de difusión

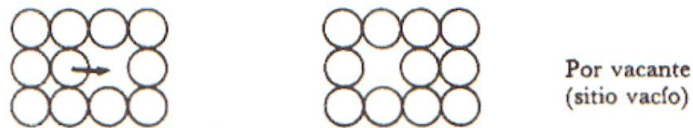
- **Intersticial**

Los intersticios son los espacios que quedan libres entre átomos en la red cristalina. Los átomos de un elemento A pueden difundirse intersticialmente en la estructura del elemento B siempre y cuando el radio atómico del primero sea muy pequeño en comparación con el radio atómico del segundo. Un átomo se mueve de un intersticio a otro. Este mecanismo no requiere de vacantes para llevarse a cabo. En ocasiones un átomo sustitucional deja su lugar en la red normal y se traslada a un intersticio muy reducido.



- **Por vacancias**

En toda la red cristalina, sobre todo a temperaturas elevadas, hay vacancias (huecos). Las vacancias brindan la posibilidad de que la difusión se produzca por el intercambio entre un átomo y una vacancia. El paso de los átomos a los sitios vacantes equivale a la traslación de lagunas en dirección contraria a la del movimiento de los átomos. El mecanismo de vacancia se realiza durante la auto difusión y la formación de soluciones sólidas de sustitución.



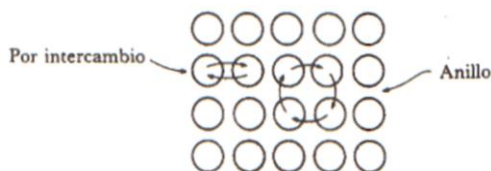
- **Intersticial**

Los intersticios son los espacios que quedan libres entre átomos en la red cristalina. Los átomos de un elemento A pueden difundirse intersticialmente en la estructura del elemento B siempre y cuando el radio atómico del primero sea muy pequeño en comparación con el radio atómico del segundo. Un átomo se mueve de un intersticio a otro. Este mecanismo no requiere de vacantes para llevarse a cabo. En ocasiones un átomo sustitucional deja su lugar en la red normal y se traslada a un intersticio muy reducido



- **Difusión por anillo**

Un intercambio de posiciones continúa y siguiendo orden regular, entre las partículas en equilibrio.



Aluminio

- Es un metal ligero.
- Su densidad es de 2,700 Kg/dm³.
- Tiene un punto de fusión bajo: 660 °C.
- El Peso Atómico es de 26,9815 u.
- Es de color blanco brillante, con buenas propiedades ópticas y un alto poder de reflexión de radiaciones luminosas y térmicas.

- Tiene elevada conductividad eléctrica entre 34 y 38 m/(Ω mm²) y una elevada conductividad térmica (80 a 230 W/(m.K)).
- Resistente a la corrosión, a los productos químicos, a la intemperie y al agua de mar, gracias a la capa de Al_2O_3 formada.
- Abundante en la naturaleza. Es el tercer elemento más común en la corteza terrestre.
- Su producción metalúrgica a partir de minerales es muy costosa y requiere gran cantidad de energía eléctrica. Material fácil y barato de reciclar.
- De fácil mecanizado.
- Muy maleable, permite la producción de láminas muy delgadas.
- Muy dúctil, permite la fabricación de cables eléctricos.
- Resistencia a la tracción: 160-200 MPa en estado puro, en estado aleado el rango es de 1400-6000 MPa.
- El Duraluminio es una aleación particularmente resistente (96% de aluminio y 4% de cobre (primera serie tratada térmicamente))
- Para su uso como material estructural se necesita alearlo con otros metales para mejorar las propiedades mecánicas.
- Permite la fabricación de piezas por fundición, forja, laminación y extrusión.
- Material soldable.
- Variados usos en la industria aeronáutica, farmacéutica (blíster), alimenticia (papel aluminio, latas)
- Debido a su elevado estado de oxidación se forma rápidamente al aire una fina capa superficial de óxido de aluminio (Al_2O_3) impermeable y adherente que detiene el proceso de oxidación, lo que le proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad.
- El aluminio es anfótero, es decir que se disuelve tanto en ácidos (formando sales de aluminio) como en bases fuertes (formando aluminatos con el anión $[Al(OH)_4]^-$) liberando hidrógeno.
- La capa de óxido formada sobre el aluminio se puede disolver en ácido cítrico.
- El óxido de aluminio se utiliza para obtener otros metales a partir de sus óxidos (Cr, Mn, etc.) por el proceso aluminotérmico.
- Es autopasivante.
- Temperatura de fusión. 650°C
- Se aconseja una temperatura de colada de 750°C
- Densidad 2.7
- Baja resistencia a la tracción. Gran capacidad de conformación plástica, incluso en frío, esto se debe a que tiene un sistema FCC (Facilidad de elaboración)
- Excelente relación resistencia peso.
- Resistencia mecánica mayor a un acero común.
- Es posible endurecer la aleación de aluminio por tratamiento térmico, por conformación plástica o agregando elemento aleante.

Proceso Bayer Es el principal método industrial para producir alúmina a partir de bauxita; luego usada para la obtención del aluminio en estado metálico.

- Extraer toda la mena de la bauxita (Se trata la bauxita con soda caustica)
- La bauxita se disuelve, queda un residuo y se hace la reprecipitación del hidróxido de aluminio.
- Luego esto se calcina para eliminar el agua de composición.
- Se filtra, se lava, se seca para obtener alumina.

BAUXITA (Oxido hidratado de alumina) Puede ser roja (Para obtención de aluminio puro) o gris (Para la obtención de material refractario)

TRATAMIENTO DE ANODIZADO Es un tratamiento superficial del aluminio que consiste en la formación de una capa de óxido de aluminio de forma controlada, mediante un proceso electrolítico, en el cual se hace pasar una corriente continua a través de la superficie del aluminio, comportándose este como ánodo en un medio ácido. Con este proceso se consigue obtener una gran protección contra la corrosión y una alta resistencia a la abrasión superficial. Obteniéndose diferentes espesores en función del tiempo y la densidad de corriente que pasa a través de la superficie de aluminio.

El grosor final de esta capa dependerá de varios factores que intervienen en el proceso y que deberemos controlar, como el electrolito, la corriente eléctrica que suministremos (en amperios) la temperatura del baño y la duración del tratamiento. Aplicado al aluminio, tiene la ventaja de que nos permite tintar el metal durante el proceso de forma muy muy duradera, y consiguiendo una amplia variedad de terminaciones. Según EWAA EURAS podemos clasificar en:

Clase AA10 Espesor mínimo 10 micras. Sólo uso interior.

Clase AA15 Espesor mínimo 15 micras. Uso exterior. Atmosferas normales.

Clase AA20 Espesor mínimo 20 micras. Uso para atmosferas agresivas como industriales o marinas.

Clase AA25 Espesor mínimo 25 micras. Es la protección máxima, uso para atmosferas agresivas como industriales o marinas

Norma de la triple A

Aleante utilizado	F Bruto de colada
1XXX Aluminio sin alear	O Recocido
2XXX Cobre	H Endurecido (Por def. plastica en frio)
3XXX Manganeso	T Endurecimiento por trat. termico de endurecimiento)
4XXX Silicio	
5XXX Magnesio	
6XXX Silicio y Magnesio	Existe combinacion de letras
7XXX Zinc	100% duro es el estado de acritud
8XXX Series especiales	
9XXX Sin habilitar	

1XXX Aluminio sin alear

- En realidad son aleadas porque llevan algo de cobre (0.1%) y a veces también algo de silicio y hierro
- Tiene menor resistencia mecánica.
- Se utiliza para objetos decorativos.
- No admite tratamiento térmico de endurecimiento.
- Se puede soldar con facilidad.

2XXX Con aleante cobre

- Admite tratamiento térmico.
- Se forma Al_2Cu
- Se le suelen agregar otros aleantes como magnesio o zinc.
- Baja soldabilidad.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Baja resistencia a la corrosión.

- Se utiliza en el área de transporte (llantas de camiones, por ejemplo) y aeronaval.
- Excelente relación resistencia- peso.
- Buena resistencia mecánica.

3XXX Con aleante Manganeso

- No endurecible por tratamiento térmico.
- El manganeso no endurece mucho, y no disuelve demasiado aluminio.
- Se lo puede deformar plásticamente en frío.
- Buena soldabilidad.
- Mejora propiedades mecánicas con respecto a la serie 1XXX.
- Buena resistencia a la corrosión.
- Sustituye debido al costo al inoxidable ferrítico.
- Se utiliza por ejemplo en utensilios de cocina.

4XXX Con aleante Silicio

- Presenta un 13% de silicio un eutéctico → Se llaman silumines
 - Le da condición de colabilidad muy buena.
 - Punto de fusión muy bajo.
 - Calor específico alto.
 - Calor de fusión alto.
- Se utiliza para piezas muy grandes.

5XXX Con aleante Magnesio

- Al poseer magnesio, el efecto endurecedor es mayor.
- No admite tratamiento térmico.
- Excelente resistencia a la corrosión, incluso en atmósfera marina.
- Soldabilidad aceptable.
- Mejora con respecto a la serie 1XXX y la 2XXX.

6XXX Con aleante Silicio y Magnesio

- Tratable térmicamente.
- Tienen dos elementos de aleación (Entre los dos forman el intermetálico Mg_2Si)
- Para bloques de motor.

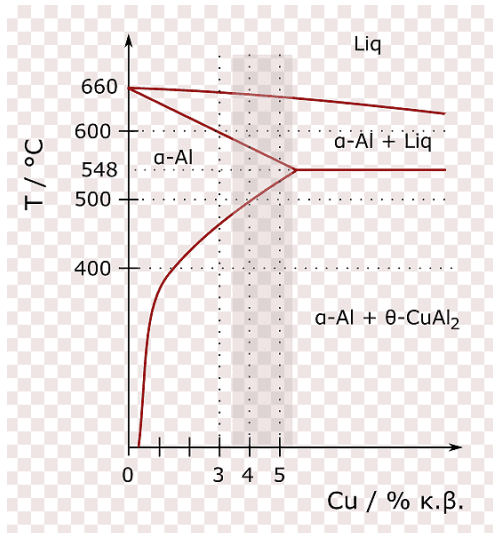
7XXX Con aleante Zinc

- Clásica de la industria de aeronavegación.
- Deformación plástica en frío y tratamiento térmico.
- Tienen zinc, cromo, magnesio, cobre, para formar mayor cantidad de intermetálicos.
- Pésima resistencia a la corrosión y soldabilidad baja.

8XXX Series especiales

- Posee litio.

Diagrama de Aluminio – Cobre



1. Homogeneización o disolución

(Primero se hace desaparecer el intermetalico como fase)

2. Realizo temple invertido

Enfriar de manera brusca para que el intermetalico no precipite.

(Es un temple invertido: microestructura solida alfa mejor que las que hubiese tenido al precipitar normalmente)

3. Periodo de incubación → Preparación para precipitación

Este sistema es metaestable, va a evolucionar y el intermetalico va a volver a aparecer.

4. Envejecimiento → Comienza a precipitar el intermetalico.

Va a volver a precipitar muy lentamente, con tamaño de grano pequeño, bien distribuido, no va a afectar tanto la resistencia metálica, ni las propiedades mecánicas. Puede ser natural (Lo dejo precipitar) pero en general es artificial (Acelero el proceso)

AUMENTA RESISTENCIA MECANICA → PEOR RESISTENCIA A LA CORROSION (Base corrosión galvanica, que implica transferencia de electrones)

CORROSION GALVANICA Es un proceso electroquímico en el que un metal se corroe cuando se dan dos condiciones: la primera, que esté en contacto directo con un tipo diferente de metal (más noble) y la segunda, que ambos metales se encuentren inmersos en un electrolito o medio húmedo.

Cobre

- En estado puro es color marrón rojizo. Luego se va oscureciendo el color por el óxido cuproso. Termina tomando color verde.
- Pertenecer a la familia de los materiales metálicos
- No ferroso
- Densidad muy elevada (Por eso es un metal pesado)
- Sistema cristalino FCC (Determina una extraordinaria capacidad de conformación plástica, sobretodo en frio) (FCC más sistemas de deslizamiento)
- Elevada resistencia a la corrosión (El punto débil es que lo atacan los ácidos inorgánicos y los ácidos amoniacales)
- Metal seminoble (semiprecioso)
- Costo elevado (10000 dólares la tonelada)
- El precio de la chatarra de cobre es muy elevado con respecto del precio de cobre nuevo (Ya que posee una relativa facilidad de reciclado)
- Principales aplicaciones: Conductor eléctrico (Es el segundo metal conductor después de la plata), o intercambiadores de calor (Radiadores por ejemplo, aunque ahora se hacen con plástico por la vida útil)
- Peso atómico 63,57.
- Valencia 1 y 2.
- En estado puro no tiene una gran resistencia mecánica.
- Para fabricar piezas de cobre hay que agregar aleantes.
 - Bronce → (Principal aleante) Estaño
 - Latón → Zinc
 - Cuproníqueles → Níquel
 - Cuproaluminios → Aluminio

- Cuprosilicios → Silicio
- Cuproberilios → Berilio
- Cupromanganesos → Manganeso
- Se utiliza para objetos artísticos.
- Punto de fusión 1089°C.
- Dos familias de minerales de cobre: Oxidados (10% del total, procesados por hidrometalurgia) y sulfurados (90% del total, se procesan por pirometalurgia)

Etapas de cobre a partir de metal sulfurado

- Trituración
- Molienda
- Tostación (Calentamiento al aire, en presencia de oxígeno, para eliminar el azufre)
- El concentrado de cobre se introduce en el horno de fusión.
Se trata de un horno de reverbero. Tiene una gran superficie respecto a su altura, y posee un techo abovedado para un mejor aprovechamiento del calor. Allí se produce la reverberación de los rayos calóricos.
Sale una mata de cobre concentrada, y se elimina mucha ganga a través de la escoria líquida y los gases.
La mata de cobre pasa a un convertidor similar al LD, que funciona con oxidación a través de una lanza de oxígeno. De este convertidor sale cobre blíster (98% de cobre) que se llama así porque tiene una especie de ampollas en su superficie debido a la sopladura de oxígeno.
Después se puede hacer un afino a fuego en otro horno, para obtener el cobre comercial ordinario (99,8% de cobre)
Si quiero un cobre electrolítico, debo hacer otro refinado para obtener ETP (Electrolitical Tough Pitch) (Para más calidad, el cobre debe tener menos oxígeno)

ISASMELT Proceso de fundición energéticamente eficiente, aplicada a la fundición de cobre, níquel y plomo. Las fundiciones basadas en el proceso de cobre ISASMELT se encuentran entre las fundiciones de cobre de menor costo del mundo.

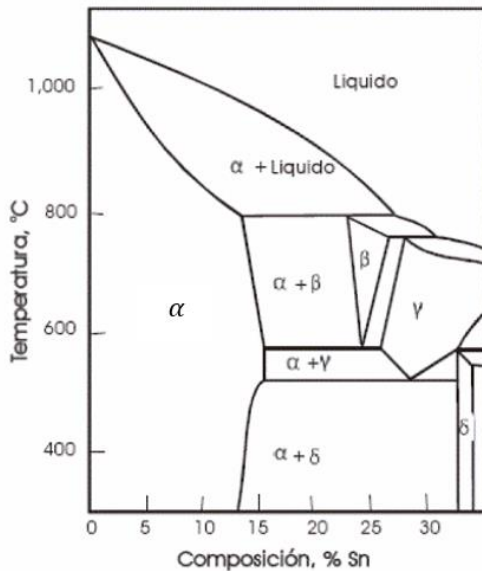
FLASH MELTING Es un proceso de fundición de minerales que contienen azufre. Se creó para fundir mineral de cobre, pero ha sido adaptado para trabajar con níquel y plomo. Se precipita el cobre como una lluvia y se le lanza oxígeno, lo que lo va afinando.

Bronce

- Material metálico.
- Familia de los no ferrosos.
- Es una aleación metálica. El principal aleante es el estaño, y la base es cobre.
- Gran resistencia a la corrosión.
- Buena resistividad eléctrica.
- Buena conductividad eléctrica
- Buena combinación de todas las características anteriores comparadas con otros metales, si bien no es el metal superior en cada una de ellas.
- El bronce es más caro que el latón, y tiene una capacidad de conformación plástica menor.
- Difícil de trabajar (Por sistemas de coladas complicado, conformación plástica limitada)
- Clasificación
 - Comunes → Solo estaño como aleante.
 - Especiales o aleados → Estaño como aleante principal, uno o más aleantes adicionales (Zinc, plomo, manganeso, silicio, hierro, berilio)

- Aplicaciones: En hidráulica, en plomería, en instalaciones de gas (Válvulas), en arte y ornamentación, grifería, contactores, intercambiadores de calor, petit bronce, industria naval, piezas constitutivas de máquinas.

Diagrama de equilibrio Cobre- Estaño



- Los bronce con menos de 10% de estaño se llaman bronce de forja (Las piezas se pueden hacer por conformación plástica. Dos grupos:

- Hasta 7% → Bronces para forja en frío.
- Entre 7% y 10% → Bronces para forja en caliente.

- De 10% hasta 16% de estaño se llaman bronce de fusión (Toman la forma por un molde)

- Desde el 16% de estaño.

- Fase delta intermetálico.

- Malo para la fragilidad.

- Baja fuerza de cohesión intragranular por ser intermetálico.

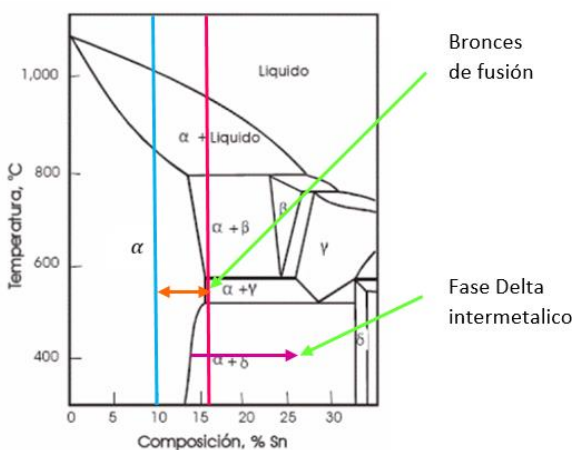
Ante un esfuerzo de tracción los granos se despegan con mucha facilidad.

- Debe evitarse esta fase en lo posible.

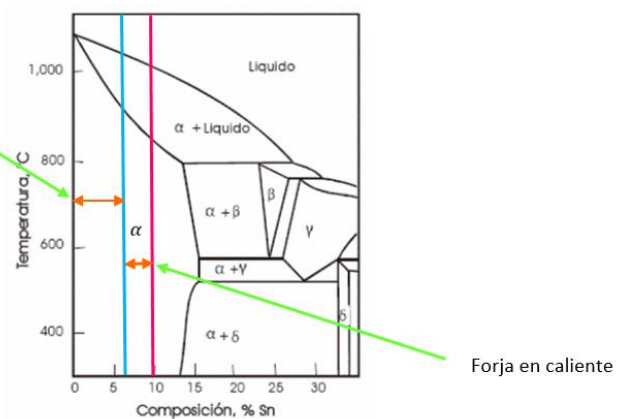
- Hay solo una pieza que acepta cantidades superiores a 16% de

estaño, y son las campanas. Se utiliza por sonoridad, pero el material es demasiado frágil.

- Los bronce hasta 10% de estaño se llaman fosforosos. Esto no es porque estén aleados con fósforo, sino que se desoxidán con fósforo, y les queda un residuo (Entre 0.1% y 0.5%)



Forja en frío



Bronces aleados

- **Plomo**
 - Mejora la capacidad de mecanizado. El bajo punto de fusión hace que genere una fragilidad en el borde de grano (Los granos se separan rápidamente) lo que aumenta la velocidad de mecanizado.
 - Sirve como aleación anti fricción (Ejemplo: Cojinete)

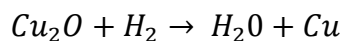
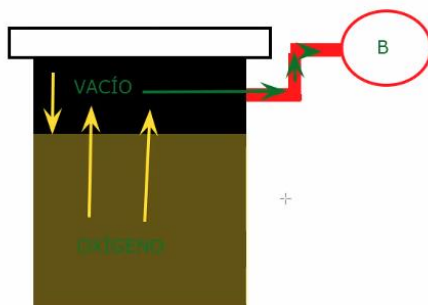
Cuproberilios

- Endurecibles por tratamiento térmico de precipitación
- Suelen tener otros aleantes, como cromo.
- Tienen un costo muy alto.
- Altísima resistencia mecánica.

- Pirofobicas (No emiten chispas) → Bueno para herramientas que se utilizan en ambientes inflamables (Por ejemplo, destil54erías de petróleo), en diafragmas, placas, resortes.
- Endurecibles por deformación plástica.
- Resistencia a la corrosión.
- Se les puede agregar cromo y cobalto.
- El porcentaje de berilio no puede superar el 2% (Es mas que suficiente para formar intermetalico)

Fragilizacion por hidrogeno Es un tipo de corrosión en la cual el hidrógeno atómico se difunde en el material y se deposita en la estructura reticular del metal. El hidrógeno sufre una recombinación molecular, en particular en defectos y límites de veta en el material. El incremento de volumen asociado puede conducir a una presión interna alta y, por consiguiente, a esfuerzos a tensión internos, lo que hace frágil al material y crea grietas (llamado agrietamiento inducido por hidrógeno). Los esfuerzos a tensión internos y los esfuerzos de cargas causan la fractura por fragilización. La aparición de este agrietamiento también puede ser retrasado debido al tiempo que tarde el hidrógeno en ser incorporado. Este proceso de incorporación inhibe el deslizamiento, lo que causa que un componente se rompa prácticamente sin deformación.

- A elevada temperatura (350°C)
- Luego del tratamiento, el hidrogeno queda como residuo (Oxido cuproso)
- El hidrogeno se combina con el oxígeno del agua, para dar agua.
- Aparecen grietas
- El proceso de fabricación de cobre electrolítico debe incorporar la menor cantidad de oxigeno posible.
- Se debe fundir en un horno de inducción.



FOHC (Free oxygen high conductivity copper)

Cuproníquel

- Aleacion muy cara.
- Tienen solubilidad total.
- Excelente resistencia mecánica.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza para turbinas.

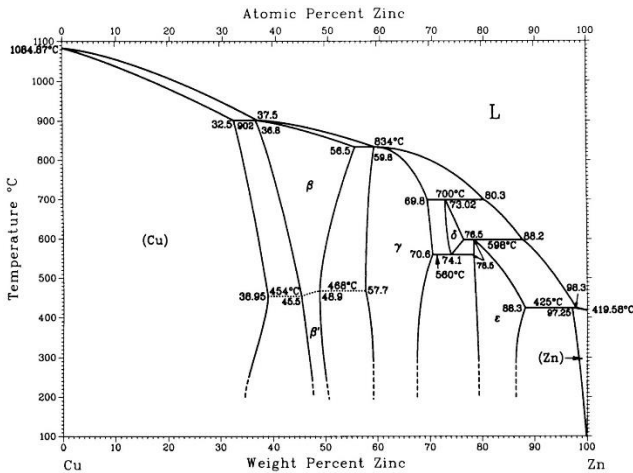
También encontramos cupromanganesos y cuprosilicios (Resistentes al calor)

Latón

- Aleación no ferrosa.
- Base de cobre, principal aleante Zinc.
- Cuando tiene solo el zinc como aleante es un latón común.
- Cuando tiene más aleantes es un latón especial.
- Principales aleantes: Estaño, hierro, manganeso, aluminio, níquel, plomo.

- Las aplicaciones son las mismas que el bronce, pero con requerimientos inferiores.
- Tiene un precio inferior al bronce, y una mejor capacidad de conformación plástica.
- Tienen peor resistencia mecánica y resistencia a la corrosión que el bronce.
- Mínimo de 3% de Zinc para ser considerado un latón, pero no más de 48% ya que el material se volvería demasiado frágil.

Diagrama de fases latón



Latones monofásicos → Hasta 34% de Zinc

Entre el 3% y el 30% de Zinc aumentan la dureza, la resistencia mecánica y el alargamiento. Y a medida que sube el contenido de Zinc baja el contenido de cobre, por lo que el material termina siendo más barato. El latón monofásico más usado es el SAE 70-30 (En conectores, errajes, chapa, instrumentos de viento)

Latones bifásicos → Desde 34% hasta 48% de Zinc ($\alpha + \beta'$)

- El color amarillo cambia a blanco (*Fase β'*). Se deforma plásticamente en caliente, para evitar que se agriete. Utilizado para piezas constitutivas de máquinas.
- El latón bifásico más utilizado es el metal Muntz (40% de Zinc)

Fase ordenada o super-red lones se ubican de manera ordenada.

El latón se utiliza mucho en bijouterie

Similar u oropel → 18% de Zinc. Tiene un color muy parecido al oro.

El latón es de un color rojizo, y a medida que va subiendo el contenido de Zinc se vuelve de un amarillo cada vez más pálido. Cuando entramos en la zona bifásica (más de 35% de Zinc) se vuelve blanco.

ZINC EQUIVALENTE Es un parámetro de índole químico (Dado en función de la composición química). Calculo el porcentaje de aleantes, afectados por coeficientes. Estos representan la influencia relativa del elemento en relación a la influencia que ejerce el Zinc.

Comparo dos latones a partir del Zinc equivalente. Ambos latones tienen que estar en el mismo estado térmico mecánico. Reemplazo los coeficientes en la formula y comparo los dos resultados. Con esto averiguo que los que tienen mejores propiedades mecánicas.

Alpaca

- Es un latón aleado al níquel.
- También llamado "Plata alemana".
- Brillo.
- Buena resistencia mecánica.
- La alpaca de calidad es blanca (60% cobre)
- Se utiliza especialmente para elementos decorativos y en algunas piezas constitutivas de máquinas.

Latón al plomo

- Iguales características y utilización que los bronce al plomo.

Latón al manganeso

- Resistencia mecánica hasta el 45%.
- Quedan muy bien desoxidados.
- Buena resistencia a la corrosión.

Metal Delta

- 2% de hierro, 1% de manganeso, cobre y Zinc.
- Excelentes propiedades de conformación plástica en frío y en caliente.
- Latones de uso naval, por su gran resistencia a la corrosión.

Latón al aluminio

- La presencia de aluminio aumenta la resistencia a la corrosión y la resistencia mecánica

Latón con estaño

- Latón naval (Entre 1% y 2% de estaño, 69% de cobre, 30% de Zinc) Ese porcentaje de estaño le aumenta la resistencia a la corrosión.

Metal blanco

- Latón aleado con níquel.
- Se utiliza en ornamentación.
- Mejor calidad que la alpaca.

Polímeros

- Es una molécula grande formada por la repetición de pequeñas unidades químicas o monómeros (Poli=muchos, meri=partes)
- Son también llamados macromoléculas (cadenas de monómeros)
- Proceden de materias primas orgánicas (naturales o sintéticas) y pueden desarrollar estructuras no cristalinas que pueden enredarse fácilmente debido a su longitud y a la flexibilidad de las cadenas moleculares.
- Predominan las uniones covalentes.
- Son aislantes.
- Según origen
 - **Naturales** En la naturaleza en estado polimerizado (seda, cabello, lana de oveja, lino)
 - **Artificiales** Sintetizados por el hombre a partir de sustancias químicas.
- Según composición
 - **Homopolímero** Cadena constituida por un solo tipo de monómero.
 - **Copolímero** Cadena constituida por más de un tipo de monómero.
- Según tipo de fabricación
 - **Polímeros de adición** Una vez fabricado el monómero, formo las cadenas.
 - **Polímeros de condensación** Queda un subproducto del polímero al fabricarlo (suele ser agua, pero puede ser cloruro de hidrógeno por ejemplo)

Plásticos

Termoplásticos

- Pueden ser de condensación o de adición.
- Dentro de los termoplásticos pueden existir uniones de VanderWalls entre las cadenas.
- Son reciclables.

Termofraguantes o termorigidos

- Siempre son de condensación.
- Entre cadenas, entre monómeros, y entre los átomos de los monómeros hay solo uniones covalentes (Tenemos una sola macromolécula)
- No son reciclables (Porque hay que romper las uniones entre cadenas. En el caso de los termoplásticos, puedo romper las uniones, pero las cadenas quedan intactas)

Elastómeros

- No se pueden derretir. Antes de derretirse pasan a un estado gaseoso.
- Se hinchan ante la presencia de ciertos solventes.
- Generalmente insolubles.
- Son extremadamente flexibles y elásticos.
- Menor resistencia al fenómeno de fluencia que los termoplásticos (capacidad de retorno a su forma originaria).

Unión covalente= Unión primaria

Unión VanderWalls= Unión secundaria

DESPOLIMERIZACION Es un proceso de descomposición de la cadena del polímero hasta sus monómeros. Destrucción de la macromolécula. Se rompen las uniones covalentes entre polímeros.

CHON= carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno (Del mas al menos abundante en los polímeros)

Cuando el material de despolimeriza, se descompone en los elementos nombrados.

Las cadenas de los polímeros están muy separadas entre sí = Baja densidad de unión.

ESTRUCTURA AMORFA No hay un orden predeterminado en la distribución de sus macromoléculas. Predomina en los polímeros.

CRISTALINIDAD Tiene que ver con el orden de distribución de los átomos o moléculas del polímero. Un sinónimo es linealidad. Hay polímeros que tienen zonas cristalinas (Cierta grado de cristalinidad) (el teflón, el plástico)

TRANSPARENCIA Referido al pasaje de la luz.

Sensibilidad a la radiación ultravioleta → La radiación UV destruye la unión covalente de los polímeros.

Mecanismo de corrosión en un polímero

A los polímeros se los ataca por disolución. El agente corrosivo le va quitando las moléculas al polímero, "tentándolo" con una unión mejor.

- Los solventes orgánicos atacan los plásticos (los componentes pasan al líquido) (Por ejemplo aguarrás, kerosene, acetona, alcohol)
- Los plásticos tiene buena resistencia a la corrosión frente a solventes inorgánicos.

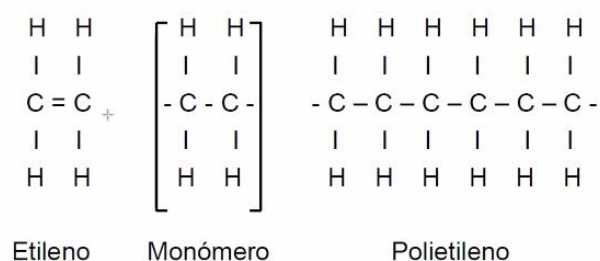
Temperaturas relevantes

Temperatura de fusión → Debería llamarse temperatura de despolimerización, ya que en realidad los plásticos no pasan por un estado líquido.

Temperatura de transición vítrea → Temperatura por encima de la cual puedo darle forma al plástico.

Temperatura de trabajo → Máxima temperatura que soporta el material llevando a cabo la tarea para la que ha sido diseñado.

- La industria de los plásticos esta denominada industria petroquímica (usa gran variedad de derivados del petróleo)
- También se habla de industria carboquímica (Ya que el elemento más abundante en la composición del plástico es el carbono)



Polietileno

- Es un polímero de adición.
- Se parte del etileno como materia prima.
- Se rompe la unión doble en los carbonos.
- Genero el monómero y lo uno para formar el polímero (polietileno)

Generalidades de química organica

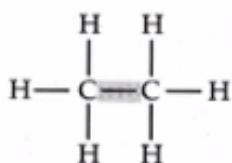
HIDROCARBUROS Son compuestos quimicos organicos constituidos unicamente por hidrogeno y carbono. La química organica se encarga del estudio de estos compuestos.

Dependiendo de su estructura química, los hidrocarburos pueden ser:

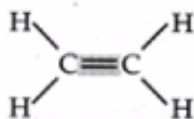
- **Lineales** Los carbonos se encuentran unidos formando una cadena lineal-
- **Ramificados** A la cadena principal se le unen carbonos, formando una estructura ramificada.
- **Ciclicos** Los carbonos de la cadena se unen en los extremos formando un anillo.

Según la presencia de enlaces tendremos

- **Alcanos** Cadena de carbonos saturada. Unión simple entre carbonos.
- **Alquenos** Unión doble entre carbonos.
- **Alquinos** Unión triple entre carbonos.



Enlace sencillo



Enlace doble



Enlace triple

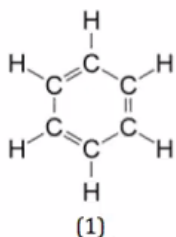
Etano- eteno- etino (acetileno)

Etano → Un carbono

Metano → Dos carbonos

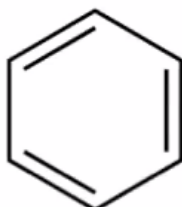
Propano → Tres carbonos

Butano → Cuatro carbonos



(1)

Benceno C₆H₆



(2)



(3)

Fenol → Alcohol simple generado del benceno.

Función alcohol → Estando presente en un radical le da una composición determinada.

GRUPOS FUNCIONALES ORGANICOS Átomos o grupos de átomos que presentan propiedades comunes a todos los compuestos que la integran. El resto de la molécula, diferente al grupo funcional, se llama radical.

Normalmente la parte activa del compuesto es el grupo funcional, que permite distinguir cualidades comunes a ellos, mientras que los radicales son la parte inactiva de la sustancia.

Parámetros de los polímeros

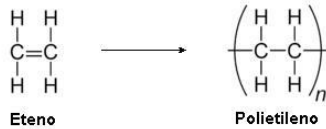
- **Peso molecular**
Sumatoria de todos los pesos atómicos de todos los monómeros que componen la macromolécula. Este peso es un promedio, ya que no todas las macromoléculas tienen la misma cantidad de monómeros. A medida que el peso molecular aumenta, las propiedades mecánicas mejoran (Mas dureza, más resistencia mecánica)
- **Grado de polimerización**
Numero de monómeros que componen la macromolécula. También es un valor promedio. A medida que el grado de polimerización aumenta, las propiedades mecánicas mejoran. Con cadenas de monómeros muy largas, los materiales son muy difíciles de moldear.
- **Cristalinidad**
No es una propiedad que se refiera al criterio óptico, se trata de observar si las partículas que forman el polímero están distribuidas en el espacio en un orden geométrico predeterminado. Los polímeros suelen ser amorfos, pero algunos plásticos tienen zonas donde existe la cristalinidad. A mayor cristalinidad, mejores propiedades mecánicas. A medida que la cristalinidad aumenta, las propiedades ópticas disminuyen (Queda menos espacio entre las moléculas para el paso de la luz)
- **Simetría**
La forma en que se van ubicando en el espacio los átomos de las moléculas. Mientras más simétrico sea el material, más predecibles será en su comportamiento físico, químico y mecánico.
Tres tipos:
 - **Táctica (Total)** Se habla de que el plástico tiene una simetría sindiotáctica. Es la cadena que presenta mayor regularidad.
 - **Isotáctica (Parcial)** La regularidad se produce de un solo lado (todas del mismo lado)
 - **Atáctica** (Carencia total de simetría)

MICROESTRUCTURA ESFERULITICA Cada una de las agrupaciones que va tomando la macromolécula se conoce como esferulita. Hay zonas cristalinas.

Polietileno (PE)

- Es el plástico más barato, ya que es el más fácil de fabricar.
- Sus propiedades mecánicas son muy bajas.
- Dos tipos de polietileno:
 - **PEAD (Polietileno de alta densidad)**
Más masa por unidad de volumen. Mejores propiedades físicas y mecánicas. Peores propiedades ópticas que el de baja densidad. Punto de fusión más alto. Mayor densidad.
 - **PEBD (Polietileno de baja densidad)**
Resistencia mecánica baja.
- La materia prima para fabricar el polietileno es el etileno.
- Peso ligero.
- Buena dureza a temperatura ambiente y bajas temperaturas.
- Buena flexibilidad en un amplio rango de temperaturas ($< -73^{\circ}\text{C}$)
- Excelente resistencia a la corrosión.

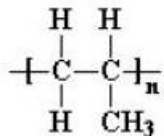
- Excelentes propiedades aislantes.
- Estructura química:



- Aplicaciones: Aislantes eléctricos (Para circulación de corriente mínima), tuberías para industria química, utensilios domésticos, envases, packaging, termocontraíbles, conducción de agua.

Polipropileno (PP)

- Representa una mejora en las propiedades del polietileno.
- Mejora temperatura de fusión.
- No tiene muy buena resistencia a la corrosión.
- Alargamiento de 100 a 600
- Densidad baja (Debajo de 1)
- Resistencia sobresaliente a la flexión y al agrietamiento por esfuerzo.
- Buena resistencia química
- Excelentes propiedades eléctricas.
- Buena resistencia al impacto arriba de 15°C.
- Buena estabilidad térmica.
- El reemplazo de un grupo metilo (CH_3) en el polietileno, restringe la rotación de las cadenas reduciendo la flexibilidad y aumentando la dureza (Crecimiento lateral de la molécula)
- Se puede someter a 120°C sin deformarse.
- Buena dureza superficial y estabilidad dimensional.
- Es biocompatible, así que puede ser aplicado en tratamientos médicos.
- Estructura química:

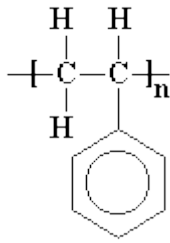


- Aplicaciones: En embalajes cuando el polietileno no es apto (Para productos de mayor densidad), recubrimiento de cables eléctricos, caño de agua fría, tareas de esterilización, embalajes.

Poliestireno (PS)

- Un radical fenil (Derivado del benceno)
- Crecimiento lateral y aumento del peso molecular, por lo que son muy resistentes.
- Aumento en la temperatura de fusión.
- Las moléculas están tan separadas entre sí que la densidad no aumenta demasiado (Consecuencia del crecimiento lateral)
- Baja resistencia a la corrosión.
- Tienen buena estabilidad dimensional, baja contracción en el moldeo y fácilmente procesables con bajo costo.
- Tienen mala resistencia al medio ambiente y son atacados por disolventes orgánicos y aceites.
- Son buenos aislantes eléctricos y tienen adecuadas propiedades mecánicas dentro de los límites de temperaturas de uso.

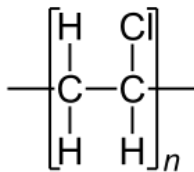
- Estructura química:



- Aplicaciones: Piezas de interior de automóvil, carcasas de dispositivos, botones de aparatos y utensilios domésticos.
- Se utiliza para fabricar poliestireno expandido (Telgopor) que es un aislante térmico y acústico. Este se usa como material final, y como materia prima para producir otros plásticos.

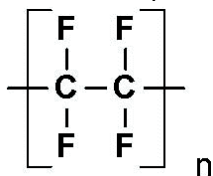
Policloruro de vinilo (PVC)

- Buena resistencia mecánica y capacidad de alargamiento (Es un material tenaz)
- Temperatura de fusión arriba de 200°C
- Densidad elevada (Entre 1.4 y 1.6)
- Resistencia a la corrosión, debido a la presencia de la función química cloruro.
- Resistente a la humedad y los productos químicos.
- Es el plástico más funcional, tiene muchas aplicaciones.
- Para textilizar se le agrega un aditivo al PVC que logra flexibilizar el material. El efecto de ese aditivo se va con el tiempo, haciendo que los plásticos se quiebren. Un ejemplo de PVC textilizado es la cuerina.
- Estructura química:



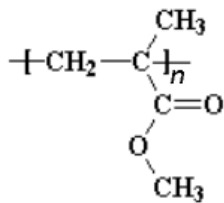
Politetrafluoretileno (PTFE)

- Comercialmente conocido como teflón.
- Alta resistencia a la corrosión (El flúor es un elemento muy compacto y corrosivo)
- Grado de cristalinidad muy elevado, lo que hace que aumente mucho la densidad.
- Estabilidad térmica.
- Bajo coeficiente de fricción, lo que significa anti adherencia.
- Es opaco.
- Costo muy elevado.
- En algunos casos se sustituyen los átomos de flúor por cloro, para bajar su precio. Este material se llama Policlorotrifluoretileno (PTFCE), pero tiene una calidad mucho menor.
- Estructura química:



Polimetacrilato de Metilo (PMMA)

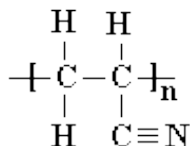
- Acrílico = Polimetilmetacrilato = Polimetacrilato de Metilo (PMMA)
- Marcas comerciales: Lucite o Plexiglas.
- Monómero tiene funciones metil.
- Gran crecimiento lateral.
- Peso molecular elevado.
- Es un plástico bastante rígido.
- Alargamiento entre 2 y 10%
- Gran resistencia mecánica.
- Cadenas de monómeros muy separadas, por eso baja densidad.
- Excelentes propiedades ópticas (Muy transparente) (Por eso es uno de los grandes sustitutos del vidrio, aunque solo en ambientes internos)
- Estructura química:



- Aplicaciones: Objetos decorativos, vidrios de aviones y barcos, tragaluces, iluminación exterior y anuncios luminosos.

Poliacrilonitrilo

- El principal uso es como fibra (Es resistente pero muy flexible)
- Se utiliza como materia prima y como producto final.
- Se aplica mucho en la industria textil.
- Buena resistencia mecánica.
- Alta dureza y resistencia a la humedad.
- Estabilidad química cuando es utilizado en forma de fibras.
- El grupo nitrilo CN ejerce una repulsión eléctrica que fuerza a las cadenas a estructuras extendidas, rígidas y en forma de barras.
- Ejemplos: SAN y ARS (Ambos son copolímeros, que utilizan el poliacrilonitrilo como materia prima)
- Estructura química:

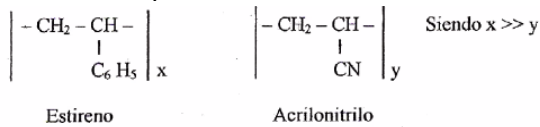


(Todos los plásticos hasta ahora son termoplásticos y homopolímeros)

Estireno acrilonitrilo (SAN)

- Copolímero derivado del poliacrilonitrilo.
- Amorfo
- Dureza y buena resistencia a la corrosión.
- Tiene una gran resistencia a la fatiga térmica (Los ciclos térmicos de carga y descarga), al choque térmico (Un cambio violento de temperatura) y es estable térmicamente.
- Posee una excesiva fragilidad → Uno de los plásticos más rígidos.

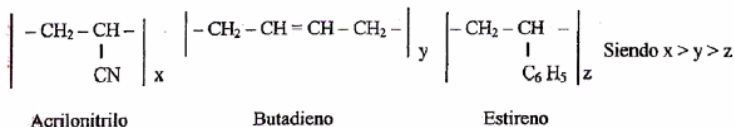
- 1 o 2% de alargamiento.
- Se le agrega un elastómero para que sea menos frágil.
- Estructura química:



- Aplicaciones: Lentes de instrumentación de automóviles, jeringas médicas, cristales de seguridad para construcción, vasos y jarras domésticas.

Acrilo Butadieno Estireno (ABS)

- Termoplástico copolimero.
- Resistencia mecánica alta.
- Amplio rango de propiedades debido a las propiedades de cada uno de los componentes:
 - **Acrilonitrilo** Resistencia térmica y química, y dureza.
 - **Estireno** Brillo superficial, rigidez y facilidad de procesado.
 - **Butadieno** Resistencia al impacto.
- El polibutadieno viene de un gas que se llama butadieno, que tiene enlaces dobles.
- Hereda las propiedades del SAN (Se le agrego butadieno al SAN para darle más flexibilidad)
- Se clasifican en alto, bajo y medio impacto según el porcentaje de butadieno
Menos impacto → Más butadieno.
Mas butadieno → Menos resistencia mecánica, menos dureza, más resistencia al impacto.
- Estructura química:



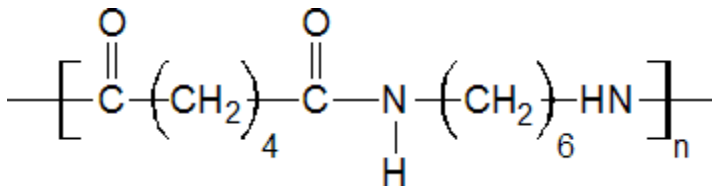
- Aplicaciones: Tubos y accesorios de drenaje, desagüe y ventilación de edificios, piezas de automóviles, recubrimiento interior y exterior de puertas de heladera, máquinas de oficina y carcasas de PC y teléfonos.

Termoplásticos de condensación → Además de generarse el polímero se genera un subproducto (En general agua)

Poliamidas

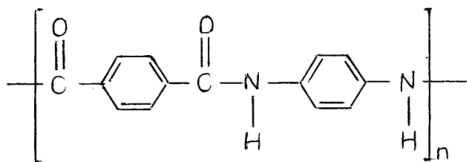
- Es un polímero de condensación que proviene de la reacción de las funciones amina y un ácido orgánico.
- El nombre genérico del material es nylon y se acompaña por dígitos que indican la cantidad de átomos de carbono que quedan en el monómero resultante.
- El proceso se realiza entre un ácido orgánico dibásico con una diamina.
- El nylon 6,6 es el más importante de la familia de nylons se produce entre la hexametilendiamina y el ácido adípico. El 6,6 corresponde a la cantidad de átomos de carbono de la hexametilendiamina y el ácido correspondiente, 6 (adípico), 9 (acelaico), 10 (sebácico) o 12 (dodecanedioico).
- Buenas capacidades a la carga a elevadas temperaturas
- Buena dureza baja fricción y buena resistencia química. Gran resistencia al calor.
- Resistencia al impacto y resistencia al desgaste a altas cargas; bajo coeficiente de expansión térmica; excelentes propiedades eléctricas; difícil de procesar por los métodos convencionales; alto costo.
- Material altamente cristalino (estructura simétrica). Bajo condiciones controladas de enfriamiento se obtienen esferulitas.

- Posee alta dureza, alta resistencia mecánica y altas temperaturas de deformación por calor y buena resistencia química.
- Tiene bajo coeficiente de fricción y buena resistencia a la abrasión. Sin embargo tienen alta absorción de agua que pueden producir cambios dimensionales.
- Como fibra se destina principalmente a refuerzo de neumáticos, hilos, cordones, sogas, tejidos para correas y filtros. En uso textil: medias y ropa interior.
- Como solido puede ser sustituto de metales, incluso con exposición de fricción ya que no tiene necesidad de lubricación: Engranajes, cojinetes, aplicaciones en automotor, rodillos, ruedas.



Fibras aromáticas

- Dentro del grupo de poliamidas aparecen estos materiales en los que a las funciones amida y ácido orgánico se incorporan aros bencénicos.
- La presencia de los aros bencénicos aumentan la estabilidad de la cadena con lo que el comportamiento longitudinal aumenta muy notablemente y le confieren propiedades que, comparativamente, pueden ser superior a la de los aceros y otros materiales de gran resistencia.

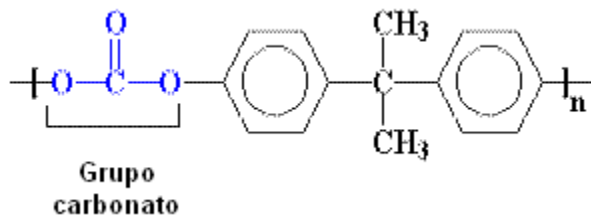


- Los productos más conocidos son fabricados por la fabricados por la firma Dupont y se conocen generalizadamente como Kevlar, Nomex y Aromid.
- La forma de producto es como fibra o como tejido, y en función de esto se lo utiliza como refuerzo de materiales compuestos.
- Costo muy elevado
- Tiene una gran resistencia a la tracción (Más de diez veces que el acero común), pero esto causa que sea muy abrasivo y difícil de trabajar.
- Aplicaciones: Sogas, cordones de alta resistencia, recipientes de presión, blindajes, aeronáutica y aeroespacial, náutica, transmisión de potencia y freno automotriz.

Policarbonato

- El monómero está formado por un grupo carbonato seguido de dos aros bencénicos (También denominados grupos fenilos) con dos grupos metilo intermedios.
- Termoplástico de alta resistencia, dureza y estabilidad dimensional
- Tiene la más alta resistencia al impacto de los materiales transparentes rígidos; estabilidad en exteriores y resistencia a la deformación plástica bajo carga excelentes; resistencia a los productos químicos aceptable; algunos solventes aromáticos pueden causar agrietamiento al esfuerzo.
- Los dos grupos fenilo y metilo producen un impedimento estérico lo que produce un estructura molecular muy dura pero enlaces simples oxígeno-oxígeno le aportan flexibilidad y alta resistencia al impacto
- Poseen alta resistencia mecánica (62 MPa), alta resistencia al impacto (700 J/m)
- Alta temperatura de deformación por calor, buenas propiedades como aislante eléctrico y transparencia. Resisten a una gran variedad de compuestos químicos pero son atacados por disolventes. Poseen gran estabilidad dimensional

- Aplicaciones: Reemplazo del vidrio. Protecciones de seguridad, levas, mecanismos, cascos y cubiertas eléctricas, hélices de barcos, cajas de semáforos y lentes, cristales para ventanas y colectores solares.



- Policarbonato alveolar → Dos placas onduladas. Es un aislante. Se le incorpora un protector UV. Más fácil de mantener e instalar que el vidrio. Más económico.

Acetales

- Es un material termoplástico proveniente de la polimerización del monómero formaldehído-
- Termoplástico de alta prestación, uno de los más duros (68 MPa de resistencia a la tracción) y rígidos (2.820 MPa de módulo de flexión), excelente resistencia a la fatiga y estabilidad dimensional.
- Bajo coeficiente de fricción, fácil conformado, buena resistencia a disolventes y alta resistencia al calor (90°C sin carga)
- El homopolímero es más duro y rígido y tiene mayor resistencia a la tracción y flexión que el copolímero mientras que el copolímero es más estable en aplicaciones de alta temperatura por largo tiempo y tiene mayor elongación.
- Tiene bajo coeficiente de fricción y poco desgaste.
- Es inflamable por lo que no se aconseja su aplicación en instalaciones eléctricas.
- Aplicaciones: Reemplaza a muchas piezas de CNC, latones y aluminio y acero por su menor costo. Se aplican en cinturones de seguridad, manijas de ventanillas, acoplamientos mecánicos, impulsores de bombas, levas y carcasas, cremalleras, carretes de cañas de pescar y bolígrafos.

Termoestables

- Estructura molecular de enlaces covalentes.
- Su entrecruzamiento se genera a partir del calor o de la combinación calor presión.
- No pueden recalentarse y fundirse como los termoplásticos.
- No son reciclables
- Alta estabilidad térmica
- Alta rigidez
- Alta estabilidad dimensional
- Resistencia a la fluencia y a la deformación bajo carga
- Bajo peso
- Buenas propiedades como aislante térmico y eléctrico

Termofraguantes o termorigidos

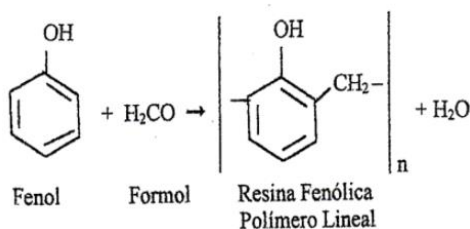
Cinco tipos de termofraguantes (resinas)

- Fenólicas
- Anilicas
- Poliéster
- Epoxi
- Diuretanos

Etapas del proceso de fabricación por condensación

Fenólicos

- Plásticos de bajo costo buenas propiedades eléctricas y térmicas (como aislantes) y mecánicas, de fácil moldeo
- Reacción entre el fenol y el formaldehído por polimerización por condensación con agua como producto secundario y como catalizador se utiliza la hexametilentetramina (hexa)
- La temperatura de curado está entre 120°C y 177°C.
- Presentan propiedades mecánicas inferiores a las epoxídicas.
- Son bastante resistentes a disolventes acuosos. Poseen buena estabilidad dimensional. Tienen baja toxicidad y emisión de humos.
- Pueden presentar problemas debido a la emisión de volátiles en el curado por lo que se necesitan altas presiones.
- Poseen buenas características cuando se emplean como componentes en aislantes de equipos eléctricos, reductores y materiales que sufran desgaste.
- Poseen una excelente adhesión a otras resinas.
- Posee propiedades mecánicas y tenacidad medias o bajas.
- La temperatura de servicio depende del tipo, pero los valores suelen estar entre 250°C y 350°C.



- Aplicaciones: Fabricación de polvos de moldeo, materiales de fricción para industria automotriz, reforzantes para industria del caucho (en la fabricación de neumáticos), base de adhesivos para caucho (en la fabricación de neumáticos), impregnación de fibra de vidrio y lana mineral para aislaciones, fabricación de ladrillos refractarios.

Resinas epoxi

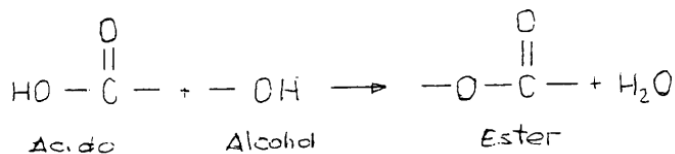
- Familia de materiales termoestables poliméricos que no generan productos de reacción durante el curado por lo que tienen una baja contracción al curar.
- Tienen buena adhesión sobre los materiales, buena resistencia química y ambiental, buenas propiedades mecánicas y son buenos aislantes eléctricos.
- Revestimientos de latas y bidones, imprimaciones de automóviles y aparatos, revestimientos de cables
- En la industria eléctrica y electrónica se las usan por su buen aislamiento dieléctrico, baja contracción en el curado, buena adhesión y mantenimiento de sus propiedades en diversos ambientes como en condiciones de humedad.
- Se utilizan en laminados y como matriz de materiales compuestos
- Es la de mayor precio y la de mejores propiedades.
- Preparación mucho más estricta durante su uso. Por lo que necesita balanzas de precisión para dosificar el catalizador.
- Menos inflamable.
- Más tenaces al tener una alta capacidad de alargamiento
- Aplicaciones: Revestimientos protectores y decorativos, revestimientos de latas y bidones, imprimaciones de automóviles y aparatos, revestimientos de cables. En la industria eléctrica y

electrónica se las usan por su buen aislamiento dieléctrico, baja contracción en el curado, buena adhesión y mantenimiento de sus propiedades en diversos ambientes como en condiciones de humedad.

- Se utilizan en laminados y como matriz de materiales compuestos
- Mejor adhesivo conocido, ya que sirve para cualquier material. Ha llegado a reemplazar en algunos casos a la soldadura.
- Es aislante, enorme capacidad de reacción y adhesiva.
- Pinturas epoxi están reemplazando a los recubrimientos metálicos en los caños de gas, ya que le da grandes propiedades mecánicas.
- Resistencia a alta temperatura, estabilidad térmica, se puede aplicar en frío.

Poliéster

- El éster se produce por la combinación de un alcohol con un ácido orgánico.



- Son materiales de baja viscosidad que pueden mezclarse con altas cantidades de material de relleno y refuerzo (hasta 80% de fibra de vidrio).
- Se procesan por el método de moldeo ya sea de molde abierto o por compresión
- Aplicaciones: Paneles de automóviles y piezas de carrocería, cascos de barcos, pequeños paneles para la construcción y en componentes para el baño, tubos, tanques y recipientes donde se requiere buena resistencia a la corrosión.

Amino resinas

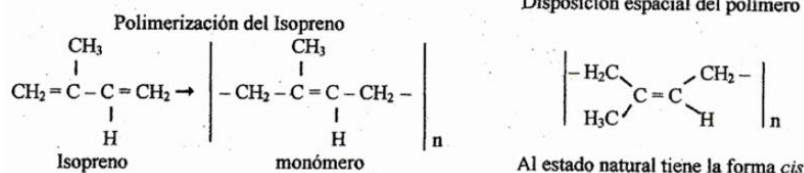
- Formadas por la reacción controlada del formaldehído con diferentes compuestos del grupo amino -NH_2 .
- Los dos tipos más importantes son: Urea-formaldehído y Melamina- Formaldehído
- Ambas reacciones generan como subproducto agua.
- Cuando estas resinas se combinan con rellenos de celulosa (pasta de madera) se obtienen productos de bajo costo, con buena rigidez, resistencia mecánica y resistencia al impacto.
- Los costos de las resinas urea-formaldehído son menores que los de melamina-formaldehído pero no tienen la misma resistencia al calor y dureza superficial que las últimas.
- Aplicaciones
 - Urea-formaldehído rellenos con celulosa se utilizan para placas eléctricas y mango y botones.
 - Resinas solubles al agua de urea y melamina se utilizan como adhesivo y resinas de unión para tablas de madera y contrachapado, cascos de barcos, suelos y uniones de muebles.

Elastómeros

- Materiales poliméricos cuyas dimensiones cambian grandemente cuando se les aplican tensión y recuperan su forma original cuando es retirada.
- Límite elástico muy elevado, por lo que admiten grandes deformaciones. Pero luego pueden recuperar su forma original.
- Uniones entre las moléculas a un ángulo de 107° aprox.
- Temperatura de transición vítrea por debajo de la temperatura ambiente.
- Hevea brasiliensis $\rightarrow$ contiene isopreno (hidrocarburo) se lo utiliza para producir caucho

Caucho natural

- El caucho bruto en estado natural es un hidrocarburo blanco o incoloro.
- El compuesto de caucho más simple es el isopreno o 2-metilbutadieno, cuya fórmula química es C_5H_8 . A la temperatura del aire líquido, alrededor de -195°C , el caucho puro es un sólido duro y transparente. De 0 a 10°C es frágil y opaco, y por encima de 20°C se vuelve blando, flexible y translúcido. Al amasarlo mecánicamente, o al calentarlo por encima de 50°C , el caucho adquiere una textura de plástico pegajoso. A temperaturas de 200°C o superiores se descompone.
- El caucho puro es insoluble en agua, álcali o ácidos débiles, y soluble en benceno, petróleo, hidrocarburos clorados y disulfuro de carbono. Con agentes oxidantes químicos se oxida rápidamente, pero con el oxígeno de la atmósfera lo hace lentamente.



Vulcanización

- Proceso químico irreversible de encadenamiento cruzado de cadenas de polímeros con azufre para mejorar las características elásticas, que restringe el movimiento molecular. Este proceso irreversible define a los cauchos curados como materiales termo rígidos (no se funden con el calor) y los saca de la categoría de los termoplásticos (como el PE y el PP).
- Durante la vulcanización, los polímeros lineales paralelos cercanos constituyen puentes de entrecruzamiento entre sí (puentes de S). El resultado final es que las moléculas elásticas de caucho quedan unidas entre sí a una mayor o menor extensión. Esto forma un caucho más estable, duro, mucho más durable, más resistente al ataque químico y sin perder la elasticidad natural. También transforma la superficie pegajosa del material en una superficie suave que no se adhiere al metal o a los sustratos plásticos.
- El caucho y el azufre reaccionan muy lentamente incluso a altas temperaturas por lo que hay que agregar acelerantes químicos además de otros aditivos como rellenos, plastificantes y antioxidantes.
- Usualmente el entrecruzamiento químico es realizado con azufre, pero existen otras tecnologías basadas en peróxidos, combinadas con agentes aceleradores y retardadores.
- Caucho blandos con un 3% de azufre se vulcanizan entre 100 - 200°C . Si se aumenta el azufre se produce un material más duro y menos flexible.
- Con 45% de azufre se obtiene un caucho totalmente rígido. La reacción con el oxígeno es similar a la del azufre, aumentando la fragilidad del caucho. Se retarda con antioxidantes.
- El azufre es un material con singulares propiedades. En determinadas circunstancias, formará cadenas de sus propios átomos. El proceso de vulcanización hace uso de este fenómeno. A lo largo de la molécula del caucho, hay un número de sitios que son atractivos para los átomos de azufre. Son los llamados sitios de cura. En cada sitio de cura, un átomo de azufre se puede unir a sí mismo, y a partir de allí la cadena de átomos de azufre puede crecer hasta que alcance el sitio de cura de otra molécula. Estos puentes de azufre son usualmente de 2 a 10 átomos de largo, en contraste con los polímeros más comunes en los que la "columna vertebral" de carbonos puede ser varios miles de veces.
- Se utilizan rellenos para disminuir el costo del caucho pero endurecen el material.

Cauchos sintéticos

- Puede llamarse caucho sintético a toda sustancia elaborada artificialmente que se parezca al caucho natural. Se obtiene a partir del butadieno ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$).
- La palabra Buna se deriva de las letras iniciales de butadieno, uno de los comonómeros, y natrium (sodio), empleado como catalizador y como elemento de terminación de la polimerización (por condensación), a partir de determinados hidrocarburos insaturados.
- Los compuestos básicos del caucho sintético llamados monómeros, tienen una masa molecular relativamente baja y forman moléculas gigantes denominadas polímeros. Después de su fabricación, el caucho sintético se vulcaniza.
- El caucho polibutadieno (BR) es utilizado para fabricar pelotas de golf, calzado, cintas transportadoras y pisos, pues ofrece una alta elasticidad y flexibilidad, con resistencia al rasgado y a la abrasión. Diferentes grados de emulsión polimerizada en frío de estireno-caucho butadieno (E-SBR) y de solución de estireno-caucho butadieno (S-SBR) ofrecen respuestas a los fabricantes de neumáticos, brindando productos con un excelente equilibrio entre resistencia al desgaste, adherencia al suelo en húmedo y resistencia al rodamiento.

Caucho estireno butadieno (Buna S)

- Es un copolímero de estireno y butadieno (SBR), con un 20 a 23% de estireno.
- Los monómeros del butadieno tienen enlaces dobles que permiten la vulcanización con azufre. Posee más elasticidad que el caucho natural y la presencia de estireno produce un caucho más duro y fuerte.
- El SBR es más barato que el caucho natural, tiene mayor resistencia al desgaste pero mayor generación de calor. Tanto el SBR como el caucho natural absorben gasolina y aceite.
- Se agrega negro de humo por su resistencia a los rayos ultravioleta (UV).

Cauchos de nitrilo (Buna-N)

- Son copolímeros de butadieno (55-82%) y acrilonitrilo (45-18%) ($\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CN})$), que se produce a partir del ácido cianhídrico.
- El grupo nitrilo proporciona buena resistencia a los aceites, naftas y disolventes y aumenta la resistencia al calor y a la abrasión.
- Son más caros que los cauchos ordinarios por lo que su aplicación específica en mangueras de combustible y juntas de culatas donde se necesitan gran resistencia a los aceites y disolventes.
- Aumenta resistencia a la corrosión.
- Más caro que el buna-S
- Mejores propiedades elastoméricas y mecánicas

Policloropreno (neopreno)

- Son similares a los de isopreno excepto que el grupo metilo junto al doble enlace se reemplaza por un átomo de cloro.
- El polímero del monómero cloropreno, de fórmula química $\text{CH}_2-\text{C}(\text{Cl})\text{CH}=\text{CH}_2$. Las materias primas del cloropreno son el etino y el ácido clorhídrico.
- La presencia de cloro aumenta la resistencia de los dobles enlaces al ataque por el oxígeno, ozono, calor, luz y ambiente.
- Tiene buena resistencia a los combustibles, petróleo y aceites siendo superior que los cauchos ordinarios.
- Tiene baja flexibilidad a bajas temperaturas y es más caro.

- Se utilizan como recubrimientos de hilos y cables, mangueras y correas industriales en cierres y diafragmas de automotores, tuberías de conducción de petróleo y como aislante para cables y maquinaria.
- No se vulcaniza con azufre
- Buena resistencia a la corrosión
- Aislante térmico
- Se usa como adhesivo (Forma una unión flexible)

Cauchos de silicona

- El átomo de silicio como el de carbono tiene valencia 4 y es capaz de formar cadenas poliméricas por enlace covalente.
- Los monómeros tienen cadenas de silicio y oxígeno, junto con átomos de hidrógeno o grupos metilo o fenilo.
- Los polímeros de silicona con silicio y oxígeno en la cadena principal se denominan siliconas.
- El polímero más común está compuesto por grupos metilo. Su polimerización a temperatura ambiente mediante la adición de peróxido de benzoílo como iniciador, desprende gas hidrógeno. Su ventaja es el amplio rango de utilización desde -100°C hasta 250°C.
- Se utiliza en sellado, juntas, aislante eléctricos, cables de encendido y cebadores de bujías.

Poliuretano (TPUE)

- Polímeros termoplásticos de elevada dureza y resistencia a la abrasión y tienen un alto grado de flexibilidad, incluso a bajas temperaturas. Se conforman con facilidad y se mezclan con otros polímeros compatibles
- El monómero es el enlace de uretano producido por la combinación de los grupos isocianato (-NCO) e hidroxilo (-OH).
- Es un copolímero lineal segmentado y constituido por bloque rígidos y flexibles.
- Temperatura de servicio -51°C a 121°C.
- Resistencia a la tracción de 25.5 a 62.0 MPa
- Las elongaciones van de 225% a 650%
- Aplicaciones: Cintas transportadoras, mangueras de agua y tuberías para combustible, cubiertas de cables, ruedas industriales, guardabarros, cajas y juntas de culata.

MATERIALES COMPUESTOS Mezcla de dos o mas materiales, uno de base y uno de refuerzo. Dentro del refuerzo podemos encontrar partículas, fibras o ambas. La condición para que exista un material compuesto es la insolubilidad total entre el material de refuerzo y el de base. Son materiales polifásicos, con gran resistencia mecánica.

La gran ventaja es que puedo lograr materiales compuestos con propiedades superiores a las de los materiales por separado.

Materiales compuestos estructurales

Parto de un material que puede ser compuesto o no, pero cambiando el diseño de la pieza puedo aumentar la resistencia mecánica (Por ejemplo, estructura panal de abeja)

Reforzados por partículas

Morteros Base: Cemento – Refuerzo: Arena o cal. Algunos ejemplos son el hormigón y el yeso (Este se utiliza como catalizador para la velocidad de fraguado).

Siempre hablamos de volúmenes en la industria de la construcción al hablar de partes.

Hormigon armado → Mortero a base de cemento. Refuerzo con varillas de acero, arena, piedra, a veces canto rodado de silicio, pero sin cal.

- Resistente a la corrosión, pero baja resistencia a la tracción.
- Es un caso de material compuesto mixto reforzado con compuestos partículas y fibras.
- Usado como soporte de estructura en edificios.

Asfalto → Base de alquitran. Refuerzo de canto rodado de silicio, arena.

- Uso vial.

Neumaticos → Base butadieno estireno. Refuerzo partículas de negro de humo y fibras de naylon o poliéster.

- Algunos pueden tener refuerzo de fibra metalica.
- Se considera un material mixto.

Plaquitas de metal duro → Base de cobalto. Refuerzo partículas de carburos (compuestos intermetalicos extra duros) (carburo de tungsteno, carburo de cromo, carburo de vanadio, carburo de tantalio)

- Conocida como Widia (por la marca)
- Se fabrica por pulvimetalurgia

Abrasivos → Base tela o resina fenólica. Refuerzo partículas del abrasivo propiamente dicho (debe ser dura y extremadamente frágil) y refuerzo de malla.

Materiales compuestos reforzados con fibras

Las resinas termofraguantes mas utilizadas como base de materiales compuestos son la resina poliéster, la resina epoxi, la resina amínica y la resina fenólica.

Fibras naturales

- Cáñamo → Utilizado como sellamiento hidráulico. Se cree que es perjudicial para la salud, por eso no se usa tanto.
- Fibra metalica
- Fibras no metálicas → Ejemplo: boro. Se usa en navegación aeroespacial. Manejo complejo.
- Fibras inorgánicas → Ejemplo: fibra de carbono. Para placas aislantes. Fibra de vidrio.
- Fibras organicas → poliéster, naylon, keblar.

Otros usos de materiales compuestos: Piedra de amolar, pastillas de freno (antes se hacían de amianto, pero era cancerígeno)

CERAMICOS Materiales inorgánicos, combinacion de elementos metálicos y no metálicos.

- Predominan las uniones covalentes y ionicas.
- Poseen alta dureza, buena resistencia mecánica y son muy buenos aislantes.
- Son muy frágiles y su deformación plástica es nula.
- Zonas cristalinas donde las partículas ocupan sitios predeterminados.
- Son aislantes (No tienen electrones libres, por lo que no conducen la electricidad)
- Resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Estable químicamente.
- Densidad relativamente baja, muy porosos.
- Punto de fusión alto, por lo que se utiliza para altas temperaturas (paredes de horno)

- Materias primas para fabricar cerámicos
 - **Arcillas** (Silicatos de alumina hidratados)
Caolin (Mas calidad), Montmorrillonita (Se usa en materiales refractarios), arena, mica
 - **Fundentes**
Feldespatos sódicos, potásicos o cálcicos.
 - **Cuarzos**